

Московский физико-технический институт
Физтех-школа прикладной математики и информатики

ВВЕДЕНИЕ В МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
II СЕМЕСТР

Лектор: *Вадим Витальевич Редкозубов*



Автор: *Киселев Николай*
Репозиторий на Github

весна 2025

Содержание

1	Несобственный интеграл	3
1.1	Несобственный интеграл от неотрицательной функции	6
1.2	Несобственные интегралы от знакопеременных функций	7
1.3	Несобственные интегралы с несколькими особенностями	10
2	Числовые Ряды	11
2.1	Ряды с неотрицательными членами	13
2.2	Числовые ряды с произвольными членами	16
2.3	Группировки и перестановки	17
3	Ряд и Интеграл	20
4	Функциональные последовательности и ряды	21
5	Степенные ряды	28
5.1	Радиус сходимости	28
5.2	Операции с числовыми рядами	30
6	Ряды Тейлора	31
7	Метрические пространства	33
7.1	Метрики и нормы	33
7.2	Топология метрических пространств	35
7.3	Подпространство метрического пространства	37
7.4	Компакты	37
7.4.1	Полные метрические пространства	39
8	Непрерывные функции	40
8.1	Предел функции в точке	40
8.2	Непрерывные функции	42
8.3	Непрерывные функции на компактах	43
9	Линейные отображения евклидовых пространств	46
10	Частные производные	46
10.1	Дифференцируемость функции в точке	47
10.2	Правила дифференцирования	50
11	Алгебра Множеств	52

11.1 Внешняя Мера	53
11.2 Мера Лебега	53
11.3 Измеримые множества	54
12 Интеграл Лебега	57
12.1 Напоминание	57
12.2 Измеримые функции	57
13 Интеграл Лебега	60
13.1 Интеграл Лебега для неотрицательных простых функций	60
13.2 Свойства интеграла Лебега для неотрицательных простых функций	60
13.3 Интеграл Лебега для неотрицательных функций	61
13.4 Свойства интеграла Лебега для неотрицательных функций	61
13.5 Интеграл Лебега от произвольной функции	63

Пусть a_n, b_n — последовательности комплексных чисел $m \in \mathbb{N}$ и $A_k = \sum_{i=1}^k a_i$. Тогда $a_k = A_k - A_{k-1}$ (если считать, что $A_0 = 0$) и $\sum_{k=m}^n a_k b_k = \sum_{k=m}^n (A_k - A_{k-1}) b_k = \sum_{k=m}^n A_k b_k - \sum_{k=m}^n A_{k-1} b_k$. Следовательно, справедливо тождество (Преобразование Абеля) $\sum_{k=m}^n a_k b_k = A_n b_n - A_{m-1} b_m - \sum_{k=m}^{n-1} A_k (b_{k+1} - b_k)$

Лемма 0.1 (Абеля). Пусть a_n, b_n — последовательности, причем $\{b_n\}$ монотонна. Если $\left| \sum_{i=m}^k a_i \right| \leq M \forall k$, то $\left| \sum_{k=m}^n a_k b_k \right| \leq 2M(|b_n| + |b_m|)$

Доказательство. Считаем, что $a_k = 0$ при $k < m$. Тогда $\left| \sum_{k=m}^n a_k b_k \right| = \left| A_n b_n - \sum_{k=m}^n A_k (b_{k+1} - b_k) \right| \leq |A_n| |b_n| - \sum_{k=m}^n |A_k| |b_{k+1} - b_k| \leq M(|b_n| + \left| \sum_{k=m}^{n-1} (b_{k+1} - b_k) \right|)$. Т.к. $\{b_n\}$ монотонна, то $b_{k+1} - b_k$ одного знака $\forall k$, тогда

$$\left| \sum_{k=m}^n a_k b_k \right| \leq M(|b_n| + |b_n - b_m|)$$

□

Замечание. Если $m = 1$, $\{b_n\}$ нестрого убывает и неотрицательна, $c \leq A_k \leq C$, то

$$cb_1 \leq \sum a_k b_k \leq Cb_1$$

Лемма 0.2 (Абель). Пусть $f \in R[a, b]$, g — монотонна на $[a, b]$. Если $\left| \int_a^x f(t) dt \right| \leq M \forall x \in [a, b]$, то

$$\left| \int_a^b f(x)g(x) dx \right| \leq 2M(|g(a)| + |g(b)|)$$

Доказательство. Пусть $T_n = \{x_k\}_{k=0}^n$ — разбиение отрезка $[a, b]$ на n равных частей. Положим $\Delta_k g = g(x_k) - g(x_{k-1})$, $\sigma_n = \sum_{k=1}^n g(\xi_k) \int_{x_{k-1}}^{x_k} f(t) dt$, $\xi_k \in [x_{k-1}, x_k]$. Тогда $\alpha_n := \left| \int_a^b f(x)g(x) dx - \sigma_n \right| = \left| \sum_{k=1}^n \int_{x_{k-1}}^{x_k} f(t)g(t) dt - \sum_{k=1}^n g(\xi_k) \int_{x_{k-1}}^{x_k} f(t) dt \right| = \left| \sum_{k=1}^n \int_{x_{k-1}}^{x_k} f(t)g(t) dt - \sum_{k=1}^n g(\xi_k) \int_{x_{k-1}}^{x_k} f(t) dt \right| \leq \sum_{k=1}^n \int_{x_{k-1}}^{x_k} |f(t)| |g(t) - g(\xi_k)| dt$. Т.к. g — монотонна, $\Delta_k g$ все одного знака и $|g(x) - g(\xi_k)| \leq |\Delta_k g|$. Тогда $\alpha_n \leq \sum_{k=1}^n \int_{x_{k-1}}^{x_k} |f(x)| |\Delta_k g| dx$. Т.к. $f \in R[a, b] \Rightarrow \exists c(|f| \leq c)$

$$\sum_{k=1}^n c |\Delta_k g| \underbrace{(x_k - x_{k-1})}_{\frac{b-a}{n}} = c \frac{b-a}{n} \left| \sum_{k=1}^n \Delta_k g \right| = c \frac{b-a}{n} |g(x_n) - g(x_0)| = c \frac{b-a}{n} |g(b) - g(a)|$$

Таким образом, $0 \leq \alpha_n \leq c \frac{b-a}{n} |g(b) - g(a)|$, но правая часть $\rightarrow 0$, поэтому $\alpha_n \rightarrow 0$. Тогда достаточно оценить σ_n . Применим лемму 1, где $b_k = g(\xi_k)$, $a_k = \int_{x_{k-1}}^{x_k} f(t) dt$. Тогда b_n — монотонная последовательность.

$$\left| \sum_{i=1}^k a_i \right| = \left| \int_a^{x_k} f(t) dt \right| \leq M$$

Откуда получаем, что $|\sigma_n| \leq 2M(|b_1| + |b_n|) = 2M(|g(b)| + |g(a)|)$. Выбрав $\xi_1 = a$, $\xi_n = b$

$$\left| \int_a^b f(x)g(x) dx \right| = \left| \int_a^b f(x)g(x) dx + \sigma_n - \sigma_n \right| \leq \alpha_n + \sigma_n \leq 2M(|g(a)| + |g(b)|) + \underbrace{\alpha_n}_{\rightarrow 0}$$

□

1 Несобственный интеграл

Определение 1.1. Функция f называется локально интегрируемой по Риману, на промежутке I , если $\forall [a, c] \subset I (f \in R[a, c])$

Определение 1.2. Пусть $-\infty < a < b \leq +\infty$ и f локально интегрируема на $[a, b]$. Предел $\int_a^b f(x)dx := \lim_{c \rightarrow b-0} \int_a^c f(x)dx$ называется несобственным интегралом f на $[a, b]$. Если предел существует и конечен, то $\int_a^b f(x)dx$ называют сходящимся, иначе — расходящимся.

Пусть $b \in \mathbb{R}$, f локально интегрируема на $[a, b)$ и ограничена, тогда $f \in R[a, b]$ (при любом доопределении в точке b) и по свойству непрерывности определенного интеграла с переменным пределом, несобственный интеграл совпадает с определенным

$\int_a^b f(x)dx = \lim_{x \rightarrow b-0} \int_a^x f(t)dt$, т.е. новая ситуация имеет место в случае $b = +\infty$ или $b \in \mathbb{R}$ и f неограничена на $[a, b)$. Ряд свойств определенного интеграла переносится на несобственный, т.к. можно применить предельный переход.

Утверждение 1.1 (Принцип локализации). Пусть f локально интегрируема на $[a, b)$. Тогда для любого $a^* \in (a, b)$ несобственный интеграл $\int_{a^*}^b f(x)dx$ и $\int_a^b f(x)dx$ сходятся или расходятся одновременно, причем, в случае сходимости:

$$\int_a^{a^*} f(x)dx + \int_{a^*}^b f(x)dx = \int_a^b f(x)dx$$

Доказательство. Заметим, что по аддитивности (нормального интеграла)

$$\int_a^{a^*} f(x)dx + \int_{a^*}^c f(x)dx = \int_a^c f(x)dx$$

Но т.к.

$$\lim_{c \rightarrow b} \int_a^c f(x)dx = \int_a^b f(x)dx$$

В предельном переходе получаем требуемое. □

Утверждение 1.2 (Линейность). Если несобственные интегралы $\int_a^b f(x)dx$, $\int_a^b g(x)dx$ сходятся и $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$, то сходятся и несобственный интеграл

$$\int_a^b (\lambda f(x) + \mu g(x))dx = \lambda \int_a^b f(x)dx + \mu \int_a^b g(x)dx$$

Доказательство. Фигачим предельный переход □

Утверждение 1.3 (Формула Ньютона-Лейбница). Пусть f локально интегрируема на $[a, b)$, F — первообразная на $[a, b)$, тогда

$$\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a)$$

Доказательство. Фигачим предельный переход □

Пример. Хотим узнать сходимость

$$\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^\alpha}$$

В зависимости от α

$\alpha \neq 1$:

$$\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^\alpha} = \left. \frac{x^{-\alpha+1}}{-\alpha+1} \right|_1^{+\infty} = \begin{cases} \frac{1}{\alpha-1}, \alpha > 1 \\ +\infty, \alpha < 1 \end{cases}$$

$\alpha = 1$:

$$\int_1^{+\infty} \frac{1}{x} dx = \ln x \Big|_1^{+\infty} = +\infty$$

Пример. Аналогично проверяется, что

$$\exists \int_0^1 \frac{dx}{x^\alpha} \Leftrightarrow \alpha < 1$$

Причем сходится к $\frac{1}{1-\alpha}$

Утверждение 1.4 (Интегрирование по частям). Пусть f, g — дифференцируемы на $[a, b]$ и f', g' локально интегрируемы на $[a, b]$. Тогда

$$\int_a^b f(x)g'(x)dx = f(x)g(x) \Big|_a^{b-0} - \int_a^b f'(x)g(x)dx$$

Данную формулу нужно понимать так: существование двух конечных пределов из 3 влечет существование третьего и выполнения равенства

Доказательство. Используем предельный переход □

Утверждение 1.5 (Замена переменной). Пусть f непрерывна на $[a, b]$, $\varphi(x)$ — дифференцируема, φ строго монотонна на $[\alpha, \beta]$, причем φ' локально интегрируема на $[\alpha, \beta]$, $\varphi(\alpha) = a, \varphi(\beta) = b$. Тогда:

$$\int_a^b f(x)dx = \int_\alpha^\beta f(\varphi(t))\varphi'(t)dt$$

Доказательство. Определим функцию $F(c) = \int_a^c f(x)dx, \Phi(x) = \int_\alpha^x f(\varphi(t))\varphi'(t)dt$. По формуле замены переменной в определенном интеграле:

$$F(\varphi(\gamma)) = \Phi(\gamma) \forall \gamma \in [\alpha, \beta]$$

. Пусть в $\overline{\mathbb{R}}$ существует $I = \int_a^b f(x)dx$. Тогда по свойству предела композиции существует

$$\lim_{\gamma \rightarrow b-0} \Phi(\gamma) = \lim_{c \rightarrow b-0} F(c) = I$$

так что

$$\int_\alpha^\beta f(\varphi(t))\varphi'(t)dt = I$$

□

В условиях предыдущего свойства φ обратима и $\varphi^{-1} \rightarrow \beta$ при $c \rightarrow b - 0$. Поэтому по свойству предела композиции существование $\lim_{\gamma \rightarrow \beta - 0} \Phi(\gamma)$ влечет существование равного $\lim_{c \rightarrow b - 0} F(c)$, т.е. существование правой части влечет существование левой.

Определение 1.3. Примем следующее соглашение:

$$\int_a^b f(x)dx = - \int_b^a f(x)dx$$

Задача.

$$I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(\sin(x))dx$$

Решение. Видно, что это несобственный интеграл, т.к. функция не определена в 0. Докажем, что он сходится.

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(\sin(x))dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln\left(\frac{\sin(x)}{x}\right)dx + \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(x)dx$$

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(x)dx = x \ln x \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} - \int_0^{\frac{\pi}{2}} 1dx = \frac{\pi}{2}(\ln \frac{\pi}{2} - 1)$$

Заметим, что интеграл

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln\left(\frac{\sin(x)}{x}\right)dx$$

Сходится, т.к. сходится $\ln\left(\frac{\sin x}{x}\right)$

Теперь вычислим его значение.

$$\begin{aligned} I =_{x=2t} 2 \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln(\sin(2t))dt &= 2 \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln(2)dt + 2 \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln(\sin(t))dt + 2 \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln(\cos(t))dt = \\ &= 2 \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln(2)dt + 2 \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln(\sin(t))dt + 2 \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \ln(\sin(z))dz = \pi \ln 2 + 2I \Rightarrow I = \pi \ln 2 \end{aligned}$$

Теорема 1.1 (Коши). Пусть f — локально интегрируема на $[a, b)$.

$$\int_a^b f(x)dx \text{ сходится} \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists b_\varepsilon \in [a, b) \forall \xi, \eta \in (b_\varepsilon, b) \left(\left| \int_\xi^\eta f(x)dx \right| < \varepsilon \right)$$

Доказательство. Пусть $F(x) = \int_a^x f(t)dt, x \in [a, b)$, то $\int_\xi^\eta f(t)dt = F(\eta) - F(\xi)$. Следовательно, доказательство утверждения — переформулировка критерия Коши существования предела F . $\square$

Определение 1.4. Пусть f — локально интегрируема на $[a, b)$. Несобственный интеграл $\int_a^b f(x)dx$ называется абсолютно сходящимся, если сходится $\int_a^b |f(x)|dx$. Если несобственный интеграл сходится, но не сходится абсолютно, то он называется условно сходящимся.

Следствие. Абсолютно сходящийся интеграл сходится.

Доказательство.

$$\forall [\xi, \eta] \subset [a, b] \left(\left| \int_{\xi}^{\eta} f(x) dx \right| \leq \int_{\xi}^{\eta} |f(x)| dx \right)$$

Поэтому, если интеграл от $|f|$ по $[a, b]$ удовлетворяет условию Коши, то по условию Коши удовлетворяет и интеграл от f по $[a, b]$. $\square$

Замечание. Если интеграл $\int_a^b f(x) dx$ абсолютно сходится, то

$$\left| \int_a^b f(x) dx \right| \leq \int_a^b |f(x)| dx$$

1.1 Несобственный интеграл от неотрицательной функции

Лемма 1.1. Пусть f локально интегрируема и $f \geq 0$ на $[a, b)$. Тогда

$$\int_a^b f(x) dx \text{ сходится} \Leftrightarrow F(x) = \int_a^x f(t) dt \text{ определена на } [a, b)$$

Доказательство. Функция F неотрицательна и нестрого возрастает на $[a, b)$, т.к. $\forall x_1, x_2 \in [a, b), x_1 < x_2 \Rightarrow F(x_2) - F(x_1) = \int_{x_1}^{x_2} f(t) dt \geq 0$. По теореме о пределе монотонной функции, существует

$$\lim_{x \rightarrow b-0} F(x) = \sup_{x \in [a, b)} F(x)$$

Следовательно, ограниченность F на $[a, b)$ равносильна $\exists \lim_{x \rightarrow b-0} F(x) \in \mathbb{R}$, т.е. сходимость $\int_a^b f(x) dx$. $\square$

Замечание. Несобственный интеграл от неотрицательной функции либо сходится, либо расходится к $+\infty$. Для сходимости достаточно установить ограниченность некоторой последовательности $I_n = \int_a^{c_n} f(x) dx$, где $c_n \in [a, b), c_n \rightarrow b - 0$. Это следует из того, что $\lim_{n \rightarrow \infty} I_n = \int_a^b f(x) dx$

Теорема 1.2 (Признак сравнения). Пусть f, g — локально интегрируемы на $[a, b)$ и $0 \leq f \leq g$ на $[a, b)$.

1. Если $\int_a^b f(x) dx$ сходится, то $\int_a^b g(x) dx$ — тоже
2. Если $\int_a^b g(x) dx$ расходится, то $\int_a^b f(x) dx$ — тоже

Доказательство. 1.

$$\forall x \in [a, b) 0 \leq \int_a^x f(t) dt \leq \int_a^x g(t) dt$$

Если $\int_a^b g(x) dx$ сходится, то по Лемме 1, $\int_a^x g(t) dt$ определена на $[a, b)$, следовательно, ограничена $\int_a^x f(t) dt$ на $[a, b)$, что по Лемме 2 влечет сходимость $\int_a^b f(x) dx$.

2. Следует из контрпозиции первого

$\square$

Следствие. Пусть f, g локально интегрируемы на $[a, b)$ и $f, g \geq 0$ на $[a, b)$. Если $f(x) = O_{x \rightarrow b-0}(g(x))$, то справедливы утверждения 1, 2 теоремы

Доказательство. В силу неотрицательности f, g и определения символа O , $\exists C > 0, a^* \in [a, b) \forall x \in [a^*, b)(f(x) \leq Cg(x))$. Если $\int_{a^*}^b g(x)dx$ сходится, то $\int_{a^*}^b Cg(x)dx$ — тоже. Тогда по Теореме 2, сходится и $\int_{a^*}^b f(x)dx$, а значит, $\int_a^b f(x)dx$ — тоже. $\square$

Следствие. Пусть f, g локально интегрируемы на $[a, b)$ и $f, g > 0$ на $[a, b)$. Если $\lim_{x \rightarrow b-0} \frac{f(x)}{g(x)} \in (0, +\infty)$, то $\int_a^b f(x), \int_a^b g(x)$ сходятся или не сходятся одновременно.

Доказательство. В условиях теоремы 2 также $\exists \lim_{x \rightarrow b-0} \frac{g(x)}{f(x)} \in (0, +\infty)$. Тогда:

1. $f(x) = O_{x \rightarrow b-0}(g(x))$
2. $g(x) = O_{x \rightarrow b-0}(f(x))$

 $\square$

Пример.

$$\int_0^{+\infty} x^{2024} e^{-x^2} dx$$

Посчитаем

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^{2026}}{e^{x^2}} = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{t^{1013}}{e^t}$$

Применим правило Лопиталя 1014 раз:

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{t^{1013}}{e^t} = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{0}{e^t} = 0$$

$$x^{2024} e^{-x^2} = o\left(\frac{1}{x^2}\right), x \rightarrow +\infty$$

Но при этом

$$\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^2} dx \text{ сходится}$$

Пример.

$$\int_{\rightarrow 0}^1 \frac{dx}{\operatorname{tg}^2 \sqrt{x}}$$

$$\operatorname{tg}^2 \sqrt{x} \sim x, x \rightarrow +0$$

$$\int_{\rightarrow 0}^1 \frac{dx}{x} \text{ расходится}$$

1.2 Несобственные интегралы от знакопеременных функций

Изучим вопросы сходимости несобственных интегралов от функций ни в какой функции точки b .

Лемма 1.2. Пусть f, g — локально интегрируемы на $[a, b)$ и $\int_a^b g(x)dx$ — абсолютно сходится. Тогда несобственные интегралы

$$\int_a^b (f(x) + g(x))dx, \int_a^b f(x)dx$$

Либо одинаково расходятся, либо одновременно сходятся условно, либо одновременно сходятся абсолютно.

Доказательство. Абсолютная сходимость влечет сходимость, поэтому $\int_a^b g(x)dx$ сходится. Тогда по линейности

$$\int_a^b f(x)dx = \int_a^b (f(x) + g(x))dx - \int_a^b g(x)dx$$

И заключаем, что интегралы $\int_a^b (f(x) + g(x))dx$, $\int_a^b f(x)dx$ сходятся одновременно. При этом,

$$|f + g| \leq |f| + |g|, |f| \leq |f + g| + |g|$$

Тогда по критерию сравнения, получаем, что $\int_a^b |f(x) + g(x)|dx$, $\int_a^b |f(x)|dx$ сходятся одновременно, т.е. $\int_a^b (f(x) + g(x))dx$, $\int_a^b f(x)dx$ абсолютно сходятся одновременно. $\square$

Теорема 1.3 (Признак Дирихле). Пусть f, g локально интегрируемы на $[a, b)$, причем

1. $F(x) = \int_a^x f(t)dt$ ограничена на $[a, b)$
2. $g(x)$ — монотонна
3. $g \rightarrow 0$ при $x \rightarrow b - 0$

Тогда $\int_a^b f(x)g(x)dx$ сходится.

Доказательство. Существует такая константа $M : |F| \leq M$. Тогда $\forall \xi \in [a, b)$ имеем $\left| \int_\xi^x f(t)g(t)dt \right| = |F(x) - F(\xi)| < 2M$. Пусть $\varepsilon > 0$. Тогда $\exists b' \in [a, b) \forall x \in (b', b)$ ($|g(x)| \leq \frac{\varepsilon}{2M}$). По лемме Абеля, для интервалов $\forall [\xi, \eta] \subset (b', b)$ выполнено $\left| \int_\xi^\eta f(x)g(x)dx \right| < 2 \cdot 2M(|g(\xi)| + |g(\eta)|) < \varepsilon$. Далее применяем свойство Коши. $\square$

Замечание. Условия 1, 2 выполнены если f непрерывна и имеет ограниченную первообразную на $[a, b)$, а g дифференцируема и g' сохраняет знак на $[a, b)$.

Пример. Исследуем сходимость и абсолютную сходимость интеграла

$$I(\alpha) = \int_1^{+\infty} \frac{\sin kx}{x^\alpha} dx, \alpha \in \mathbb{R} (k > 0)$$

Делаем замену $t = kx$ и получаем следующее:

$$I(\alpha) = \int_1^{+\infty} \frac{\sin t}{t^\alpha} dt$$

1. $\alpha > 1$.

$$\left| \frac{\sin t}{t^\alpha} \right| \leq \frac{1}{t^\alpha} \Rightarrow \int_1^{+\infty} \frac{|\sin t|}{t^\alpha} dt - \text{сходится}$$

То есть $I(\alpha)$ сходится абсолютно

2. $\alpha \leq 0$. Проверим расходимость при помощи Коши.

$$\exists \varepsilon_0 = \forall \Delta > 1 \exists \xi = 2\pi n > \Delta, \eta = 2\pi n + \pi > \Delta$$

$$\left| \int_\xi^\eta \frac{\sin t}{t^\alpha} dt \right| = \int_\xi^\eta t^{-\alpha} \sin t dt \geq (2\pi n)^{-\alpha} \int_{2\pi n}^{2\pi n + \pi} \sin t dt = (2\pi n)^{-\alpha} \cdot 2 \geq 2$$

Тогда по критерию Коши, $I(\alpha)$ расходится.

3. $\alpha \in (0, 1]$.

$$f(x) = \sin t, g(t) = \frac{1}{t^\alpha}, F(t) = \int_1^t \sin s \, ds — ограничена на $1, +\infty$$$

Тогда $I(\alpha)$ сходится по признаку Дирихле. Теперь проверим абсолютную сходимость:

$$\left| \frac{\sin x}{x^\alpha} \right| \geq \frac{\sin^2 x}{x^\alpha} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{x^\alpha} - \frac{\cos 2x}{x^\alpha} \right) \geq 0$$

При этом $\int \frac{1}{x^\alpha} — расходится, а $\int \frac{\cos 2x}{x^\alpha} — сходится. Тогда их разность расходится.$$

Тогда $I(\alpha)$ сходится при $\alpha > 0$ и абсолютно сходится при $\alpha > 1$

Теорема 1.4 (Признак Абеля). Пусть f, g локально интегрируемы на $[a, b)$, причем

1. $\int_a^b f(x) dx$ сходится
2. g монотонна на $[a, b)$
3. g ограничена на $[a, b)$

Тогда

$$\int_a^b f(x)g(x)dx$$

сходится.

Доказательство. Из монотонности и ограниченности следует, что $\exists \lim_{x \rightarrow b-0} g(x) = c \in \mathbb{R}$. Поэтому $\int_a^b f(x)(g(x) - c)dx$ сходится, но тогда $\int_a^b f(x)g(x)dx = \int_a^b f(x)(g(x) - c)dx + c \int_a^b f(x)dx — сходится$ $\square$

Пример.

$$\int_1^{+\infty} \frac{\sin x}{\sqrt{x} - \sin x} dx$$

$$\frac{\sin x}{\sqrt{x} - \sin x} \sim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sin x}{\sqrt{x}}$$

Так делать нельзя, т.к. свойство, которое мы использовали выше, работает только для неотрицательных функций. Как правильно:

$$g(x) = \frac{\sin x}{\sqrt{x} - \sin x} - \frac{\sin x}{\sqrt{x}} = \frac{\sin x(\sqrt{x} - (\sqrt{x} - \sin x))}{\sqrt{x}(\sqrt{x} - \sin x)}$$

$$g(x) = \frac{\sin^2 x}{x(1 - \frac{\sin x}{\sqrt{x}})} \sim \frac{\sin^2 x}{x} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{x} - \frac{\cos 2x}{x} \right) \geq 0 \Rightarrow \int_1^{+\infty} g(x)dx — расходится$$

Короче говоря, принцип сравнения для знакопеременных функций не применим

Следствие (Из теоремы 4). Пусть f, g локально интегрируемы на $[a, b)$ и g монотонна на $[a, b)$, $\lim_{x \rightarrow b-0} g(x) = c \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$. Тогда $\int_a^b f(x)g(x)dx, \int_a^b f(x)dx$ либо одновременно расходятся, либо одновременно сходятся условно, либо одновременно сходятся абсолютно.

Доказательство. Из сходимости $\int_a^b f(x)dx$ следует сходимость $\int_a^b f(x)g(x)dx$ по теореме 4. Т.к. $c \neq 0$, то $\exists a^* \in [a, b) \forall x \in [a^*, b)(g(x) \neq 0)$. Следовательно, $f = fg \cdot \frac{1}{g}$ на $[a, b)$. По теореме 4, сходимость $\int_a^b f(x)g(x)dx$ влечет $\int_{a^*}^b f(x)dx$, а значит, $\int_a^b f(x)dx$ сходится $\square$

1.3 Несобственные интегралы с несколькими особенностями

Определение 1.5. Пусть $a < b \in \overline{\mathbb{R}}$, функция f определена на a, b за исключением, быть может, конечного числа точек.

1. Точка $c \in (a, b)$ называется особенностью f , если $\forall [\alpha, \beta] : c \in [\alpha, \beta] \subset (a, b)$ функция $f \notin R[\alpha, \beta]$.
2. Точка b называется особенностью f , если либо $b = +\infty$, либо $b \in \mathbb{R}$ и $f \notin R[\alpha, b] \forall a < \alpha < b$

Заметим, что такое определение работает для любого доопределения f в точке b .

Замечание. f не имеет особенностей на $(c, d) \rightarrow f$ локально интегрируема на $(, d)$.

Доказательство. Пусть $[u, v] \subset (a, b)$ Докажем, что $f \in R[u, v]$ По условию $\forall x \in [u, v] \exists [\alpha_x, \beta_x]$

$$\bigcup_{x \in [u, v]} (\alpha_x, \beta_x) \supset [u, v]$$

Тогда по лемме Гейне-Бореля есть конечное покрытие этого отрезка. Рассмотрим его. По аддитивности f интегрируема на некотором отрезке, содержащем $[u, v] \Rightarrow$ и на $[u, v]$ $\square$

Определение 1.6. Пусть $c_1 < c_2 < \dots < c_{N-1}$ - все особенности функции f на (a, b) , причем определим $c_0 = a, c_N = b$.

$\xi_k \in (c_{k-1}, c_k), \text{ где } k \in \{1, 2, \dots, N\}$

Несобственным интегралом $\int_a^b f(x)dx$ называется совокупность интегралов $\int_{c_{k-1}}^{\xi_k} f(x)dx$ и $\int_{\xi_k}^{c_k} f(x)dx$

Таким образом, несобственный интеграл определен следующим образом:

$$\int_a^b f(x)dx = \sum_{k=1}^n \left(\int_{c_{k-1}}^{\xi_k} f(x)dx + \int_{\xi_k}^{c_k} f(x)dx \right)$$

И имеет смысл, если каждый интеграл справа имеет смысл в $\overline{\mathbb{R}}$.

Задача. Приведите пример непрерывной неотрицательной функции f на $[1, +\infty)$, т.ч. $\int_1^{+\infty} f(x)dx$ сходится, но f не является бесконечно малой при $x \rightarrow +\infty$.

Задача. Пусть f равномерно непрерывна на $[1, +\infty)$ и $\int_a^b f(x)dx$ — сходится. Показать, что $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$

2 Числовые Ряды

Определение 2.1. Пусть $\{a_n\}$ — последовательность чисел. Выражение $\sum_{i=1}^{\infty} a_i = a_1 + a_2 + \dots$ называется числовым рядом с n -ым членом a_n . При этом сумма $\sum_{i=1}^N a_i = S_N$ называется N -ой частичной суммой, а $\lim_{N \rightarrow \infty} S_N$ называется суммой ряда. Тогда кратко пишут: $S = \sum_{i=1}^{\infty} a_i$. Причем, если указанный предел конечен, то ряд называется сходящимся, иначе — расходящимся.

Пример (Геометрический ряд). Рассмотрим ряд

$$\sum_{i=1}^{\infty} z^n$$

1. $|z| < 1$. Заметим, что $1 + z + \dots + z^N = \frac{1-z^{N+1}}{1-z}$. Тогда $\lim_{N \rightarrow \infty} z^{N+1} = 0$ и $\exists \lim_{N \rightarrow \infty} S_N = \frac{1}{1-z}$.
2. $|z| \geq 1$. Заметим, что $z^N = S_N - S_{N-1} \rightarrow 0$. Но $z^N \not\rightarrow 0$, тогда этот ряд расходится. $\nexists \lim_{N \rightarrow \infty} S_N$.

Замечание. Геометрический ряд сходится $\Leftrightarrow |z| < 1$.

Лемма 2.1 (Телескопические ряды). Для числовой последовательности $\{s_n\}$ рассмотрим последовательность $a_n = s_n - s_{n+1}$. Тогда

$$\sum_{i=1}^{\infty} a_i \text{ сходится} \Leftrightarrow \{s_i\} \text{ сходится}$$

В этом случае,

$$\sum_{i=1}^{\infty} a_i = s_1 - \lim_{N \rightarrow \infty} s_N$$

Доказательство.

$$S_n = (s_1 - s_2) + (s_2 - s_3) + \dots + (s_n - s_{n+1}) \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = s_1 - \lim_{n \rightarrow \infty} s_n$$

□

Пример.

$$\sum_{i=1}^{\infty} \frac{1}{i(i+1)}$$

$$a_i = \frac{1}{i} - \frac{1}{i+1}$$

Т.к. $\frac{1}{i}$ —

Утверждение 2.1 (Локализация). Для любого $m \in \mathbb{N}$ ряды

$$\sum_{i=1}^{\infty} a_n, \quad \sum_{i=m+1}^{\infty} a_n$$

Сходятся или не сходятся одновременно, причем, если сходятся, то

$$\sum_{i=1}^{\infty} a_n = \sum_{i=1}^m a_n + \sum_{i=m+1}^{\infty} a_n$$

Доказательство. При $N > m$ имеем

$$\sum_{i=1}^N a_n = \sum_{i=1}^m a_n + \sum_{i=m+1}^N a_n$$

Поэтому

$$\sum_{i=1}^{\infty} a_n, \sum_{i=m+1}^{\infty} a_n$$

Сходятся или не сходятся одновременно. В случае сходимости достаточно применить предельный переход для доказательства равенства. $\square$

Определение 2.2. Ряд $r_N = \sum_{i=N+1}^{\infty} a_n$ называется N -ым остатком ряда

Утверждение 2.2 (Линейность). Пусть ряды $\sum_{i=1}^{\infty} a_n, \sum_{i=1}^{\infty} b_n$ сходятся и $\lambda, \mu \in \mathbb{C}$. Тогда сходится и ряд $\sum_{i=1}^{\infty} \lambda a_n + \mu b_n$, причем

$$\lambda \sum_{i=1}^{\infty} a_n + \mu \sum_{i=1}^{\infty} b_n = \sum_{i=1}^{\infty} \lambda a_n + \mu b_n$$

Доказательство. Очевидно при предельном переходе $\square$

Утверждение 2.3 (Необходимое условие сходимости ряда). Если $\sum_{i=1}^{\infty} a_n$ сходится, то $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$

Доказательство. $a_n = S_n - S_{n-1}$. Тогда $S_n - S_{n-1} \rightarrow \sum_{i=1}^{\infty} a_n - \sum_{i=1}^{\infty} a_n = 0 = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ $\square$

Обратное неверно:

Пример (Гармонический ряд).

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k}$$

$H_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}$. Но тогда:

$$H_{2n} - H_n \geq n \frac{1}{2n} = \frac{1}{2}$$

Противоречие, т.к. если ряд сходится, то начиная с какого то момента все H_n удалены друг от друга не более чем на $\varepsilon \forall \varepsilon > 0$.

Теорема 2.1 (Коши). $\sum_{i=1}^{\infty} a_n$ сходится $\Rightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists N \forall n > N \forall m, n \geq N (|\sum_{k=m+1}^n a_k| < \varepsilon)$

Доказательство. Утверждение является переформулировкой критерия Коши для последовательности s_n . $\square$

Определение 2.3. Если ряд $\sum_{i=1}^{\infty} |a_n|$ сходится, то его называют абсолютно сходящимся, иначе — условно сходящимся.

Следствие. Абсолютная сходимость влечет условную сходимость

Доказательство.

$$\forall n > m \left| \sum_{k=m+1}^n a_k \right| \leq \sum_{k=m+1}^n |a_k|$$

□

Следствие. $a_n \in \mathbb{C}, a_n = u_n + iv_n$. Тогда ряд сходится $\Leftrightarrow$ сходятся ряды вещественной и мнимой частей. При этом,

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sum_{n=1}^{\infty} u_n + i \sum_{n=1}^{\infty} v_n$$

Пусть $a_n \in \mathbb{R}$ — последовательность вещественных чисел. Рассмотрим $f_a : [1, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}, f_a(x) = a_n, n \leq x < n+1$

Лемма 2.2 (О равносходимости). Пусть $a_n \in \mathbb{R}$. Тогда

$$\sum_{i=1}^n \text{сходится} \Leftrightarrow \int_1^{+\infty} f_a(x) dx \text{ сходится}$$

Причем в случае сходимости, левая и правая части равны

Доказательство. Пусть интеграл сходится:

$$s_n = \sum_{k=1}^n a_k \Rightarrow s_n = \int_1^{n+1} f_a(x) dx$$

Пусть ряд сходится, s_n — его частичная сумма ($n = [x]$). Тогда:

$$\begin{aligned} \left| \int_1^x f_a(t) dt - S \right| &\leq \left| \int_1^x f_a(t) dt - S_n \right| + |S_n - S| \leq \left| \int_1^x f_a(t) dt - \int_1^{n+1} f_a(t) dt \right| + |S_n - S| \leq \\ &\leq |a_n| + |S_n - S| \end{aligned}$$

□

2.1 Ряды с неотрицательными членами

Лемма 2.3. Пусть $a_n \geq 0 \forall n \in \mathbb{N}$. Тогда ряд a_n сходится тогда и только тогда, когда $\{S_n\}$ — ограничена.

Доказательство. Т.к. $S_{n+1} = S_n + a_n \Rightarrow S_n$ нестрого возрастает. По теореме о монотонной последовательности, она сходится $\Leftrightarrow$ она ограничена. □

Теорема 2.2 (Признак сравнения). Пусть $0 \leq a_n \leq b_n \forall n \in \mathbb{N}$

1. Если $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ сходится, то и $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ — тоже
2. Если $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ расходится, то и $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ — тоже

Доказательство. По лемме о равносходимости данная теорема равносильна признаку сходимости для интегралов $\square$

Следствие. Пусть $a_n, b_n \geq 0 \forall n \in \mathbb{N}$, $a_n = O(b_n), n \rightarrow \infty$. Тогда справедливо заключение предыдущей теоремы

Следствие. Пусть $a_n, b_n \geq 0 \forall n \in \mathbb{N}$, $\exists \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} \in (0, +\infty)$. Тогда $\sum_{i=1}^{\infty} a_n, \sum_{i=1}^{\infty} b_n$ сходятся или расходятся одновременно

Теорема 2.3 (Интегральный признак). Пусть f нестрого убывает и неотрицательна на $[1, +\infty)$. Тогда последовательность $u_n = f(1) + \dots + f(n) - \int_1^{n+1} f(t)dt$ сходится, в частности, $\sum_{i=1}^{\infty} a_n, \int_1^{+\infty} f(t)dt$ сходятся или расходятся одновременно

Доказательство. Докажем, что последовательность u_n нестрого убывает и ограничена снизу. В силу монотонности f имеем:

$$f(k+1) \leq \int_k^{k+1} f(t)dt \leq f(k)$$

Тогда

$$u_n = \sum_{k=1}^n f(k) - \sum_{k=1}^{n-1} \int_k^{k+1} f(t)dt = \sum_{k=1}^{n-1} \left(f(k) - \int_k^{k+1} f(t)dt \right) + f(n) \geq f(n) \geq 0 \Rightarrow u_n \geq 0$$

$$u_{n+1} - u_n = f(n+1) - \int_n^{n+1} f(x)dx \leq 0$$

Следовательно, по теореме о пределе монотонной последовательности u_n — сходится. $\square$

Пример. Исследуем на сходимость $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^\alpha}$.

1. $\alpha \leq 0$ — расходится, т.к. его члены не бесконечно маленькие.
2. $\alpha > 0$, тогда $f(x) = \frac{1}{x^\alpha}$ — неотрицательная монотонная функция. Но тогда по интегральному признаку, этот ряд сходится $\Leftrightarrow$ сходится $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^\alpha} dx \Leftrightarrow \alpha > 1$.

$\Rightarrow$ сходится при $\alpha > 1$.

Пример. Рассмотрим гармонический ряд, обозначим $H_n = \sum_{i=1}^n \frac{1}{i}, u_n = H_n - \int_1^n \frac{1}{x} dx = H_n - \ln n$. По интегральному признаку $\exists \lim_{n \rightarrow \infty} u_n = \gamma$ — константа Эйлера-Маскерони.

Теорема 2.4 (признак Коши). Пусть $a_n \geq 0, q = \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n}$.

1. $q < 1 \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} a_n$ — сходится
2. $q > 1 \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} a_n$ — расходится, причем $a_n \not\rightarrow 0$

Доказательство.

1. Пусть $q_0 \in (q, 1)$. Выберем N так, что $\sup_{n \geq N} \sqrt[n]{a_n} \leq q_0$. Но тогда $\sqrt[n]{a_n} \leq q_0 \Rightarrow a_n \leq q_0^n \Rightarrow$ по принципу локализации, т.к. $\sum_{n=1}^{\infty} q_0^n$ сходится, то и $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ сходится.
2. Т.к. q — частичный предел, то $\exists \sqrt[n]{a_{n_k}} \rightarrow q \Rightarrow \exists k_0 : \forall k > k_0 \ a_{n_k} > 1$.

□

Теорема 2.5 (признак Даламбера). Пусть $a_n \geq 0$, $\bar{r} = \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n}$, $\underline{r} = \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n}$.

1. $\bar{r} < 1 \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} a_n$ — сходится
2. $\underline{r} > 1 \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} a_n$ — расходится, причем $a_n \not\rightarrow 0$

Доказательство.

1. Пусть $r \in (\bar{r}, 1)$. Выберем N так, что $\sup_{n \geq N} \frac{a_{n+1}}{a_n} \leq r$, а значит $\frac{a_{n+1}}{a_n} \leq r \forall n > N$. Но тогда $a_{n+m} \leq a_n r^m \forall n > N$. Но тогда, т.к. $\sum_{m=1}^{\infty} a_n r^m$ — сходится, то, по локализации, сходится и $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$
2. Т.к. $\underline{r}$ — частичный предел, то $\exists \frac{a_{n+1}}{a_n} \rightarrow \underline{r} \Rightarrow \exists k_0 : \forall k > k_0 \quad a_{n_k} \geq a_{n_{k_0}}$. Но тогда $a_n \not\rightarrow 0$.

□

Замечание. Если в признаке Коши $q = 1$ или в признаке Даламбера $\underline{r} \leq 1, \bar{r} \geq 1$, то в общем случае нельзя определить тип сходимости a_n .

Пример.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \Rightarrow q = 1, \bar{r} = 1, \underline{r} = 1 \text{ — расходится}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} \Rightarrow q = 1, \bar{r} = 1, \underline{r} = 1 \text{ — сходится}$$

Пример.

$$\sum_{i=1}^{\infty} 2^{(-1)^n - n}$$

1.

$$\frac{a_{2k+1}}{a_{2k}} = \frac{2^{-1-(2k+1)}}{2^{-1-2k}} = \frac{1}{8}$$

2.

$$\frac{a_{2k}}{a_{2k-1}} = \frac{2^{-1-2k}}{2^{-1-(2k-1)}} = \frac{1}{2}$$

Итого, признак Даламбера ничего нам не дал. Посмотрим на признак Коши:

$$\sqrt[n]{a_n} = 2^{-1 + \frac{(-1)^n}{n}} \rightarrow \frac{1}{2} \Rightarrow \sum_{i=1}^{\infty} 2^{(-1)^n - n} \text{ — сходится}$$

Задача. Доказать, что

$$\underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} \leq \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} \leq \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} \leq \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n}$$

Теорема 2.6 (Признак Гаусса). Пусть $a_n \geq 0$, $\exists S > 1, A \in \mathbb{R}$, ограниченная последовательность α_n , такие, что $\frac{a_{n+1}}{a_n} = 1 - \frac{A}{n} + \frac{\alpha_n}{n^S}$. Тогда $\sum_{i=1}^{\infty} a_n$ — сходится только при $A > 1$.

Доказательство. Покажем, что $\{n^A a_n\}$ сходится к положительному числу. Рассмотрим $v_n = \ln(n^A a_n)$ и $\sum_{n=1}^{\infty} w_n$, где $w_n = v_{n+1} - v_n$. Тогда $w_n = \ln\left(\frac{n+1}{n}\right)^A + \ln\left(\frac{a_{n+1}}{a_n}\right) = A \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) + \ln\left(1 - \frac{A}{n} + O\left(\frac{1}{n^2}\right)\right) = \left(\frac{A}{n} + O\left(\frac{1}{n^2}\right)\right) + \left(-\frac{A}{n} + O\left(\frac{1}{n^2}\right)\right) = O\left(\frac{1}{n^2}\right)$ $\square$

2.2 Числовые ряды с произвольными членами

Лемма 2.4. Пусть b_n абсолютно сходится. Тогда $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n + b_n)$, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ либо одновременно расходятся, либо сходятся условно, либо сходятся абсолютно.

Доказательство. Аналогично доказательству для несобственных интегралов $\square$

Теорема 2.7 (Признак Лейбница). Если α_n монотонна и $\alpha_n \rightarrow 0$, то $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \alpha_n$ сходится и $|S_n - S| \leq |a_{n+1}|$

Доказательство. Пусть α_n нестрого убывает, в частности, $\alpha_n \geq 0 \forall n$

$$S_{2n+2} - S_{2n} = \alpha_{2n+1} - \alpha_{2n+2} \geq 0 \Rightarrow \{S_{2n}\} - \text{нестрого возрастает}$$

$$S_{2n+1} - S_{2n-1} = -\alpha_{2n} + \alpha_{2n+1} \leq 0 \Rightarrow \{S_{2n}\} - \text{нестрого убывает}$$

$$S_{2n+1} - S_{2n} = \alpha_{2n+1} \geq 0 \Rightarrow \forall n, m$$

$$S_{2n} \leq S_{2N} \leq S_{2N+1} \leq S_{2m+1}, N = \max\{n, m\}$$

Причем $\{S_{2n}\}, \{S_{2n+1}\}$ — ограничены $\Rightarrow S_{2n} \rightarrow S', S_{2n+1} \rightarrow S'', S_{2n+1} - S_{2n} = \alpha_n \rightarrow 0 \Rightarrow S' = S''$. Кроме того, $|S_n - S| \leq |S_n - S_{n+1}| = |a_{n+1}|$ $\square$

Пример (Применение признака Лейбница). $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^\alpha}$ сходится при $\Leftrightarrow \alpha > 0$, причем сходится условно при $\alpha \in (0, 1]$.

Теорема 2.8 (Признак Дирихле). Пусть $\{a_n\}, \{b_n\}$ такие, что

1. $A_N = \sum_{n=1}^N a_n$ ограничена
2. b_n монотонна
3. $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 0$

Тогда $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$ сходится.

Доказательство. Можно доказать переходом к интегралу $\square$

Следствие (Признак Абеля). Пусть $\{a_n\}, \{b_n\}$ такие, что

1. $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ сходится
2. b_n монотонна
3. b_n ограничена

Тогда $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$ сходится.

Доказательство. (Можно доказать переходом к интегралу)

$b_n \rightarrow c \in \mathbb{R}$. Но $\sum_{n=1}^{\infty} a_n (b_n - c)$ сходится по признаку Дирихле. Но тогда $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n = \sum_{n=1}^{\infty} a_n (b_n - c) + c \sum_{n=1}^{\infty} a_n$. Но тогда последний интеграл тоже сходится. $\square$

Следствие. Если $\{\alpha_n\}$ — монотонна и $\alpha_n \rightarrow 0$, то $\sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n \cos nx$ и $\sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n \sin nx$ — сходятся, если $x \neq 2\pi m, m \in \mathbb{Z}$.

Доказательство. $S_N = \sum_{n=1}^N e^{inx}$ — геометрическая прогрессия с коэффициентом $q = e^{ix}$. По формуле Эйлера, $S_N = A_N + iB_N$, где $A_N = \sum_{n=1}^N \cos nx, B_N = \sum_{n=1}^N \sin nx$. Имеем: $S_N = e^{ix} \frac{1-e^{iNx}}{1-e^{ix}}$. Т.к. $|e^{ikx}| = 1$, то $|S_N| \leq \frac{2}{|1-e^{ix}|} = \frac{2}{|1-\cos x - i \sin x|} = \frac{2}{\sqrt{(1-\cos x)^2 + (\sin x)^2}} = \frac{2}{\sqrt{1-2\cos x + \cos^2 x + (\sin x)^2}} = \frac{2}{\sqrt{2-2\cos x}} = \frac{1}{\sin \frac{x}{2}}$ $\square$

Пример. $a_n = (-1)^n, b_n = (-1)^n \left(\frac{1}{\sqrt{n}} + \frac{(-1)^n}{n} \right)$.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}} \text{ сходится}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} b_n \text{ расходится, т.к. } b_n = a_n + \frac{1}{n}$$

Но $b_n \sim a_n \left(1 + \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}} \right)$

2.3 Группировки и перестановки

Пусть дана строго возрастающая последовательность $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$

Определение 2.4. Пусть дана строго возрастающая последовательность целых чисел $0 = n_1 < n_2 < \dots$. Ряд $\sum_{k=1}^{\infty} b_k = a_{n_{k-1}+1} + \dots + a_{n_k}$ называется группировкой $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$.

Лемма 2.5. 1. Если $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ сходится, то и любая группировка a_n сходится к той же сумме.

2. Пусть $\exists L > 0 : n_k - n_{k-1} < L \forall k$. Если $a_n \rightarrow 0$ и группировка b_n — сходится, то $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ сходится к той же сумме.

Доказательство. Пусть S_n — частичные суммы a_n , S_n^* — частичные суммы группировки.

1. Пусть $S_n \rightarrow S$. Т.к. S_n^* — подпоследовательность S_n , то она тоже сходится, причем их пределы совпадают.
2. Пусть $\varepsilon > 0$. Выберем $K, M \in \mathbb{N}$ так, что $|S_k^* - S| = |S_{n_k} - S| < \frac{\varepsilon}{2} \forall k \geq K, |a_n| \leq \frac{\varepsilon}{2L}, \forall n \geq M$. Положим $N = \max\{K, M + L\}$. Тогда для любого $n \geq N \exists k (n_k \leq n < n_{k+1})$, а значит, $S_n = S_{n_k} + a_{n_k+1} + \dots + a_n$. Поэтому $|S_n - S| \leq |S_{n_k} - S| + |a_{n_k+1}| + \dots + |a_n| < \frac{\varepsilon}{2} + L \frac{2\varepsilon}{2L} = \varepsilon$.

$\square$

Задача. Пусть все $a_n \in \mathbb{R}$ и одного знака внутри группы. Доказать, что сходимость группировки влечет сходимость $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$, причем к той же сумме.

Доказательство. Ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_{\varphi(n)}$, где $\varphi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ — биекция, называется перестановкой.

$\square$

Теорема 2.9. Пусть $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ сходится абсолютно. Тогда любая его перестановка $\sum_{n=1}^{\infty} a_{\varphi(n)}$ сходится абсолютно к той же сумме.

Доказательство. Покажем, что частичные суммы ряда $\sum_{n=1}^{\infty} a_{\varphi(n)}$ ограничены.

$$\sum_{n=1}^N |a_{\varphi(n)}| \leq \sum_{n=1}^{\max_{k \in \{1, 2, \dots, N\}} \varphi(k)} |a_n| \leq \sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$$

Зафиксируем $\varepsilon > 0$ и выберем m так, что $|\sum_{n=m+1}^{\infty} a_n| < \varepsilon$. Выберем M так, что $\{1, 2, \dots, m\} \subset \{\varphi(1), \varphi(2), \dots, \varphi(M)\}$. Положим $N = \max\{m, M\}$. Тогда $\forall n \geq N$ $\{1, 2, \dots, m\} \subset \{\varphi(1), \varphi(2), \dots, \varphi(N)\}$, поэтому

$$\left| \sum_{n=1}^{\infty} a_n - \sum_{n=1}^N a_{\varphi(n)} \right| \leq \sum_{n=m+1}^{\infty} |a_n| < \varepsilon$$

□

Пример. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n}$.

$$S_{2m} = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \dots - \frac{1}{2m} = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \dots + \frac{1}{2m} - 2 \left(\frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{2m} \right) = H_{2m} - H_m = \ln 2 + o(1)$$

Пример (Как не надо делать).

$$S_{\Pi} = 1 - \frac{1}{2} - \frac{1}{4} + \frac{1}{3} - \frac{1}{6} - \frac{1}{8} + \dots = \frac{1}{2} - \frac{1}{4} + \frac{1}{6} + \dots = \frac{1}{2(\ln 2)}$$

Получилась фигня, т.к. ряд не сходилсся абсолютно. Для условно сходящихся рядов при перестановке может получиться что угодно

Лемма 2.6. Пусть даны два расходящихся ряда $\sum_{k=1}^{\infty} b_k, \sum_{k=1}^{\infty} c_k$, где $b_k > 0, c_k < 0$, $b_k, c_k \rightarrow 0$. Тогда для любого $L \in \mathbb{R}$ найдется $\sum_{n=1}^{\infty} d_k$ с суммой L , так что $\{d_k\}$ содержит все b_k, c_k , причем по одному разу.

Доказательство. Идея: так как ряды расходятся, будем добавлять члены из них, чтобы переваливать через L туда-сюда.

Построим по индукции последовательность $D_i = (d_i, n_i, m_i)$ следующим образом (обозначим $S_n = \sum_{k=1}^n d_k$):

$$D_0 = (0, 0, 0)$$

$$D_{i+1} = \begin{cases} (b_{n_i+1}, n_i + 1, m_i), & \text{если } S_i \leq L \\ (c_{m_i+1}, n_i, m_i + 1), & \text{если } S_i > L \end{cases}$$

Иными словами, будем брать b_i , если сумма на данный момент меньше, чем нам надо и c_i иначе. Заметим, что, так как $\sum_{i=1}^{\infty} b_i, \sum_{i=1}^{\infty} c_i$ расходятся, то неверно, что с какого-то момента $d_i = b_i$ или $d_i = c_i$. Также заметим, что если $n, m > 0$, то $|b_{n_i}| + |c_{m_i}| \geq |L - S_i|$, т.к. если $S_i \leq L$, то рассмотрим максимальный j : такой, что $S_j > L, S_{j+1} \leq L$. Но тогда $S_j \leq S_i \leq L \Rightarrow |c_{m_j}| \geq |L - S_i|$, но $m_i = m_j$, т.к. j — максимальный, получили, что $|c_{m_i}| \geq |L - S_i|$. В другом случае аналогично получаем, что $|b_{n_i}| \geq |L - S_i|$. Но тогда $|b_{n_i}| + |c_{m_i}| \geq |L - S_i|$ и т.к. $|b_{n_i}| + |c_{m_i}| \rightarrow 0$, то и $|L - S_i| \rightarrow 0 \Rightarrow S_i \rightarrow L$. □

Теорема 2.10 (Римана). Если действительный ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ сходится условно, то для любого $L \in \mathbb{R}$ существует такая перестановка $\sum_{n=1}^{\infty} a_{\varphi(n)}$, что $\sum_{n=1}^{\infty} a_{\varphi(n)} = L$

Доказательство. Положим b_i — положительные члены a_i , c_i — отрицательные члены a_i . Заметим, что т.к. $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0 \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 0, \lim_{n \rightarrow \infty} c_n = 0$. Проверим, что b_i, c_i расходятся. Действительно, пусть это не так, тогда один из них сходится. Но тогда, т.к. $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sum_{n=1}^{\infty} b_n + \sum_{n=1}^{\infty} c_n$ (это следует из того, что если мы сложим некоторые частичные суммы b_i, c_i , то получим частичную сумму a_i), получаем, что они либо оба сходятся, либо абсолютно расходятся. Но a_i не сходится абсолютно, значит $\sum_{n=1}^{\infty} b_n - \sum_{n=1}^{\infty} c_n = \sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ — расходится, тогда один из рядов $\sum_{n=1}^{\infty} b_n, \sum_{n=1}^{\infty} c_n$ — расходится, тогда они оба расходятся. Далее применяем предыдущую лемму и получаем требуемую перестановку. $\square$

Теорема 2.11 (Коши). Если ряды $\sum_{n=1}^{\infty} a_n, \sum_{n=1}^{\infty} b_n$ абсолютно сходятся к числам A, B соответственно $\varphi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}^2, \varphi(n) = (i_n, j_n)$ — биекция, то $\sum_{n=1}^{\infty} a_{i_n} b_{j_n}$ сходится абсолютно к AB

Доказательство. Покажем, что частичные суммы ряда $\sum_{n=1}^{\infty} |a_{i_n} b_{j_n}|$ ограничены.

$$\sum_{n=1}^N |a_{i_n} b_{j_n}| \leq \sum_{i=1}^{(\max_{i \leq n \leq N} i_n)} \sum_{j=1}^{(\max_{i \leq n \leq N} j_n)} |a_i b_j| \leq \left(\sum_{i=1}^{\infty} |a_i| \right) \left(\sum_{j=1}^{\infty} |b_j| \right)$$

Поэтому, эта шняга сходится. К чему? Ха-ха...

$$\begin{array}{cccccc} (1, 1)^{(1)} & (1, 2)^{(2)} & (1, 3)^{(5)} & (1, 4)^{(10)} & (1, 5)^{(17)} & \dots \\ (2, 1)^{(4)} & (2, 2)^{(3)} & (2, 3)^{(6)} & (2, 4)^{(11)} & (2, 5)^{(18)} & \dots \\ (3, 1)^{(9)} & (3, 2)^{(8)} & (3, 3)^{(7)} & (3, 4)^{(12)} & (3, 5)^{(20)} & \dots \\ (4, 1)^{(16)} & (4, 2)^{(15)} & (4, 3)^{(14)} & (4, 4)^{(13)} & (4, 5)^{(19)} & \dots \\ (5, 1)^{(25)} & (5, 2)^{(24)} & (5, 3)^{(23)} & (5, 4)^{(22)} & (5, 5)^{(21)} & \dots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{array}$$

(красным помечен порядок обхода)

Заметим, что частичные суммы с индексом $n^2, n \in \mathbb{N}$ таковы, что $S_{n^2} = \sum_{i,j=1}^n a_i b_j = \left(\sum_{i=1}^n a_i \right) \left(\sum_{j=1}^n b_j \right) \rightarrow AB$. Тогда и вся последовательность $\rightarrow AB$. $\square$

Определение 2.5. Ряд $\sum_{n=1}^{\infty} c_n, c_n = \sum_{k=1}^n a_k b_{n+1-k}$ называется произведением по Коши рядов $\sum_{n=1}^{\infty} a_n, \sum_{n=1}^{\infty} b_n$

Следствие. Если $\sum_{n=1}^{\infty} a_n, \sum_{n=1}^{\infty} b_n$ сходятся абсолютно, то их произведение по Коши сходится абсолютно к их произведению сумм рядов

Теорема 2.12 (Мертенс). Если $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ абсолютно сходится, $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ сходится, то их произведение Коши сходится к произведению их сумм

Доказательство. B_N — N -ая частичная сумма, B — сумма ряда $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$. Тогда $B_N = B + \beta_N$, где $\beta_N \rightarrow 0$. Представим $\sum_{n=1}^{\infty} c_n$ в следующем виде:

$$\sum_{n=1}^N c_n = a_1 b_1 + (a_1 b_2 + b_1 a_2) + \dots + (a_1 b_N + \dots + b_1 a_N) = a_1 B_N + a_2 B_{N-1} + \dots + a_N B_1 = \sum_{k=1}^N a_k \cdot B + \gamma_N$$

Где $\gamma_N = a_1\beta_N + a_2\beta_{N-1} + \dots + a_N\beta_1$. Т.к. $\sum_{k=1}^N a_k B \rightarrow AB$, то достаточно показать, что $\gamma_N \rightarrow 0$.

Зафиксируем $\varepsilon > 0$ и выберем $m \in \mathbb{N}$, т.ч. $\sum_{n=m+1}^N |a_n| < \varepsilon, |\beta_n| < \varepsilon$ при $n \geq m$. Пусть $N \geq 2m$, тогда (положим $C = \sum |\beta_n|$):

$$|\gamma_N| = |a_1\beta_N + a_2\beta_{N-1} + \dots + a_N\beta_1| \leq |a_1\beta_N + a_2\beta_{N-1} + \dots + a_m\beta_{N-m+1}| + |a_{m+1}\beta_{N-m} + \dots + a_N\beta_1|$$

$$|a_1\beta_N + a_2\beta_{N-1} + \dots + a_m\beta_{N-m+1}| + |a_{m+1}\beta_{N-m} + \dots + a_N\beta_1| \leq \sum_{k=1}^m |a_k| \varepsilon + C \sum_{k=m+1}^{\infty} |a_k| < \varepsilon \left(\sum_{k=1}^{\infty} |a_k| + C \right)$$

□

3 Ряд и Интеграл

$$g(b) = \sum_{k=0}^m \frac{g^{(k)}(a)}{k!} (b-a)^k + \frac{1}{m!} \int_a^b (b-t)^m g^{(m+1)}(t) dt$$

Утверждение 3.1.

1. Пусть $f \in C^1[1, +\infty)$ и $\int_1^\infty |f'(t)| dt$ сходится. Тогда $\sum_{k=1}^\infty f(k)$ сходится одновременно с $\left\{ \int_1^n f(t) dt \right\}$
2. Пусть $f \in C^2[1, +\infty)$, $\int_1^\infty |f''(t)| dt$ сходится. Тогда сходится ряд

$$\left\{ \int_1^{n+1} f(t) dt - \sum_{k=1}^n f(k) - \frac{1}{2} \sum_{k=1}^n f'(k) \right\}$$

Доказательство. 1.

$$g(x) = \int_n^x f(t) dt$$

$$\left| \int_n^{n+1} f(t) dt - f(n) \right| \leq \underbrace{\int_n^{n+1} |f'(t)| dt}_{\text{член сходящегося ряда}}$$

$\alpha_k = \int_k^{k+1} f(t) dt - f(k)$ — член сходящегося ряда.

$$S_n = \sum_{k=1}^n \alpha_k = \int_1^{n+1} f(t) dt - \sum_{k=1}^n f(k) \text{ — сходится}$$

2.

$$\int_n^{n+1} f(t) dt = f(n) + \frac{1}{2} f'(n) + \frac{1}{2} \int_n^{n+1} (n+1-t)^2 f''(t) dt$$

$$\left| \int_n^{n+1} f(t) dt - f(n) - \frac{1}{2} f'(n) \right| \leq \underbrace{\frac{1}{2} \int_n^{n+1} |f''(t)| dt}_{\text{Член сх. ряда}}$$

Но тогда

$$\int_1^{n+1} f(t)dt - \sum_{k=1}^n f(k) - \frac{1}{2} \sum_{k=1}^n f'(k)$$

Тоже сходится

□

Рассмотрим $f(t) = \ln t$.

$$\int_1^{n+1} \ln t dt = t \ln t \Big|_1^{n+1} - \int_1^{n+1} dt = (n+1) \ln(n+1) - n$$

Следовательно, сходится последовательность

$$\begin{aligned} (n+1) \ln(n+1) - n - \sum_{k=1}^n \ln k - \frac{1}{2} \ln n &= (n+1) \left(\ln n + \ln \left(1 + \frac{1}{n} \right) \right) - \ln n! - \frac{1}{2} \ln n - n = \\ &= \left(n + \frac{1}{2} \right) \ln n + (n+1) \left(\frac{1}{n} + o \left(\frac{1}{n} \right) \right) - \ln n! - \ln e^n \end{aligned}$$

Следовательно, сходится $\underbrace{\left\{ \left(n + \frac{1}{2} \right) \ln n + \ln n! + n \right\}}_{\ln \frac{n! e^n}{n^{n+\frac{1}{2}}}}$

Поэтому, $\ln \frac{n! e^n}{n^{n+\frac{1}{2}}} \rightarrow C > 0$ и $n! \sim C \frac{n^{n+\frac{1}{2}}}{e^n}$. Найдем C , пользуясь формулой Валлиса

$$\pi = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \left(\frac{(2n)!!}{(2n-1)!!} \right)^2$$

Имеем

$$\frac{1}{n} \left(\frac{(2n)(2n-2) \dots 2}{(2n-1)(2n-3) \dots 1} \right) = \frac{1}{n} \left(\frac{2^{2n} (n!)^2}{(2n)!} \right)^2 \sim \frac{2^{4n}}{n} \frac{C^4 n^{4n+2} e^{4n}}{e^{4n} C^2 (2n)^{4n+1}} = \frac{C^2}{2} \Rightarrow C = \sqrt{2\pi}$$

Но тогда

$$n! \sim \sqrt{2\pi} \left(\frac{n}{e} \right)^n, n \rightarrow \infty$$

4 Функциональные последовательности и ряды

Пусть $f_n, f : E \rightarrow \mathbb{R}$ или $\mathbb{C}$ (все утверждения тоже верны для $\mathbb{R}$ или $\mathbb{C}$).

Определение 4.1. Говорят, что f_n поточечно сходится к f на E , если $\forall x \in E f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x)$. Пишут $f_n \rightarrow f$ на E , и f называют пределом функциональной последовательности f_n

Пример. $f_n : [0, 1) \rightarrow \mathbb{R}, f_n(x) = x^n$. Тогда $f_n \rightarrow f$, при $f(x) = \begin{cases} 0, x \in [0, 1) \\ 1, x = 1 \end{cases}$ Функция оказалась разрывна!

Распишем определение поточечной сходимости ипо по определению.

$$f_n \rightarrow f \text{ на } E \Leftrightarrow \forall x \forall \varepsilon > 0 \exists N : \forall n > N (|f_n(x) - f(x)| < \varepsilon)$$

Определение 4.2. Говорят, что $\{f_n\}$ равномерно сходится к f на множестве E , если

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N : \forall x \forall n > N (|f_n(x) - f(x)| < \varepsilon)$$

Пишут $f_n \rightrightarrows f$ на E , или $f_n \rightrightarrows_E f$

Замечание. Равномерная сходимость влечет поточечную

Замечание. Если $f_n \rightrightarrows f$ на E , то f определена на E однозначно

Лемма 4.1 (Супремум критерий). $f_n \rightrightarrows_E f \Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \rho_n = 0$, где $\rho_n = \sup_{x \in E} |f_n(x) - f(x)|$

Доказательство.

$$\forall x \in E (|f_n(x) - f(x)| < \varepsilon), \sup_{x \in E} |f_n(x) - f(x)| \leq \varepsilon$$

Эти условия равносильны, поэтому лемма верна □

Задача. $f_n \rightrightarrows f \Leftrightarrow \forall \{x\} \subset E \lim_{n \rightarrow \infty} |f_n(x_n) - f(x_n)| = 0$

Определение 4.3. Функциональная последовательность поточечно (равномерно) сходится на множестве E , если найдется такая определенная на E функция, к которой последовательность поточечно (равномерно) сходится

Пусть задан функциональный ряд $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$, где $u_n : E \rightarrow \mathbb{R}$

Определение 4.4. Говорят, что $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ сходится на E , если $\forall x \in E (\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x))$ сходится. При этом, функция $S : E \rightarrow \mathbb{R}, S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ называется суммой ряда $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$

Определение 4.5. Функциональный ряд поточечно (равномерно) сходится на E , если последовательность частичных сумм $S_N = \sum_{n=1}^N u_n$ поточечно (равномерно) сходится на E

Утверждение 4.1. Пусть $g : E \rightarrow \mathbb{R}$ ограничена

1. Если $f_n \rightrightarrows f$ на E , то $gf_n \rightrightarrows gf$ на E
2. Если $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ равномерно сходится на E , то $\sum_{n=1}^{\infty} gu_n$ также равномерно сходится на E , причем

$$\sum_{n=1}^{\infty} gu_n = g \sum_{n=1}^{\infty} u_n$$

Доказательство.

1. Пусть $|g| \leq M$. Для любого $x \in E$ имеем

$$|g(x)f_n(x) - g(x)f(x)| \leq M|f_n(x) - f(x)|$$

$$\sup_{x \in E} |g(x)f_n(x) - g(x)f(x)| \leq M \sup_{x \in E} |f_n(x) - f(x)|$$

2. Очевидно

□

Утверждение 4.2.

1. Если $f_n \Rightarrow f$ на E , $g_n \Rightarrow g$ на E , то $\lambda f_n + \mu g_n \Rightarrow \lambda f + \mu g$ на E .
2. Если $\sum_{n=1}^{\infty} u_n, \sum_{n=1}^{\infty} v_n$ равномерно сходятся на E , и $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$, то $\sum_{n=1}^{\infty} (\lambda u_n + \mu v_n)$ равномерно сходится на E , причем $\sum_{n=1}^{\infty} (\lambda u_n + \mu v_n) = \lambda \sum_{n=1}^{\infty} u_n + \mu \sum_{n=1}^{\infty} v_n$

Доказательство.

1. $f_n + g_n \Rightarrow f$ на E .

$$\forall x \in E |(f_n(x) + g_n(x)) - (f(x) + g(x))| \leq |f_n(x) - f(x)| + |g_n(x) - g(x)|$$

$$\sup_{x \in E} |(f_n(x) + g_n(x)) - (f(x) + g(x))| \leq \sup_{x \in E} |f_n(x) - f(x)| + \sup_{x \in E} |g_n(x) - g(x)|$$

□

Следствие. Если $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ равномерно сходится на E , то $u_n \Rightarrow 0$ на E *Доказательство.* Если S_n — n -ая частичная сумма $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$, то $u_n = S_n - S_{n-1} \Rightarrow S - S = 0$ □**Задача.** Пусть $f_n \Rightarrow f$ на E , $g : D \rightarrow E$, тогда $f_n \circ g \Rightarrow f \circ g$ на D **Теорема 4.1** (Критерий Коши). $\{f_n\}$ равномерно сходится на $E \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists N \forall m, n > N \forall x \in E (|f_n(x) - f_m(x)| \leq \varepsilon)$ (1)*Доказательство.*

- $\Rightarrow$ Пусть $f_n \Rightarrow f$ на E . Зафиксируем $\varepsilon > 0, n \geq N$. Тогда $\forall x \forall n, m \geq N |f_n(x) - f(x)| \leq |f_n(x) - f(x)| + |f_m(x) - f(x)| < \varepsilon$
- $\Leftarrow$ Пусть $\{f_n\}$ удовлетворяет (1). Тогда $\forall x \in E \{f_n(x)\}$ фундаментальна. Положим $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x)$, зафиксируем $\varepsilon > 0$ и выберем N из условия (1). Тогда

$$|f_n(x) - f(x)| \leq \varepsilon \forall x \in E \forall n \geq N$$

Это означает, что $f_n \Rightarrow f$ на E .

□

Следствие (Критерий Коши). $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ равномерно сходится на $E \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists N \forall m, n \geq N \forall x \in E (|\sum_{k=m+1}^n u_k(x)| < \varepsilon)$ **Следствие.** Пусть $E \subset \mathbb{R}$, все функции f_n непрерывны на $\bar{E}$. Если $\{f_n\}$ равномерно сходится на E , то $\{f_n\}$ равномерно сходится на $\bar{E}$ *Доказательство.* Зафиксируем $\varepsilon > 0$. Тогда по Критерию Коши, $\exists N \forall n, m > N \forall x \in E (|f_n(x) - f_m(x)| \leq \varepsilon)$. Пусть $y \in \bar{E} \Rightarrow \exists \{x_n\} \subset E : (x_n \rightarrow y)$. В неравенстве $|f_n(x_k) - f_m(x_k)| \leq \varepsilon$ переходим к прелельному переходу, получаем, что $|f_n(y) - f_m(y)| \leq \varepsilon$. Тогда $\{f_n\}$ равномерно сходится на $\bar{E}$ □

Пример. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^x}$ — сходится на $(1, \infty)$ неравномерно.

Доказательство. Предположим противное. Но тогда, по следствию 2, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^x}$ равномерно сходится на $[1, \infty)$, противоречие $\square$

Теорема 4.2 (О непрерывности предельной функции). Пусть $E \subset \mathbb{R}$. Если $f_n \rightrightarrows f$ на E , и все функции f_n непрерывны на E , то f — непрерывна на E

Доказательство. Зафиксируем $\varepsilon > 0$. Тогда $\exists N \forall n \geq N \forall x \in E (|f_n(x) - f(x)| \leq \frac{\varepsilon}{3})$. Для любого $x \in E$

$$|f(x) - f(a)| \leq |f(x) - f_N(x)| + |f_N(x) - f_N(a)| + |f_N(a) - f(a)| \leq |f_N(x) - f_N(a)| + \frac{2\varepsilon}{3}$$

Т.к. f_N непрерывна в a , то $\exists \delta > 0 \forall x \in B_\delta(a) \cap E (|f_N(x) - f_N(a)| < \frac{\varepsilon}{3})$. Но тогда $\forall x \in B_\delta(a) \cap E (|f(x) - f(a)| < \varepsilon)$. Значит f непрерывна в $\forall a \in E$. $\square$

Замечание. В условиях предыдущей теоремы, если a — предельная точка E , то $\lim_{x \rightarrow a} \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \lim_{x \rightarrow a} f_n(x)$

Следствие (О непрерывности суммы ряда). Если $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ равномерно сходится на E и все функции u_n непрерывны на E , то сумма ряда также непрерывна на E .

Пример. $f_n(x) = n^\alpha x^n, x \in [0, 1], f_0 \equiv 0$

$$\rho_n = \sup_{[0,1]} |f_n(x)| = n^\alpha \Rightarrow (f_n \rightrightarrows_{[0,1]} f_0 \Leftrightarrow \alpha < 0)$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 f(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^\alpha}{n+1} = \int_0^1 f_0(x) dx = 0 \Leftrightarrow \alpha < 1$$

Теорема 4.3 (Об интегрируемости предельной функции). Если $f_n \rightrightarrows_{[a,b]} f, f_n \in R[a, b] \Rightarrow f \in R[a, b]$, причем $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f_n(x) dx = \int_a^b f(x) dx$

Доказательство. Докажем, что $f \in R[a, b]$. Зафиксируем $\varepsilon > 0$. По определению равномерной сходимости, $\exists N \forall n > N \forall x \in [a, b] (|f_n(x) - f(x)| < \frac{\varepsilon}{b-a})$. Оценим колебание f на $E \subset [a, b]$, то есть оценим $\omega(f, E) = \sup_{x, y \in E} |f(y) - f(x)|$. Т.к. $f = (f - f_N) + f_N \Rightarrow |f(y) - f(x)| \leq |f - f_N|(y) + |f - f_N|(x) + |f_N(y) - f_N(x)| \Rightarrow \omega(f, E) \leq \omega(f - f_N, E) + \omega(f_N, E), \frac{\varepsilon}{2(b-a)}$. По критерию Дарбу, $\exists T$ — разбиение $[a, b]$, такое, что $\Omega_T(f_N) < \frac{\varepsilon}{2}$. Тогда для разбиения T имеем $\Omega_T(f) \leq \sum \omega(f, E) \Delta x_i < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$. Но тогда $f \in R[a, b]$. При этом,

$$\left| \int_a^b f_n(x) dx - \int_a^b f(x) dx \right| \leq \int_a^b |f_n(x) - f(x)| dx < \varepsilon$$

$\square$

Следствие (О почленном интегрировании ряда). Если $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ равномерно сходится на $[a, b]$ и все $u_n \in R[a, b]$, то сумма ряда также $\in R[a, b]$

Доказательство.

$$\int_a^b \left(\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x) \right) dx = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\int_a^b u_n(x) dx \right)$$

$\square$

Замечание. В условиях предыдущей теоремы, $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f_n(x) dx = \int_a^b f(x) dx$

Теорема 4.4 (О дифференцируемости предельной функции). Пусть I — некоторый промежуток и заданы функции $f_n : I \rightarrow \mathbb{R}$, такие, что:

1. $f_n \rightarrow f$ на I
2. Все f_n дифференцируемы на I
3. $f'_n \rightrightarrows g$ на I

Тогда f дифференцируема на I , причем $f' = g$ на I .

Доказательство. Пусть $x \in I$. Рассмотрим $\varphi_n(t) = \begin{cases} \frac{f_n(t) - f_n(x)}{t - x}, & t \neq x \\ f'_n(x), & t = x \end{cases}$ $\varphi_n \rightarrow \varphi$ на I , где $\varphi(t) = \begin{cases} \frac{f(t) - f(x)}{t - x}, & t \neq x \\ g(x), & t = x \end{cases}$. Покажем, что сходимость равномерная. Действительно, при $t \neq x$

$$\varphi_n(t) - \varphi_m(t) = \frac{(f_n(t) - f_m(t)) - (f_n(x) - f_m(x))}{t - x} = f'_n(c) - f'_m(c)$$

Для некоторой c , лежащей между t, x . Т.к. $\{f'_n\}$ равномерно сходится на I , то $\{f'_n\}$ удовлетворяет условию Коши. Тогда условию Коши удовлетворяет и $\{\varphi_n\}$. По критерию Коши, $\varphi_n \rightrightarrows \varphi$ на I , все φ_n непрерывны в $x \Rightarrow \varphi$ непрерывна в точке x , т.е. $\lim_{t \rightarrow x} \varphi(t) = \varphi(x)$, или $f'(x) = g(x)$. $\square$

Замечание. В условиях предыдущей теоремы, $\frac{d}{dx} \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{d}{dx} f_n(x)$

Следствие (О почленном дифференцировании ряда). Пусть I — невырожденный промежуток, и $u_n : I \rightarrow \mathbb{R}$, т.ч.

1. $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ почленно сходится на I
2. все u_n дифференцируемы на I
3. $\sum_{n=1}^{\infty} u'_n$ равномерно сходится на I

Тогда сумма ряда дифференцируема на I .

Доказательство.

$$\left(\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x) \right)' = \sum_{n=1}^{\infty} u'_n(x)$$

$\square$

Замечание. В предыдущей теореме равномерную сходимость производных нельзя заменить равномерной сходимостью функций.

Пример. $f_n(x) = \sqrt{x^2 + \frac{1}{n}} \Rightarrow \forall x \in \mathbb{R} f_n(x) \rightarrow f(x) = |x|$. Предельная функция не дифференцируема в 0.

Теорема 4.5 (Признак Вейерштрасса). Пусть задан функциональный ряд $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ на E , и числовая последовательность $\{a_n\}$, причем

$$1. \forall x \in E \forall n \in \mathbb{N} (|u_n(x)| \leq a_n)$$

$$2. \sum_{n=1}^{\infty} a_n \text{ сходится}$$

Тогда $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ сходится равномерно и абсолютно на E

Доказательство. Т.к. $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ сходится, то $\forall \varepsilon > 0 \exists N \forall n > m \geq N (\sum_{k=m+1}^n a_k < \varepsilon)$. Тогда $\forall n > m \geq N$ и $\forall x \in E$:

$$\left| \sum_{k=m+1}^n u_k(x) \right| \leq \sum_{k=m+1}^n |u_k(x)| < \sum_{k=m+1}^n a_k < \varepsilon$$

Таким образом, $\sum_{n=1}^{\infty} |u_n(x)|$ удовлетворяет условию Коши на E . Тогда эти ряды равномерно сходятся на E $\square$

Замечание. $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ называется мажорантным рядом для ряда $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$.

Определение 4.6. Пусть задана $g_n : E \rightarrow \mathbb{R}(\mathbb{C})$. последовательность $\{a_n\}$ называется равномерно ограниченной на множестве E , если $\exists C > 0 \forall n \in \mathbb{N} \forall x \in E (|g_n(x)| \leq C)$

Теорема 4.6 (Признак Дирихле). Пусть $a_n, b_n : E \rightarrow \mathbb{R}(\mathbb{C})$ — такие функциональные последовательности, что

$$1. A_n = \sum_{k=1}^n a_k \text{ равномерно ограничены на } E$$

$$2. \forall x \in E \{b_n(x)\} \text{ монотонна}$$

$$3. b_n \Rightarrow 0 \text{ на } E$$

Тогда $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$ сходится равномерно на E

Доказательство. Так как $\{A_n\}$ равномерно ограничена $E \Rightarrow \exists C > 0 \forall n \in \mathbb{N} \forall x \in E (|A_n(x)| \leq C)$. Тогда $\forall n, m (n > m)$

$$\left| \sum_{k=m+1}^n a_k(x) \right| = |A_n(x) - A_m(x)| \leq 2C$$

Зафиксируем $\varepsilon > 0$. Так как $b_n \Rightarrow_E 0$, то $\exists N \forall n \geq N \forall x \in E (|b_n(x)| < \frac{\varepsilon}{8C})$. Тогда по лемме Абеля, $\forall n > m \geq N \forall x \in E$

$$\left| \sum_{k=m+1}^n a_k(x) b_k(x) \right| \leq 2 \cdot 2C (|b_n(x)| + |b_{m+1}(x)|) < \varepsilon$$

$\square$

Следствие (Принцип Лейбница). Если для каждого $x \in E$ последовательность $\{\alpha_n(x)\}$ монотонна и $\alpha_n \Rightarrow 0$ на E , то $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \alpha_n$ равномерно сходится на E

Следствие. Пусть отрезок $I \ni 2\pi m, m \in \mathbb{Z}$. Если $\forall x \in I \{\alpha_n(x)\}$ монотонна и $\alpha_n \Rightarrow_I 0$, то $\sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n \cos nx$ равномерно сходится на I

Доказательство. Докажем, что $\left| \sum_{n=1}^N \sin nx \right| \leq \frac{1}{\left| \sin \frac{x}{2} \right|} \forall x \in I$. Т.к. $\inf_I \left| \sin \frac{x}{2} \right| = c > 0 \Rightarrow \left| \sum_{n=1}^N \sin nx \right| \leq \frac{1}{c}$. По принципу Дирихле заключаем, что $\sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n \sin nx$ равномерно сходится на I $\square$

Теорема 4.7 (Признак Абеля). Пусть $a_n, b_n : E \rightarrow \mathbb{R}(\mathbb{C})$, такие, что

1. Ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ равномерно сходится на E
2. $\forall x \in E \{b_n(x)\}$ монотонна
3. $\{b_n\}$ равномерно ограничена на E

Тогда $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$ сходится равномерно на E

Доказательство. Т.к. $\{b_n\}$ равномерно ограничена на $E \Rightarrow \exists C > 0 \forall n \forall x \in E (|b_n(x)| \leq C)$. Зафиксируем $\varepsilon > 0$. Тогда в силу сходимости ряда $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ на E , по Критерию Коши, $\exists N \forall n > m \geq N \forall x \in E (|\sum_{k=m+1}^n a_k(x)| < \frac{\varepsilon}{C})$. По Лемме Абеля, $\forall x \in E \forall n > m \geq N$ имеем

$$\left| \sum_{k=m+1}^n a_k(x) b_k(x) \right| \leq 2 \frac{\varepsilon}{4C} (|b_{m+1}(x)| + |b_n(x)|) \leq \varepsilon$$

По Критерию Коши, ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$ равномерно сходится на E . $\square$

Пример. Исследуем сходимость и равномерную сходимость $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nx}{x^\alpha}$ на $E_1 = (0, 2\pi)$, $E_2 = [\delta, 2\pi - \delta]$, $\delta \in (0, \pi)$

1. Исследуем поточечную сходимость.

- (a) $\alpha > 0$. $\forall x \in E$ ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nx}{x^\alpha}$ сходится по следствию из признака Дирихле
- (b) $\alpha \leq 0$. Покажем, что при $x \in E \setminus \{\pi\}$ ряд расходится по необходимому условию. Достаточно показать, что $\sin nx \not\rightarrow 0$. Действительно, $\sin nx \rightarrow 0 \Rightarrow \sin(n+1)x \rightarrow 0$. Но $\sin(n+1)x = \sin nx \cos x + \cos nx \sin x \Rightarrow \cos nx \rightarrow 0$. Противоречие, т.к. $\sin^2 nx + \cos^2 nx = 1$.

2. Исследуем равномерную сходимость. На E_2 ряд равномерно сходится *for all* $\alpha > 0$.

- (a) $\alpha > 1$.

$$\left| \frac{\sin nx}{n^\alpha} \right| \leq \frac{1}{n^\alpha}$$

Следовательно, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nx}{x^\alpha}$ — равномерно сходится по признаку Вейерштрасса

- (b) $0 < \alpha \leq 1$. Покажем, что равномерной сходимости нет. Рассмотрим $x_n = \frac{\pi}{4n}$. Рассмотрим $k \in [n, 2n] \Rightarrow kx_n \in [\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}]$. Тогда

$$\left| \sum_{k=n+1}^{2n} \frac{\sin kx_n}{k^\alpha} \right| = \sum_{n=1}^{2n} \frac{\sin kx_n}{k^\alpha} > \frac{1}{\sqrt{2}} \frac{n}{(2n)^\alpha} \geq \frac{1}{2\sqrt{2}}$$

Получили, что

$$\exists \varepsilon_0 = \frac{1}{2\sqrt{2}} \forall N \exists m = 2, n \geq N \exists x_n = \frac{\pi}{4n} \left| \sum_{k=n+1}^{2n} \frac{\sin kx_n}{k^\alpha} \right| < \varepsilon$$

Теорема 4.8 (Признак Дини). Пусть $\{f_n\}$ поточечно сходится к f на $[a, b]$, причем $\forall x \in [a, b], \{f_n(x) - f(x)\}$ нестрого убывает. Если f, f_n непрерывны на $[a, b]$, то $f_n \rightrightarrows f$ на $[a, b]$

Доказательство. $\forall x \in [a, b] \forall \varepsilon > 0 \exists N_{\varepsilon, x} \forall j \geq N (0 \leq f_j(x) - f(x) < \varepsilon)$. В силу непрерывности f, f_n имеем $\exists \delta_x \forall t \in B_{\delta_x}(x) \cap [a, b] (0 \leq f_i(t) - f(t) < \varepsilon)$.

$$\bigcup_{x \in [a, b]} B_{\delta_x}(x) \supset [a, b] \Rightarrow \text{По Лемме Гейне-Бореля} \Rightarrow \exists x_1, x_2 \dots x_n : [a, b] \subset \bigcup B_{\delta_{x_i}}(x_i)$$

Положим $N = \max_{1 \leq i \leq n} \{N_{x_i, \varepsilon}\}$. Тогда $\forall j \geq N \forall t \in [a, b] (0 \leq f_j(t) - f(t) < \varepsilon)$. Это означает что $f_n \rightrightarrows f$ на $[a, b]$ $\square$

Замечание. $g_n(x) = |f_n(x) - f(x)|$

Пример (Непрерывная нигде не дифференцируемая функция $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$).

$$\varphi(x) = |x|, x \in [-1, 1], \varphi(x) = \varphi(x \pm 2)$$

Заметим, что если (x, y) не содержит целых точек, то $|\varphi(x) - \varphi(y)| = |x - y|$. Построим функцию $f = \sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$, где $f_n(x) = \frac{1}{4^n} \varphi(4^n x) \Rightarrow |f_n(x)| \leq \frac{1}{4^n} \Rightarrow f_n \rightrightarrows f$. Т.к. f_n непрерывна на $\mathbb{R} \Rightarrow f$ — тоже. Докажем, что f не дифференцируема ни в какой точке $\mathbb{R}$.

$$\frac{f(a+h) - f(a)}{h}$$

Среди интервалов $(4^k a, 4^k a + \frac{1}{2})$, $(4^k a - \frac{1}{2}, 4^k a)$ хотя бы один не содержит целых точек. Поэтому, $\exists h_k = \pm \frac{1}{2} 4^{-k}$ (h_k всегда одного знака), что на интервале с концами $4^k(a + h_k), 4^k a$ нет целых точек. Более того, интервалы с концами $4^n a, 4^n(a + h_k), n < k$ тоже не имеют целых точек, т.к. в противном случае можно домножить на 4^{k-n} и получим, что существует целая точка из $4^k(a + h_k), 4^k a$. Следовательно, $|\varphi(4^n(a + h_k)) - \varphi(4^n a)| = 4^n |h_k|, n \leq k$, $|\varphi(4^n(a + h_k)) - \varphi(4^n a)| = 0, n > k$, т.к. $4^n h_k$ будет целым, а наша функция 2-периодична. Тогда $|f_n(a + h_k) - f_n(a)| = \begin{cases} |h_k|, n \leq k \\ 0, n > k \end{cases}$ Поэтому $\frac{f(a+h_k) - f(a)}{h_k} = \sum_{n=1}^k \pm 1 = \begin{cases} +\infty \\ -\infty \end{cases}$

5 Степенные ряды

5.1 Радиус сходимости

Определение 5.1. Степенным рядом с центром в точке x_0 и коэффициентами a_n называется функциональный ряд следующего вида

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - x_0)^n$$

Где a_n, x_0, x — либо $\in \mathbb{R}$, либо $\in \mathbb{C}$

Теорема 5.1 (Коши-Адамара). Пусть $R = \frac{1}{\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|}}$ ($\frac{1}{0} = +\infty, \frac{1}{+\infty} = 0$)

1. Если $|x - x_0| < R$, то степенной ряд $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - x_0)^n$ абсолютно сходится

2. Если $|x - x_0| > R$, то степенной ряд $\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x - x_0)^n$ расходится

3. Если $r \in (0, R)$, то степенной ряд $\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x - x_0)^n$ равномерно сходится на $\overline{B_r(x_0)} = \{x : |x - x_0| \leq r\}$.

Доказательство. При $x \neq x_0$ имеем $q = \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n(x - x_0)^n|} = |x - x_0| \sqrt[n]{|a_n|} = \frac{|x - x_0|}{R}$.

1. $|x - x_0| > R \Rightarrow q < 1$ — тогда ряд абсолютно сходится по признаку Коши
2. $|x - x_0| > R \Rightarrow q > 1$ — тогда n -ый член не стремится к 0.
3. Пусть $r \in (0, R)$. Но тогда по пункту 1, ряд сходится абсолютно в $x = x_0 + r$, т.е. $\sum_{n=0}^{\infty} |a_n| r^n$ сходится, при этом $\forall x : |x - x_0| \leq r \Rightarrow |a_n(x - x_0)^n| \leq |a_n| r^n$ — член сходящегося ряда. Поэтому ряд равномерно сходится на $\overline{B_r(x_0)}$ по признаку Вейерштрасса.

□

Определение 5.2. Величина R из предыдущей теоремы называется радиусом сходимости ряда. Множество $B_R(x_0) = \{x : |x - x_0| < R\}$ называется интервалом сходимости (кругом сходимости для комплексного степенного ряда)

Следствие. Пусть $R \in [0, +\infty]$ удовлетворяет условиям

1. Если $\forall x : |x - x_0| < R \Rightarrow$ ряд абсолютно сходится
2. Если $\forall x : |x - x_0| > R \Rightarrow$ ряд расходится

Тогда R — радиус сходимости.

Доказательство. Предположим противное, тогда $R \leq R'$, где R' — радиус сходимости, т.к. $\forall x : |x - x_0| < R \Rightarrow$ ряд абсолютно сходится. При этом $R \geq R'$, т.к. $\forall x : |x - x_0| > R \Rightarrow$ ряд расходится. Но тогда $R = R'$ □

Пример.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{n^n} x^{2n}$$

$$\frac{|u_{n+1}(x)|}{|u_n(x)|} = \frac{|x|^2}{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n} \rightarrow \frac{|x|^2}{e}$$

По признаку Даламбера, $\frac{|x|^2}{e} < 1 \Leftrightarrow |x| < \sqrt{e} \Rightarrow$ ряд абсолютно сходится $\frac{|x|^2}{e} > 1 \Leftrightarrow |x| > \sqrt{e} \Rightarrow$ ряд расходится $\Rightarrow \sqrt{e}$ — радиус сходимости

Теорема 5.2 (Абеля). Если степенной ряд имеет радиус сходимости $R \in (0, +\infty)$ и сходится в $x = x_0 + R$, то он равномерно сходится на $[x_0, x_0 + R]$.

Доказательство. Сделаем замену $y = \frac{x - x_0}{R}$. Получим, $\sum_{n=0}^{\infty} a_n y^n$, с радиусом $R = 1$. Введем обозначения $A_{n,m} = \sum_{k=m}^n a_k$, $A_{m,m} = 0$, $S_n(x) = \sum_{k=0}^n a_k x^k$ Тогда

$$S_n(x) - S_m(x) = \sum_{k=m+1}^n a_k x^k = \sum_{k=m+1}^n (A_{k,m} - A_{k-1,m}) x^k = \sum_{k=m+1}^n A_{k,m} x^k - \sum_{k=m+1}^{n-1} A_{k,m} x^{k+1} =$$

$$= \sum_{k=m+1}^{n-1} A_{k,m}(x^k - x^{k+1}) - A_{n,m}x^n$$

Зафиксируем $\varepsilon > 0$. По условию $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ сходится $\Rightarrow \exists N \forall n > m \geq N \left| \sum_{k=m+1}^n a_k \right| < \varepsilon$. Но тогда на $[0, 1]$

$$|S_n(x) - S_m(x)| \leq \sum_{k=m+1}^n |A_{k,m}| |x^k - x^{k+1}| + |A_{n,m}| |x^n| < \varepsilon \sum_{k=m+1}^n (x^k - x^{k+1}) + \varepsilon \leq 2\varepsilon$$

□

Задача. Пусть даны ряды $\sum_{n=1}^{\infty} a_n, \sum_{n=1}^{\infty} b_n$. Пусть $\sum_{n=1}^{\infty} c_n$ — произведение по Коши a_n, b_n . Доказать, что $AB = C$, где $A = \sum_{n=1}^{\infty} a_n, B = \sum_{n=1}^{\infty} b_n, C = \sum_{n=1}^{\infty} c_n$

5.2 Операции с числовыми рядами

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n(x - x_0)^n, \text{ радиус сходимости: } R_1$$

$$g(x) = \sum_{n=0}^{\infty} b_n(x - x_0)^n, \text{ радиус сходимости: } R_2$$

1. $\lambda f : \sum_{n=0}^{\infty} \lambda a_n(x - x_0)^n$
2. $f + g : \sum_{n=0}^{\infty} \lambda(a_n + b_n)(x - x_0)^n, R \geq \min\{R_1, R_2\}$
3. $fg : \sum_{n=0}^{\infty} (\sum_{k=0}^n a_{n-k} b_k)(x - x_0)^n, R \geq \min\{R_1, R_2\}$ (произведение по Коши)
4. $f' : \sum_{n=0}^{\infty} n a_n(x - x_0)^{n-1}$

Замечание. Пусть $x : |x - x_0| < \min\{R_1, R_2\}$. Тогда $f(x) + g(x), f(x)g(x)$ также абсолютно сходятся

Замечание. Пусть $R_1 \neq R_2, R$ — радиус сходимости $f + g \Rightarrow R = \min\{R_1, R_2\}$

Замечание.

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} x^n, \text{ радиус сходимости: } 1$$

$$g(x) = 1 - x, \text{ радиус сходимости: } +\infty$$

Тогда $f(x)g(x) = 1 + 0 + 0 + \dots \Rightarrow$ радиус сходимости: $+\infty$

Ключевым здесь является факт, что степенной ряд можно почленно дифференцировать

Лемма 5.1. Если степенной ряд $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n(x - x_0)^n$ имеет радиус сходимости R , то почленно продифференцированный ряд $f'(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n n(x - x_0)^{n-1}$ имеет тот же радиус сходимости

Доказательство. Т.к. $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} = 1$, то $\{\sqrt[n]{na_n}\}$ и $\sqrt[n]{a_n}$ имеют одинаковые множества частичных пределов $\Rightarrow$ у них совпадают верхние пределы $\Rightarrow$ по формуле Коши-Адамара, радиусы сходимости у рядов $\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x-x_0)^n$, $\sum_{n=0}^{\infty} na_n(x-x_0)^n$ одинаковые. Ряды $\sum_{n=0}^{\infty} na_n(x-x_0)^n$, $\sum_{n=0}^{\infty} na_n(x-x_0)^{n-1}$ сходятся в $x = x_0$, а при $x \neq x_0$ отличаются домножением на $x - x_0$. Тогда они тоже имеют одинаковые радиусы сходимости. $\square$

Теорема 5.3. Если $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n(x-x_0)^n$ — ряд с радиусом $R > 0$, то f бесконечно дифференцируема на интервале сходимости, причем $f^{(m)}(x) = \sum_{n=m}^{\infty} n(n-1)\dots(n-m+1)a_n(x-x_0)^{n-m}$ при $|x-x_0| < R$

Первое доказательство. Пусть $0 < r < R$, тогда по почленно продифференцированный ряд $\sum_{n=1}^{\infty} na_n(x-x_0)^{n-1}$ сходится абсолютно на $[x_0-r, x_0+r]$. Обозначим сумму этого ряда через g . Тогда $f' = g$ на $[x_0-r, x_0+r]$. Т.к. $r \in (0, R)$ — любое, то верно и равенство на $x_0 - R, x_0 + R$. $\square$

Второе доказательство. Заменой $w = x - x_0$ можно свести все к случаю, когда $x_0 = 0$. Пусть $t \in B_R(0)$. Покажем, что производящие функции $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ в точке t равна $l = \sum_{n=1}^{\infty} na_n t^{n-1}$. Зафиксируем $r : |t| < r < R$. При $x \neq t, |x| \leq r$. Рассмотрим $\frac{f(x)-f(t)}{x-t} - l = \sum_{n=1}^{\infty} a_n \left(\frac{x^n-t^n}{x-t} - nt^{n-1} \right)$. Причем $\frac{x^n-t^n}{x-t} - nt^{n-1} = x^{n-1} + x^{n-2}t + \dots + xt^{n-2} + t^{n-1} - nt^{n-1} = (x^{n-1} - t^{n-1}) + t(x^{n-2} - t^{n-2}) + \dots + (x-t)t^{n-2} = (x-t)((x^{n-2} + x^{n-3}t + \dots + t^{n-2}) + t(\dots) + \dots + t^{n-2}) \leq r^{n-2}$ $\square$

Следствие (Теорема Единственности). Если $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n(x-x_0)^n$ — сумма степенного ряда, то $a_n = \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}$

Доказательство. $f^{(m)}(x_0) = \sum_{n=m}^{\infty} n(n-1)\dots(n-m+1)a_n(x_0-x_0)^{n-m} = m(m-1)\dots 1a_m \Rightarrow a_m = \frac{f^{(m)}(x_0)}{m!}$ $\square$

Следствие. Сумма $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n(x-x_0)^n$ имеет первообразную на $(x_0 - R, x_0 + R)$

Доказательство.

$$F(x) = C + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{n+1} (x-x_0)^{n+1}$$

$\square$

6 Ряды Тейлора

Определение 6.1. Пусть функция f определена на интервале, содержащем точку x_0 и в точке x_0 имеет производные любого порядка, тогда $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x-x_0)^n$ называется рядом Тейлора функции f в точке x_0 . Если $x_0 = 0$, то ряд называется рядом Маклорена

Пример (Бесконечно дифференцируемая функция, не являющаяся суммой своего ряда Тейлора). $f(x) = \begin{cases} e^{-\frac{1}{x}}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$ $f^{(n)}(x) = 0$ при $x < 0$, $f^{(n)}(x) = p_n \left(\frac{1}{x}\right) e^{-\frac{1}{x}}$, при $x > 0$, где p_n — многочлен степени $2n$. Действительно,

$$f^{(n+1)}(x) = p'_n \left(\frac{1}{x}\right) \left(-\frac{1}{x^2}\right) e^{-\frac{1}{x}} + p_n \left(\frac{1}{x}\right) \frac{1}{x^2} e^{-\frac{1}{x}} = p_{n+1} \left(\frac{1}{x}\right) e^{-\frac{1}{x}}$$

Покажем, что $f^{(n)}(0) = 0$ по индукции по n

База: $n = 0$ очевидно.

Переход:

$$(f^{(n)})'_+(0) = \lim_{x \rightarrow +0} \frac{f^{(n)}(x) - f^{(n)}(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow +0} \frac{1}{x} p_n \left(\frac{1}{x} \right) e^{-\frac{1}{x}} = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{t p_n(t)}{e^t} = 0$$

Лемма 6.1. Пусть f бесконечно дифференцируема на некотором интервале, содержащем x_0 . Если $\exists M, r > 0 : \forall k (|f^{(k)}(x)| \leq M^k k! \forall x \in (x_0 - r, x_0 + r))$, то $\exists \delta \in (0, r] \forall x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta) : f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x - x_0)^n$

Доказательство.

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k + \frac{f^{(n+1)}(c(n, x))}{(n+1)!} (x - x_0)^{n+1}, c(n, x) \text{ лежит между } x, x_0$$

Можно выбрать $\delta : M\delta < 1$

$$|R_n(x)| \leq M^{n+1} |x - x_0|^{n+1} < (M\delta)^{n+1} \rightarrow 0$$

Тогда $f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k$ □

Следствие. Если f бесконечно дифференцируема на интервале, содержащем точку x_0 и $(x_0 - r, x_0 + r)$ и $\exists M > 0 \forall x \in (x_0 - r, x_0 + r) \forall k |f^{(k)}(x)| \leq M$, то $\forall x \in (x_0 - r, x_0 + r) f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x - x_0)^n$

Следствие. Ряды Маклорена $e^x, \sin x, \cos x$ сходятся к этим функциям $\forall x \in \mathbb{R}$, т.е.

$$e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}, \quad \sin x = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}, \quad \cos x = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!}$$

Доказательство. $(e^x)^{(k)} = e^x, (\sin x)^{(k)} = \sin(x + \frac{\pi}{2}k), (\cos x)^{(k)} = \cos(x + \frac{\pi}{2}k)$. Поэтому при $|x| \leq \delta : (e^x)^{(k)} \leq e^\delta, (\sin x)^{(k)} \leq 1, (\cos x)^{(k)} \leq 1$ □

Теорема 6.1. Пусть $\alpha \neq \mathbb{N}_0, C_\alpha^n = \frac{\alpha(\alpha-1)\dots(\alpha-n+1)}{n!}, C_\alpha^0 = 1$. Тогда $(1+x)^\alpha = \sum_{n=0}^{\infty} C_\alpha^n x^n, |x| < 1$

Доказательство. $f(x) = (1+x)^\alpha \Rightarrow f^{(n)}(x) = \alpha(\alpha-1)\dots(\alpha-n+1)(1+x)^{\alpha-n} \Rightarrow \frac{f^{(n)}(0)}{n!} = C_\alpha^n$.
Имеем при $x \neq 0$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|C_\alpha^{n+1} x^{n+1}|}{|C_\alpha^n x^n|} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n - \alpha}{n + 1} |x| = |x|$$

По признаку Даламбера при $|x| < 1$ ряд абсолютно сходится, при $|x| > 1$ — абсолютно расходится. Тогда $R = 1$. Обозначим $g(x) = \sum_{n=0}^{\infty} C_\alpha^n x^n$ и покажем, что $g \equiv f$ на $(-1, 1)$, т.е. $g(x)(1+x)^{-\alpha} = 1 \forall x \in (-1, 1)$. Имеем

$$\begin{aligned} g(x)(1+x)^{-\alpha} &= (1+x)^{-\alpha} \sum_{n=1}^{\infty} n C_\alpha^n x^{n-1} - \alpha (1+x)^{-\alpha-1} \sum_{n=0}^{\infty} C_\alpha^n x^n = \\ &= (1+x)^{-\alpha-1} \left(\sum_{n=1}^{\infty} n C_\alpha^n x^{n-1} + \sum_{n=1}^{\infty} n C_\alpha^n x^n - \alpha \sum_{n=0}^{\infty} C_\alpha^n x^n \right) = \end{aligned}$$

$$(1+x)^{-\alpha-1} \left(\sum_{n=0}^{\infty} (n+1)C_{\alpha}^{n+1} - \sum_{n=0}^{\infty} (\alpha-n)C_{\alpha}^n \right) = 0$$

Следовательно, $g(x)(1+x)^{-\alpha}$ постоянна на $(-1, 1)$. $g(0) = 1 \Rightarrow g(x)(1+x)^{-\alpha} = 1$ $\square$

Замечание. Покажем, что биномиальный ряд при $\alpha > 0$ сходится равномерно на $[-1, 1]$.

Доказательство. Рассмотрим числовой ряд $\sum_{n=0}^{\infty} |C_{\alpha}^n|$. Для него $\left| \frac{C_{\alpha}^{n+1}}{C_{\alpha}^n} \right| = \frac{n-\alpha}{n+1} = 1 - \frac{\alpha+1}{n} + O\left(\frac{1}{n^2}\right)$. Следовательно, по признаку Гаусса при $\alpha > 0$, ряд сходится на $[-1, 1]$. Но тогда $\forall x \in [-1, 1] |C_{\alpha}^n x^n| \leq |C_{\alpha}^n|$ $\square$

Пример. Рассмотрим $\frac{1}{1+x} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n$ на $(-1, 1)$. Тогда по следствию из теоремы $\ln(1+x) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n!}$. Т.к. ряд сходится при $x = 1 \Rightarrow$ равномерно сходится на $[0, 1]$ $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n!} = \ln 2$.

Задача. Разложить arctg . Получив разложение, найти сумму $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1}$

7 Метрические пространства

7.1 Метрики и нормы

Определение 7.1. Пусть $X \neq \emptyset$ — произвольное множество. Функция $\rho : X \times X \rightarrow \mathbb{R}$ называется метрикой на X , если $\forall x, y, z \in X$ выполнено

1. $\rho(x, y) \geq 0, \rho(x, y) = 0 \Leftrightarrow x = y$
2. $\rho(x, y) = \rho(y, x)$
3. $\rho(x, y) + \rho(y, z) \geq \rho(x, z)$

Определение 7.2. (X, ρ) — метрическое пространство.

Пример. Пусть X — произвольное непустое множество, $\rho(x, y) = \begin{cases} 0, & x = y \\ 1, & x \neq y \end{cases}$. Тогда (X, ρ) — метрическое пространство.

Доказательство. Предоставляется читателю в качестве нетрудного упражнения. $\square$

Определение 7.3. ρ из прошлого примера называется дискретной метрикой

Определение 7.4. Пусть V — линейное пространство над $\mathbb{R}, \mathbb{C}$. Функция $\|x\| : V \rightarrow \mathbb{R}$ называется нормой на V , если

1. $\|x\| \geq 0, \|x\| = 0 \Leftrightarrow x = 0$
2. $\|\alpha x\| = |\alpha| \cdot \|x\|$
3. $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$

Определение 7.5. Пара $(V, \|x\|)$ называется нормированным линейным пространством

Лемма 7.1. Всякое нормированное пространство является метрическим, для $\rho(x, y) = \|x - y\|$

Доказательство.

1. $\|x - y\| \geq 0, \|x - y\| = 0 \Leftrightarrow x - y = 0 \Leftrightarrow x = y$
2. $\|x - y\| = \|-1\| \|y - x\| = \|y - x\|$
3. $\|x - y\| + \|y - z\| \geq \|x - z\|$

□

Рассмотрим $X = \mathbb{R}^n, x = (x_1 \dots x_n), y = (y_1, y_2 \dots y_n)$.

Пример. $\|x\| = \sqrt{\sum_{k=1}^n |x_k|^2}$ — норма, $\rho(x, y) = \sqrt{\sum_{k=1}^n |x_k - y_k|^2}$ — метрика.

Пример. $\|x\| = (\sum_{k=1}^n |x_k|^p)^{\frac{1}{p}}$ — норма, $\rho(x, y) = (\sum_{k=1}^n |x_k - y_k|^p)^{\frac{1}{p}}$ — метрика.

Доказательство.

1. $\|x - y\| \geq 0, \|x\| = 0 \Leftrightarrow x = 0$ — очев
2. $\|x - y\| = \|y - x\|$ — очев
3. Буквально неравенство Минковского (см 1 семестр)

□

Пример. $\|x\| = \max\{x_i\}$ — метрика, $\rho(x, y) = \max\{x_i - y_i\}$

Определение 7.6. Пусть (X, ρ) — метрическое пространство, $a \in X, r > 0$. $B_r(a) = \{x \in X | \rho(x, a) < r\}$ называется открытым шаром в центре a и радиуса r

Определение 7.7. Пусть (X, ρ) — метрическое пространство, $a \in X, r > 0$. $\overline{B}_r(a) = \{x \in X | \rho(x, a) \leq r\}$ называется замкнутым шаром в центре a и радиуса r

Определение 7.8. Пусть (X, ρ) — метрическое пространство. Множество E называется ограниченным, если $\exists a \in X, r \in \mathbb{R} : E \subset B_r(a)$

Определение 7.9. Пусть $\{x_n\} \subset X, a \in X$. Говорят, что x_n сходится к a , если $\rho(x_n, a) \rightarrow 0$. Пишут $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$ или $x_n \rightarrow a$.

Замечание.

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N} : \forall n > N (x_n \in B_\varepsilon(a))$$

Следствие. $x_n \rightarrow a, x_n \rightarrow b \Leftrightarrow a = b$

Доказательство. $0 \leq \rho(a, b) \leq \underbrace{\rho(a, x_n)}_{\rightarrow 0} + \underbrace{\rho(x_n, b)}_{\rightarrow 0}$

□

Следствие. $x_n \rightarrow a \Rightarrow \{x_n\}$ — ограничена (то есть $\{x_n\}$ ограничено как множество).

Доказательство. $\rho(x_n, a) \rightarrow 0 \Rightarrow \{\rho(x_n, a)\}$ ограничена $\Rightarrow \exists R \in \mathbb{R} : R > \sup\{\rho(x_n, a)\} \Rightarrow x_n \in B_R(a)$.

□

Следствие. Пусть $\{x_n\}, \{y_n\} : x_n \rightarrow a, y_n \rightarrow b$ — последовательности в нормированном линейном пространстве, $\{\alpha_n\} \subset \mathbb{R} : \alpha_n \rightarrow \alpha$. Тогда

$$1. x_n + y_n \rightarrow a + b$$

$$2. \alpha_n x_n \rightarrow \alpha a$$

Доказательство.

$$1. \|x_n + y_n - (a + b)\| \leq \underbrace{\|x_n - a\|}_{\rightarrow 0} + \underbrace{\|y_n - b\|}_{\rightarrow 0}$$

$$2. \|\alpha_n x_n - \alpha x\| = \|\alpha_n x_n - \alpha x_n + \alpha x_n - \alpha a\| \leq \underbrace{|\alpha_n - \alpha|}_{\rightarrow 0} \|x_n\| + |\alpha| \underbrace{\|x_n - a\|}_{\rightarrow 0}$$

□

7.2 Топология метрических пространств

Определение 7.10. Пусть (X, ρ) — метрическое пространство, $E \subset X$.

1. $x \in \text{int } E \Leftrightarrow \exists \varepsilon > 0 : B_\varepsilon(x) \subset E$. Множество $\text{int } E$ называется множеством внутренних точек
2. $x \in \text{ext } E \Leftrightarrow \exists \varepsilon > 0 : B_\varepsilon(x) \subset X \setminus E$. Множество $\text{ext } E$ называется множеством внешних точек
3. $x \in \delta E \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 : B_\varepsilon(x) \cap E \neq \emptyset, B_\varepsilon(x) \cap (X \setminus E) \neq \emptyset$. Множество δE называется множеством граничных точек

Определение 7.11.

1. $X = \text{int } E \sqcup \text{ext } E \sqcup \delta E$
2. $\text{ext } E = \text{int } (X \setminus E)$

Определение 7.12. Множество $G \subset X$ называется открытым, если все его точки являются внутренними ($G = \text{int } G$)

Определение 7.13. Множество $G \subset X$ называется открытым, если $X \setminus G$ открыто

Утверждение 7.1.

1. Открытый шар $B_r(a)$ открыт
2. Замкнутый шар $\overline{B_r}(a)$ замкнут
3. $\text{int } E$ открыто

Доказательство.

1. $x \in B_r(a)$. Положим $\varepsilon = r - \rho(x, a)$. Тогда если $y \in B_\varepsilon(x) \Rightarrow \rho(y, a) \leq \rho(y, x) + \rho(x, a) \leq \varepsilon + \rho(x, a) \leq r \Rightarrow B_\varepsilon(x) \subset B_r(a)$.
2. $x \in X \setminus \overline{B_r}(a)$. $\varepsilon = \rho(x, a) - r \Rightarrow$ аналогично пункту 1), $X \setminus \overline{B_r}(a)$ — открыто, т.е. $\overline{B_r}(a)$ — замкнуто
3. $x \in \text{int } E \Rightarrow \exists B_\varepsilon(x) \subset E \Rightarrow B_\varepsilon(x) \subset \text{int } E$, т.к. $B_\varepsilon(x)$ — открыто.

□

Лемма 7.2. Объединение любого количества открытых множеств и пересечение конечного количества открытых множеств является открытым множеством

Доказательство. Аналогично случаю для $\mathbb{R}$

□

Определение 7.14. $\overset{\circ}{B}_r(a) = B_r(a) \setminus \{a\}$

Определение 7.15. Точка $x \in X$ называется предельной множества E , если $\forall \varepsilon > 0 \ \overset{\circ}{B}_\varepsilon(x) \cap E \neq \emptyset$

Множество всех предельных точек принято обозначать через E'

Теорема 7.1 (Критерий замкнутости). Следующие утверждения равносильны:

1. E — замкнуто
2. $E \supset \delta E$
3. $E \supset \text{ext } E$
4. $\forall \{x_n\} \subset E (x_n \rightarrow x \Rightarrow x \in E)$

Доказательство.

$1 \Rightarrow 2$: Пусть $x \in X \setminus E \Rightarrow \exists B_\varepsilon(x) \subset X \setminus E$, т.е. x — внешняя точка E . Тогда $\delta E \subset E$

$2 \Rightarrow 3$: Пусть x — предельная точка тогда она либо внутренняя, и тогда $x \in E$, либо граничная, но $\delta E \subset E \Rightarrow x \in E$

$3 \Rightarrow 4$: Пусть $\{x_n\} \subset E, x_n \rightarrow x$. Тогда либо $\exists x_n = x$ и тогда $x \in E$, либо x — предельная точка, и она $\in E$.

$4 \Rightarrow 1$: Рассмотрим $x \in X \setminus E$. Пусть она не является внутренней для $X \setminus E$. Тогда $\forall \varepsilon > 0 \exists B_\varepsilon(x) \cap E \neq \emptyset \Rightarrow$ рассмотрим последовательность точек $x_n \in \exists B_\varepsilon(x) \cap E : x_n \rightarrow x$. Такая последовательность существует по Аксиоме Выбора ($\exists \varphi : 2^X \rightarrow X : \varphi(x) \subset X \Rightarrow x_n = \varphi(B_{\frac{1}{n}}(x))$). Но тогда $x \in E$. Противоречие

□

Определение 7.16. $\overline{E} = E \cup \delta E$ — замыкание множества E

Замечание.

1. $\overline{E} = X \setminus \text{ext } E$
2. $F \supset E$, причем F — замкнутое. Тогда $F \supset \overline{E}$

Доказательство.

1. $X = \text{int } E \cup \text{ext } E \cup \delta E$.
2. $X \setminus F \subset X \setminus E \Rightarrow X \setminus F \subset \text{int } (X \setminus E) \Rightarrow F \supset \overline{E}$.

□

Замечание. $x \in \overline{E} \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 B_\varepsilon(x) \cap E \neq \emptyset \Leftrightarrow \exists \{x_n\} \subset E (x_n \rightarrow x)$

Определение 7.17. $x \in X$ называется точкой прикосновения E , если $\forall \varepsilon > 0 B_\varepsilon(x) \cap E \neq \emptyset$

7.3 Подпространство метрического пространства

Определение 7.18. Пусть (X, ρ) — метрическое пространство, $\emptyset \neq E \subset X$. Тогда $\rho|_{E \times E}$ — метрика на E . Пара $(E, \rho|_{E \times E})$ называется подпространством (X, ρ) , $\rho|_{E \times E}$ называется индуцированной метрикой на E

Определение 7.19. $B_r^E(x) = \{y \in E | \rho(x, y) < \varepsilon\}$

Замечание. $B_r^E(x) = B_r^X(x) \cap E$

Лемма 7.3. U открыто в $E \Leftrightarrow \exists V \subset X : U = V \cap E$, причем V открыто

Доказательство.

$\Rightarrow x \in U \Rightarrow \exists B_{\varepsilon_x}^E(x) \subset U$, т.е. $U = \bigcup_{x \in U} B_{\varepsilon_x}^E(x)$. Положим $V = \bigcup_{x \in U} B_{\varepsilon_x}^X(x)$ — открытое в X . Тогда $V \cap E = \bigcup_{x \in U} (B_{\varepsilon_x}^X(x) \cap E) = \bigcup_{x \in U} B_{\varepsilon_x}^E(x) = U$

$\Leftarrow x \in U = V \cap E$, где V открыто в $X \Rightarrow \forall x \in V \exists B_{\varepsilon}^X(x) \subset V \Rightarrow B_{\varepsilon}^E(x) = B_{\varepsilon}^X(x) \cap E \subset V \cap E$.

□

Пример. $X = \mathbb{R}, E = (-1, 3]$.

1. $A = (1, 3] = (1, 4) \cap E$ — открыто в E (но не в X)
2. $B = (-1, 0)$ замкнута в E (но не в X)
3. $C = (0, 1]$ — не замкнуто и не открыто

7.4 Компакты

Пусть (X, ρ) — метрические пространства, $K \subset X$ — подпространство.

Определение 7.20. Семейство $\{G_\lambda\}_{\lambda \in \Lambda}$, где $G_\lambda \subset X$ называется покрытием K , если $K \subset \bigcup_{\lambda \in \Lambda} G_\lambda$

Определение 7.21. Если $\forall \lambda G_\lambda$ — открытое множество, то $\{G_\lambda\}_{\lambda \in \Lambda}$ называется открытым покрытием

Определение 7.22. K называется компактом в X , если $\forall$ открытого покрытия $\{G_\lambda\}_{\lambda \in \Lambda}$, существует конечное подпокрытие, т.е. $\exists m \in \mathbb{N}, \lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_m \in \Lambda : K \subset \bigcup G_{\lambda_i}$

Пример. Замкнутый брус $B = [a_1, b_1] \times [a_2, b_2] \times \dots \times [a_n, b_n]$ является компактом в $\mathbb{R}^n$

Доказательство. Пусть это не так. Поделим ребра изначального бруса пополам и рассмотрим брус, которые получаются произведением отрезков, каждый из которых является половиной изначального отрезка соответственно. Один из таких брусев не покрывается конечным числом G_λ , полученный брус назовем B^2 . Разделим его на 2^n частей и будем продолжать процесс — получатся брус $B^k \forall k$. Заметим, что $|b_n^k - a_n^k| \rightarrow 0$ при $k \rightarrow \infty$ (каждый отрезок делится пополам). Тогда последовательность отрезков $u_k = [a_n^k, b_n^k]$ будет стягивающейся. Тогда $\forall n \exists c_n : c_n \in [a_n^k, b_n^k]$. Тогда $\exists C \in \mathbb{R}^n : C = (c_1, c_2, \dots, c_n) \in B^k \forall k$, при этом $\exists G_\lambda : C \in G_\lambda \Rightarrow \exists \varepsilon : B_\varepsilon(C) \subset G_\lambda$. Выберем k так, чтобы $\sum_{i=1}^n (b_i^k - a_i^k) < \varepsilon$. Так можно сделать, т.к. $[a_n^k, b_n^k]$ — стягивающаяся по k . Но тогда $\forall T \in B^k \rho(T, C) \leq \sum_{i=1}^n (b_i^k - a_i^k) < \varepsilon \Rightarrow B^k \subset B_\varepsilon(C) \subset G_\lambda \Rightarrow$ противоречие, т.к. B^k не должно покрываться конечным числом G_λ □

Замечание. K — компакт в $(X, \rho) \Leftrightarrow K$ компакт в (K, ρ) .

Доказательство. Следует из определения компактности и структуры подпространств $\square$

Лемма 7.4. Пусть (X, ρ) — метрическое пространство, $K \subset X$. Если K — компакт, то K ограничено и замкнуто в X

Доказательство. Пусть $a \in X$. Т.к. $\{B_n(a)\}_{n \in \mathbb{N}}$ — открытое покрытие $K \Rightarrow \exists$ конечное подпокрытие, т.е. $\exists N : K \subset \{B_n(a)\}_{n \leq N}$. Но тогда $K \subset B_N(a)$. Теперь, пусть $a \in X \setminus K$. Рассмотрим $\{X \setminus \overline{B_{\frac{1}{n}}(a)}\}_{n \in \mathbb{N}}$. Это тоже покрытие K . Но тогда $\exists N : K \subset \{X \setminus \overline{B_{\frac{1}{n}}(a)}\}_{n \leq N}$. Но тогда $K \subset X \setminus \overline{B_{\frac{1}{N}}(a)} \Rightarrow \overline{B_{\frac{1}{N}}(a)} \cap K = \emptyset$. $\square$

Лемма 7.5. Пусть (X, ρ) — метрическое пространство, K — компакт в X . Если $F \subset K$, F замкнуто в X , то F — компакт.

Доказательство. Рассмотрим произвольное покрытие $\{G_\lambda\}_{\lambda \in \Lambda}$ для F . Тогда $\{G_\lambda\}_{\lambda \in \Lambda} \cup \{X \setminus F\}$ — открытое покрытие K , т.к. $\bigcup G_\lambda \cup (X \setminus F) = X$. Поскольку K — компакт, то $K \subset \bigcup_{i \leq N} G_{\lambda_i} \cup (X \setminus F) \Rightarrow F \subset \bigcup_{i \leq N} G_{\lambda_i}$ $\square$

Лемма 7.6 (Лебега о покрытии). Пусть (X, ρ) — метрическое пространство, $K \subset X$ — такое, что любая последовательность элементов из K имеет сходящуюся в K подпоследовательность. Пусть $\{G_\lambda\}_{\lambda \in \Lambda}$ — открытое покрытие K , тогда $\exists \varepsilon > 0 \forall x \in K \exists \lambda \in \Lambda(B_\varepsilon(x) \subset G_\lambda)$

Доказательство. От противного. Пусть $\forall n \in \mathbb{N} \exists x_n \in K \forall \lambda \in \Lambda (B_{\frac{1}{n}}(x_n) \not\subset G_\lambda)$. По условию, $\exists \{x_{n_k}\} : x_{n_k} \rightarrow x \in K$. $x \in \bigcup_{\lambda \in \Lambda} G_\lambda \exists \lambda_0 \in \Lambda (x \in G_{\lambda_0}) \Rightarrow \exists \alpha > 0 B_\alpha(x) \subset G_{\lambda_0}$. Начиная с какого-то момента, $x_{n_k} \in B_{\frac{\alpha}{2}}(x)$, $\frac{1}{n_k} < \frac{\alpha}{2}$. Рассмотрим $z \in B_{\frac{1}{n_k}}(x_{n_k})$. Тогда $\rho(z, x) \leq \rho(z, x_{n_k}) + \rho(x_{n_k}, x) < \alpha$, т.е. $B_{\frac{1}{n_k}}(x_{n_k}) \subset B_\alpha(x) \subset G_{\lambda_0}$. Получили противоречие, т.к. $B_{\frac{1}{n_k}}(x_{n_k}) \not\subset G_{\lambda_0}$ $\square$

Теорема 7.2. Пусть (X, ρ) — метрическое пространство, $K \subset X$. Следующие условия эквивалентны:

1. K — компакт
2. Любая последовательность элементов из K имеет сходящуюся в K подпоследовательность.

Доказательство.

- (1) $\Rightarrow$ (2) Предположим, что из последовательности $\{x_n\}$ нельзя выделить сходящуюся последовательность, т.е.

$$\forall a \in K \exists \delta_a > 0 \exists N_a \forall n \geq N_a (x_n \notin B_{\delta_a}(a))$$

Заметим, что $\{B_{\delta_a}(a)\}_{a \in K}$ — открытое покрытие K . Тогда $K = \bigcup_{i \leq N} B_{\delta_{a_i}}(a_i)$. Но тогда в каком-то из множеств $B_{\delta_{a_i}}(a_i)$ бесконечно много точек, противоречие, т.к. $\exists N_{a_i} \forall n \geq N_{a_i} (x_n \notin B_{\delta_{a_i}}(a_i)) \Rightarrow$ их должно быть конечно.

(2) $\Rightarrow$ (1) Пусть любая последовательность элементов из K имеет сходящуюся в K . Тогда

$$\forall \varepsilon > 0 \exists x_1, x_2 \dots x_n \subset K (K \subset \bigcup B_\varepsilon(x_i))$$

Пусть $\{G_\lambda\}_{\lambda \in \Lambda}$ — открытое покрытие K по Лемме, $\exists \varepsilon > 0 \forall x \in K \exists \lambda \in \Lambda (B_\varepsilon(x)) \subset G_\lambda$.
Но тогда рассмотрим $\lambda_1, \lambda_2 \dots \lambda_n$ такие, что $B_\varepsilon(x_i) \subset G_{\lambda_i} \Rightarrow K \subset \bigcup G_{\lambda_i}$

□

Следствие (Критерий компактности в $\mathbb{R}^n$). $K \subset \mathbb{R}^n$ — компакт $\Leftrightarrow K$ замкнуто и ограничено

Доказательство.

$\Rightarrow$ Лемма

$\Leftarrow$ K ограничено $\Rightarrow \exists x \in \mathbb{R}^n, r > 0 : K \subset B_r(x)$. Рассмотрим $B = [x_1 - r_1, x_1 + r_1] \times [x_2 - r_2, x_2 + r_2] \times \dots \times [x_n - r_n, x_n + r_n]$. B — компакт, $K \subset B$ — замкнуто, тогда K — компакт.

□

Следствие (Больцано-Вейерштрасса). Любая ограниченная последовательность в $\mathbb{R}^n$ имеет сходящуюся подпоследовательность

Пример. $X = \mathbb{R}$ с дискретной метрикой, $K = [0, 1] \Rightarrow K$ ограничено и замкнуто. Однако, из открытого покрытия $\{B_{\frac{1}{2}}(x), x \in K\}$ нельзя выбрать конечное подпокрытие, т.к. $B_{\frac{1}{2}}(x) = \{x\}$

7.4.1 Полные метрические пространства

Пусть (X, ρ) — метрическое пространство

Определение 7.23. Последовательность $\{x_n\}$ называется фундаментальной в X , если $\forall \varepsilon > 0 \exists N : \forall n, m (\rho(x_n, x_m) < \varepsilon)$

Лемма 7.7. Любая сходящаяся последовательность фундаментальна.

Доказательство. Пусть $x_n \rightarrow a, \varepsilon > 0$. Тогда $\exists N : \forall n > N \rho(x_n, a) < \frac{\varepsilon}{2} \Rightarrow \forall n > N \rho(x_n, x_m) \leq \rho(x_n, a) + \rho(x_m, a) < \varepsilon$ □

Замечание. Обратное утверждение неверно

Пример. $X = (0, 1], \rho(x, y) = |x - y|$. Тогда $\{\frac{1}{n}\}$ — фундаментальна, но не имеет предела в X .

Определение 7.24. Метрическое пространство называется полным, если всякая фундаментальная сходится к некоторой точке этого пространства

Лемма 7.8. Евклидово пространство $\mathbb{R}^n$ полно.

Доказательство. Пусть дана фундаментальная последовательность $\{x_k = (x_{1k}, x_{2k}, \dots, x_{nk})\} \subset \mathbb{R}^n, \varepsilon > 0$. Т.к. $\forall i = 1, 2, \dots, n |x_{ik} - x_{im}| \leq \rho(x_k, x_m) \Rightarrow \{x_n\}$ тоже фундаментальна. Положим $a_i = \lim_{k \rightarrow \infty} x_{ik}, a = (a_1, a_2, \dots, a_n)$. Заметим, что $\rho(a, x_n) = \sum_{i=1}^n |a_i - x_{in}|^2 \rightarrow 0 \Rightarrow x_n \rightarrow a$. □

Определение 7.25. Пусть $E \neq \emptyset$. Рассмотрим $B(E)$ — линейное пространство ограниченных функций $f : E \rightarrow \mathbb{R}$ (или $\mathbb{C}$).

Замечание. $B(E)$ является нормированным пространством, относительно нормы $\|f\|_\infty = \sup_{x \in E} |f(x)|$

Но тогда $f_n \rightarrow f$ в $B(E) \Leftrightarrow \|f_n - f\| \rightarrow 0 \Leftrightarrow \sup_{x \in E} |f_n(x) - f(x)| \rightarrow 0 \Leftrightarrow f_n \rightrightarrows f$ на E

Лемма 7.9. Пространство $B(E)$ полное

Доказательство. Пусть $\{f_n\}$ фундаментальна в $B(E)$, и $\varepsilon > 0$. Тогда $\exists N \forall n, m \geq N (\sup_{x \in E} |f_n(x) - f_m(x)| < \varepsilon)$. По Критерию Коши равномерной сходимости, $\exists f : f_n \rightrightarrows f$ на E . Покажем, что f ограничена в определении равномерной сходимости. Положим $\varepsilon = 1 \Rightarrow \exists N \forall x \in E (|f_n(x) - f(x)| < 1) \Rightarrow |f(x)| < 1 + |f_n(x)|$ $\square$

Замечание. $C[a, b]$ полное относительно $(\|f\|_\infty)$

8 Непрерывные функции

8.1 Предел функции в точке

Пусть $(X, \rho_X), (Y, \rho_Y)$ — метрические пространства, a — предельная точка X , и задана функция $f : X \setminus \{a\} \rightarrow Y$.

Определение 8.1 (Коши). Точка $b \in Y$ называется пределом функции f в a , если

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall x \in X (0 < \rho_X(x, a) < \delta \Rightarrow \rho_Y(f(x), b) < \varepsilon)$$

Определение 8.2 (Гейне). Точка $b \in Y$ называется пределом функции f в a , если

$$\forall \{x_n\} \rightarrow \subset X \setminus \{a\} (x_n \rightarrow a \Rightarrow f(x_n) \rightarrow b)$$

Пишут $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = b$ или $f(x) \rightarrow b$ при $x \rightarrow a$

Утверждение 8.1. $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = b, \lim_{x \rightarrow a} f(x) = c \Rightarrow b = c$.

Доказательство. Пусть $x_n \rightarrow a, x_n \neq a$. Тогда по определению Гейне, $f(x_n) \rightarrow b, f(x_n) \rightarrow c$. В силу единственности предела последовательности в (Y, ρ_Y) , получаем, что $b = c$ $\square$

Рассмотрим $f : X \setminus \{a\} \Rightarrow \mathbb{R}^m$. Если $x \in X \setminus \{a\}$, то $f(x) = (y_1, \dots, y_m) \Rightarrow f_i : X \setminus \{a\} \rightarrow \mathbb{R}, f_i(x) = y_i$ (i -ая координата $f(x)$), $f = (f_1, f_2, \dots, f_m)$

Лемма 8.1. Пусть $f : X \setminus \{a\} \rightarrow \mathbb{R}^m, f = (f_1, f_2, \dots, f_m)$. Тогда $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = b \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow a} f_i(x) = b_i \forall i = 1, \dots, m$

Доказательство. Следует из $|y_i - b_i| \leq \rho_2(y, b) \leq \sum_{i=1}^m |y_i - b_i|$ $\square$

Пример. $f : \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}, f(x, y) = \frac{x^3 + y^3}{x^2 + y^2}, \lim_{x \rightarrow 0, y \rightarrow 0} f(x, y) \stackrel{?}{=} 0$ Зафиксируем $\varepsilon > 0$.

$$\left| \frac{x^3 + y^3}{x^2 + y^2} - 0 \right| \leq \frac{|x|^3 + |y|^3}{x^2 + y^2} \leq \frac{2(\sqrt{x^2 + y^2})^3}{x^2 + y^2} = 2\sqrt{x^2 + y^2}$$

Утверждение 8.2. Если a — предельная точка множества $E \subset X$ и $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = b$, то $\lim_{x \rightarrow a} (f|_E)(x) = b$

Доказательство. $E \ni x \rightarrow a, x_n \neq a \Rightarrow (f|_E)(x_n) = f(x_n) \rightarrow b \Rightarrow$ по Гейне $b = \lim_{x \rightarrow a} (f|_E)(x)$ $\square$

Определение 8.3. $f : D \setminus \{a\} \rightarrow \mathbb{R}, D \subset \mathbb{R}^n, a \in \mathbb{R}^n, u \in \mathbb{R}^n, |u| = 1$. Если $\{a + tu | t \in (0, \Delta)\} \subset D \setminus \{a\}$ для некоторого $\Delta > 0$ и существует конечный предел $\lim_{t \rightarrow +0} f(a + tu)$, то этот предел называется пределом f в точке a по направлению u .

Следствие.

$$\left. \begin{aligned} \exists b = \lim_{x \rightarrow a} f(x) \\ \{a + tu | t \in (0, \Delta)\} \subset D \setminus \{a\} \end{aligned} \right\} \Rightarrow b = \lim_{t \rightarrow +0} f(a + tu)$$

Пример.

$$f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, f(x, y) = \begin{cases} 1, y = x^2, x > 0 \\ 0, \text{ иначе} \end{cases}, u = (\alpha, \beta), |u| = 1$$

$$\exists \delta > 0 \forall t \in (0, \delta) f(t\alpha, t\beta) = 0 \Rightarrow \lim_{t \rightarrow +0} f(t\alpha, t\beta) = 0$$

Утверждение 8.3. Если $f, g : X \setminus \{a\} \rightarrow \mathbb{R} : \lim_{x \rightarrow a} f(x) = b, \lim_{x \rightarrow a} g(x) = c$, то

$$1. \lim_{x \rightarrow a} f(x) + g(x) = b + c$$

$$2. \lim_{x \rightarrow a} f(x)g(x) = bc$$

Доказательство. Возьмем $x_n \rightarrow a, x_n \neq a \Rightarrow f(x_n) \rightarrow b, g(x_n) \rightarrow c$. Тогда по свойству пределов числовых последовательностей, $(f \pm g) \rightarrow b \pm c, (fg) \rightarrow bc$. Тогда по определению Гейне, получаем желаемое $\square$

Утверждение 8.4 (Локальная ограниченность). Если $\exists \lim_{x \rightarrow a} f(x)$, то f ограничено в некоторой проколотой окрестности a , т.е. $\exists \delta > 0 f(\overset{\circ}{B}_\delta(a))$ ограничено

Доказательство. Достаточно в определении Коши положить $\varepsilon = 1$ $\square$

Замечание. Пусть $Z = X \times Y \Rightarrow \rho_Z((x, a), (y, b)) = \sqrt{\rho_X(x, y)^2 + \rho_Y(a, b)^2}$ — метрика на Z

Определение 8.4. Пусть X, Y — метрические пространства, x_0, y_0 — предельные точки X, Y соответственно и задана функция $f : (X \setminus \{x_0\}) \times (Y \setminus \{y_0\}) \rightarrow \mathbb{R}$. Пусть $\forall x \in X \setminus \{x_0\} \exists$ конечный $\lim_{y \rightarrow y_0} f(x, y)$. Предел $\lim_{x \rightarrow x_0} \varphi(x)$ называется повторным пределом функции f и обозначается $\lim_{x \rightarrow x_0} \lim_{y \rightarrow y_0} f(x, y)$. Аналогично определяется $\lim_{y \rightarrow y_0} \lim_{x \rightarrow x_0} f(x, y)$.

Лемма 8.2. Пусть задана $f : (X \setminus \{x_0\}) \times (Y \setminus \{y_0\}) \rightarrow \mathbb{R}$, такая, что

$$1. \lim_{(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)} f(x, y) = b$$

$$2. \forall x \in X \setminus \{x_0\} \text{ определена } \varphi(x) = \lim_{y \rightarrow y_0} f(x, y)$$

Тогда $\exists \lim_{x \rightarrow x_0} \lim_{y \rightarrow y_0} f(x, y) = b$

Доказательство. Зафиксируем $\varepsilon > 0$. Тогда по определению предела

$$\exists \delta > 0 \forall (x, y) \in B_\delta(x_0, y_0) |f(x, y) - b| < \frac{\varepsilon}{2}$$

Рассмотрим $(x, y) \in \overset{\circ}{B}_{\frac{\delta}{\sqrt{2}}}(x_0) \times \overset{\circ}{B}_{\frac{\delta}{\sqrt{2}}}(x_0) \subset \overset{\circ}{B}_\delta(x_0, y_0)$. Перейдем к пределу при $y \rightarrow y_0$ в $|f(x, y) - b| < \frac{\varepsilon}{2}$. Получим, что $|\varphi(x) - b| \leq \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon \Rightarrow \lim_{x \rightarrow a} \varphi(x) = b$ $\square$

Теорема 8.1 (Критерий Коши). Пусть X, Y — метрические пространства, причем Y — полное, a — предельная точка X и задана функция $f : (X \setminus \{a\}) \rightarrow Y$. Доказать, что $\exists \lim_{x \rightarrow a} f(x) \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall x, x' \in X (x, x' \in \overset{\circ}{B}_\delta(a) \Rightarrow \rho_Y(f(x), f(x')) < \varepsilon)$

8.2 Непрерывные функции

Определение 8.5. Функция f непрерывна в $a \in X$, если

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall x \in X (\rho_X(x, a) < \delta \Rightarrow \rho_Y(f(x), f(a)) < \varepsilon)$$

Определение 8.6. Функция f непрерывна на X , если она непрерывна $\forall x \in X$.

Пример. Координатная функция $p_i : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R} : p_i(x_1, x_2, \dots, x_n) = x_i$ непрерывна.

Доказательство. Это следует из оценки $|x_i - a_i| \leq \rho_2(x, a)$ $\square$

Пример. $A \subset X, d_A : X \rightarrow \mathbb{R}, d_A(x) = \inf_{a \in A} \rho(x, a)$ непрерывна.

Доказательство. Пусть $x, x_0 \in X \Rightarrow \forall a \in A$ имеем:

$$\rho(x_0, a) \geq \rho(x, a) + \rho(x, x_0) \geq d_A(x) - \rho(x, x_0) \Rightarrow d_A(x_0) \geq d_A(x) - \rho(x, x_0) \Rightarrow |d_A(x) - d_A(x_0)| \leq \rho(x, x_0)$$

$\square$

Лемма 8.3. Пусть $f : X \rightarrow Y$ и $a \in X$. Тогда следующие утверждения эквивалентны:

1. f — непрерывна в a
2. $\forall \{x_n\} \subset X (x_n \rightarrow a \Rightarrow f(x_n) \rightarrow f(a))$
3. a — изолированная точка X или a — предельная точка X и $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$.

Доказательство.

- (1) $\Rightarrow$ (2) Зафиксируем $\varepsilon > 0$ и найдем $\delta > 0$ из определения непрерывности f в a . Пусть $x_n \rightarrow a$. Тогда $\exists N \forall n \geq N (\rho_X(x_n, a) < \delta \Rightarrow \rho_Y(f(x_n), f(a)) < \varepsilon)$. Следовательно, $f(x_n) \rightarrow f(a)$
- (2) $\Rightarrow$ (3) Если a — изолированная, то $\exists N : \forall n > N x_n = a$. Иначе, $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$ по Гейне
- (3) $\Rightarrow$ (2) Если a — изолированная точка X , то $\exists \delta > 0 : B_\delta(a) \cap X = \{a\}$. Тогда определение непрерывности выполнено. Если a — предельная точка X , то

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 (0 < \rho_X(x, a) < \delta \Rightarrow \rho_Y(f(x), f(a)) < \varepsilon)$$

Заметим, что $\rho_X(x, a) = 0 \Rightarrow f(x) = f(a) \Rightarrow \rho_Y(f(x), f(a)) < \varepsilon$. Но тогда

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 (\rho_X(x, a) < \delta \Rightarrow \rho_Y(f(x), f(a)) < \varepsilon)$$

.

□

Следствие. Пусть $f, g : X \rightarrow \mathbb{R}$ непрерывны в a тогда $f \pm g, fg : X \rightarrow \mathbb{R}$ также непрерывны в a .

Определение 8.7. Многочленом называется функция $P : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, такая, что

$$P(x_1, x_2, \dots, x_n) = \sum_{k_1, k_2, \dots, k_n} a_{k_1, k_2, \dots, k_n} x_1^{k_1} x_2^{k_2} \dots x_n^{k_n}$$

Пример. Любой многочлен непрерывен

Доказательство. Верно, т.к. он является линейной комбинацией мономов, каждый из которых является произведением непрерывных функций □

Теорема 8.2 (О непрерывности композиции). Пусть $(X, \rho_X), (Y, \rho_Y), (Z, \rho_Z)$ — метрические пространства. Если $f : X \rightarrow Y, g : Y \rightarrow Z$ — непрерывные функции, то $g \circ f : X \rightarrow Z$ — тоже непрерывная.

Доказательство. Пусть $x_n \rightarrow a \Rightarrow f(x_n) \rightarrow f(a) \Rightarrow g(f(x_n)) \rightarrow g(f(a))$. Тогда $g \circ f$ непрерывна в a . □

Теорема 8.3 (Критерий непрерывности). $f : X \rightarrow Y$ непрерывна на $X \Leftrightarrow \forall V \subset Y$, где V — открыто, верно $f^{-1}(V)$ открыто в X , где $f^{-1}(U) = \{x | f(x) \in U\}$.

Доказательство.

$\Rightarrow$ Пусть $V \subset Y, V$ — открыто. Рассмотрим $f^{-1}(V), x \in f^{-1}(V)$, т.е. $f(x) \in V$, т.е. $\exists \varepsilon > 0 : B_\varepsilon(f(x)) \subset V$. Т.к. f непрерывна в x , то $\exists \delta > 0 : f(B_\delta(x)) \subset B_\varepsilon(f(x)) \subset V \Rightarrow \exists \delta > 0 : B_\delta(x) \subset f^{-1}(V)$.

$\Leftarrow$ Пусть $x \in X, \varepsilon > 0$. Шар $B_\varepsilon(f(x))$ открыт в $Y \Rightarrow f^{-1}(B_\varepsilon(f(x)))$ открыто в X и содержит $x \Rightarrow \exists \delta > 0 : B_\delta(x) \subset f^{-1}(B_\varepsilon(f(x)))$ или $f(B_\delta(x)) \subset B_\varepsilon(f(x))$. Это означает, что f непрерывна в x . □

Следствие. $f : X \rightarrow Y$ непрерывна $\Leftrightarrow \forall F \subset Y$, где F — замкнуто, $f^{-1}(F)$ замкнуто в X

Доказательство. $\forall F \subset Y : X \setminus f^{-1}(F) = f^{-1}(Y \setminus F)$ □

Задача. Приведите пример разрывной функции f , где $\forall U \subset X : f(U)$ открыто, где U — открыто.

8.3 Непрерывные функции на компактах

Теорема 8.4. Если $f : K \rightarrow Y$ непрерывна и K — компакт, то $f(K)$ — компакт в Y

Доказательство. Рассмотрим $\{G_\lambda\}_{\lambda \in \Lambda}$ — открытое покрытие $f(K)$. Если $x \in K \Rightarrow f(x) \in f(K) \Rightarrow f(x) \in G_{\lambda_0}$ для некоторого λ_0 , или $x \in f^{-1}(G_{\lambda_0})$. Тогда $\{f^{-1}(G_\lambda)\}_{\lambda \in \Lambda}$ — открытое покрытие K . Тогда $\exists \lambda_1, \lambda_2 \dots \lambda_m$ — конечное подпокрытие K . Но тогда $y \in f(K) \Leftrightarrow y = f(x), x \in K$. Но $x \in f^{-1}(G_{\lambda_i}) \Rightarrow y = f(x) \in G_{\lambda_i}$ □

Теорема 8.5 (Вейерштрасса). Если $f : K \rightarrow \mathbb{R}$ — непрерывна и K — компакт, то $\exists x_m, x_M \in K : f(x_m) = \inf_{x \in K} f(x), f(x_M) = \sup_{x \in K} f(x)$

Доказательство. Положим $M = \sup_{x \in K} f(x)$. Заметим, что $f(K)$ — компакт в $\mathbb{R} \Rightarrow f(K)$ — замкнутое и ограниченное множество. Имеем $f(K) \leq M \Rightarrow \forall \varepsilon > 0 : M + \varepsilon \notin f(K)$ и $\forall \varepsilon > 0 \exists x : M - \varepsilon < f(x)$ по определению $\sup \Rightarrow M$ — граничная точка $\Rightarrow M \in f(K)$. Доказательство для $\inf$ аналогично $\square$

Определение 8.8. Пусть V — метрическое пространство, $\|x\|, \|x\|_*$ — нормы на V . Данные нормы называются эквивалентными, если $\exists c_1, c_2 > 0 \forall x \in V (c_1 \|x\| \leq \|x\|_* \leq c_2 \|x\|)$

Следствие. На арифметическом n -мерном пространстве все нормы эквивалентны.

Доказательство. Достаточно показать, что произвольная норма эквивалентна Евклидовой.

Имеем: $x = x_1 e_1 + x_2 e_2 + \dots + x_n e_n$ — разложение по стандартному базису $\mathbb{R}^n$, тогда $\|x\| \leq \sum_{i=1}^n |x_i| \|e_i\|$. По КБШ, можем записать неравенство:

$$\|x\| \leq \sum_{i=1}^n |x_i| \|e_i\| \leq \left(\sum_{i=1}^n \|e_i\|^2 \right) \left(\sum_{i=1}^n |x_i|^2 \right) = \beta \|x\|_2$$

Тогда $\forall x, y \in \mathbb{R}^n \|x\| - \|y\| \leq \|x - y\| \leq \beta \|x - y\|_2 \Rightarrow f = \|\cdot\|$ — непрерывна на $\mathbb{R}^n$ (относительно $\|\cdot\|_2$). Положим $S = \{x \mid \|x\|_2 = 1\}$ — компакт в $\mathbb{R}^n$. По предыдущему следствию, $\exists \alpha = \inf_{x \in S} f(x) > 0$. Тогда $\forall x \neq 0 \left\| \frac{x}{\|x\|_2} \right\| \geq \alpha$ или $\|x\| \geq \alpha \|x\|_2$ (верно и для $x = 0$). Итого, получили $\alpha \|x\|_2 \leq \|x\| \leq \beta \|x\|_2$ $\square$

Задача. Доказать, что все нормы над конечномерным пространством над $\mathbb{R}$ эквивалентны

Определение 8.9. Функция $f : X \rightarrow Y$ называется равномерно непрерывной на X , если

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall x, x' \in X (\rho_X(x, x') < \delta \Rightarrow \rho_Y(f(x), f(x')) < \varepsilon)$$

Теорема 8.6 (Кантор). Если функция непрерывна $f : K \rightarrow Y$ непрерывна и K — компакт, то f равномерно непрерывна.

Доказательство. Пусть $\varepsilon > 0$. По определению непрерывности

$$\forall a \in K \exists \delta_a > 0 \forall x \in K (\rho_K(x, a) < \delta_a \Rightarrow \rho_Y(f(x), f(a)) < \frac{\varepsilon}{2})$$

Семейство $\left\{ B_{\frac{\delta_a}{2}}(a) \right\}_{a \in K}$ образует открытое покрытие K . Т.к. K — компакт $\Rightarrow K \subset B_{\frac{\delta_{a_1}}{2}}(a_1) \cup B_{\frac{\delta_{a_2}}{2}}(a_2) \cup \dots \cup B_{\frac{\delta_{a_m}}{2}}(a_m)$. Покажем, что $\delta = \min_{1 \leq i \leq m} \left\{ \frac{\delta_{a_i}}{2} \right\}$ — искомое. Пусть $x, x' \in K$, с $\rho_K(x, x') < \delta$. $\exists i : x \in B_{\frac{\delta_{a_i}}{2}}(a_i) \Rightarrow$ т.к. $\rho_K(x', a) \leq \rho_K(x', x) + \rho_K(x, a_i) < \frac{\delta_{a_i}}{2} + \frac{\delta_{a_i}}{2} = \delta_{a_i}$, т.е. $x, x' \in B_{\delta_{a_i}}(a_i) \Rightarrow \rho_Y(f(x), f(x')) \leq \rho_Y(f(x), f(a)) + \rho_Y(f(a), f(x')) < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$ $\square$

Определение 8.10. Пусть X, Y — метрические пространства. Функция $f : X \rightarrow Y$ называется гомеоморфизмом, если f — биекция, а f, f^{-1} непрерывны

Теорема 8.7. Если $f : K \rightarrow Y$ — непрерывная биекция и K — компакт, то f — гомеоморфизм.

Доказательство. По критерию непрерывности, $\forall F \subset K(f^{-1})^{-1}(F)$ замкнуто (т.к. $(f^{-1})^{-1}(F) = f(F)$), если K — компакт $\Rightarrow f^{-1}$ непрерывна $\square$

Определение 8.11. Метрическое пространство X называется несвязным, если $\exists U, V \subset X : X = U \cup V, U \cap V = \emptyset$, где U, V — непустые открытые множества

Определение 8.12. Множество $E \subset X$ называется несвязным, если E несвязно как подпространство X

Замечание. E несвязно $\Leftrightarrow \exists U, V \subset X$ — открытые, такие, что $E \subset U \cup V, E \cap U \neq \emptyset, E \cap V \neq \emptyset, U \cap V \cap E \neq \emptyset$

Задача. $\{E_i\}_{i \in I}$ — семейство связных множеств, $\bigcap_{i \in I} E_i \neq \emptyset \Rightarrow \bigcup_{i \in I} E_i$ связно

Теорема 8.8. I связно в $\mathbb{R} \Leftrightarrow I$ — промежуток

Доказательство. $\Rightarrow$ Если I не является промежутком, то $\exists x, y \in I, z \in \mathbb{R} : x < z < y, z \notin I$. Рассмотрим $I \cap (-\infty, z), I \cap (z, +\infty)$. Получаем, что I несвязно

$\Leftarrow$ Предположим, что промежуток I несвязен. Тогда $\exists U, V \subset \mathbb{R} : I \subset U \cup V, I \cap U \neq \emptyset, I \cap V \neq \emptyset, U \cap V \cap I = \emptyset$. Пусть $x \in I \cap U, y \in I \cap V$. Рассмотрим $S = [x, y] \cap U$. $S \neq \emptyset$ и ограничено $\Rightarrow \exists c = \sup S$. В силу замкнутости $[x, y]$, имеем $c \in [x, y], [x, y] \subset I \subset U \cup V$. Следовательно, $c \in U$ или $c \in V$. Если $c \in U$, то $c \neq y \Rightarrow \exists \varepsilon > 0 : [c, c + \varepsilon) \subset U \cap [x, y] \Rightarrow [c, c + \varepsilon) \subset S$. Если $c \in V$, то $c \neq x \Rightarrow \exists \varepsilon > 0 : (c - \varepsilon, c] \subset V \cap [x, y] \Rightarrow [c - \frac{\varepsilon}{2}, c] \subset S$ $\square$

Теорема 8.9. Если $f : S \rightarrow Y$ непрерывна и S связно, то $f(S)$ связно в Y .

Доказательство. Предположим, что $f(S)$ несвязно $\Rightarrow \exists U, V \subset Y$ — открытые, причем $f(S) \subset V \cup U, f(S) \cap U \neq \emptyset, f(S) \cap V \neq \emptyset, U \cap V \cap f(S) = \emptyset$. Но тогда $f^{-1}(U) \cup f^{-1}(V) = S$, причем данные множества открыты и непересекающиеся, получили противоречие, т.к. S связно. $\square$

Пример. $E = \{(x, y, z) : e^{x^2+y^2} < 1 + z^2\}$

Доказательство. $f(x, y, z) = e^{x^2+y^2} - 1 - z^2$ — непрерывно в $\mathbb{R}^3$ $\square$

Следствие (Теорема о промежуточных значениях). Если $f : S \rightarrow \mathbb{R}$ непрерывна и S связно, то $u, v \in f(S), u < v \Rightarrow [u, v] \subset f(S)$

Определение 8.13. Метрическое пространство X называется линейно связным, если $\forall x, y \in X \exists \gamma : [0, 1] \rightarrow X$ — непрерывная, такая, что $\gamma(0) = x, \gamma(1) = y$

Пример. $B_r(a)$ в любом нормированном метрическом пространстве всегда линейно связен

Доказательство. Пусть $x, y \in B_r(a)$. Рассмотрим $\gamma(t) = (1 - t)x + ty, t \in [0, 1]$. $\forall t \gamma(t) \in B_r(a)$, т.к. $\|\gamma(t) - a\| = \|(1 - t)(x - a) + t(y - a)\| \leq (1 - t)\|x - a\| < (1 - t)r + tr = r$ $\square$

Теорема 8.10. Любое линейно связное пространство связно

Доказательство. Предположим, что линейно связное пространство X несвязно. Тогда $\exists U, V \subset X, X = U \cup V, U \cap V = \emptyset, x \in U, y \in V \Rightarrow \exists [0, 1] \rightarrow X : \gamma(0) = x, \gamma(1) = y$. Рассмотрим $\gamma^{-1}(U) \cap \gamma^{-1}(V) = [0, 1]$, противоречие, т.к. $[0, 1]$ — связное множество $\square$

9 Линейные отображения евклидовых пространств

Пусть $x, y \in \mathbb{R}^n$. Обозначим $(x, y) = \sum_{i=1}^n x_i y_i$, $|x| = \sqrt{(x, x)}$

Определение 9.1. Отображение $L : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ называется линейным, если $\forall x, y \in \mathbb{R}^n, \forall \alpha, \beta \in \mathbb{R}$ верно, что $L(\alpha x + \beta y) = \alpha L(x) + \beta L(y)$

Замечание. Множество всех линейных отображений $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ образует линейное пространство и обозначается $\mathcal{L}(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m)$

Будем мыслить векторы из $\mathbb{R}^n$ как наборы координат. Тогда в стандартном базисе, вектор из $\mathbb{R}^n$ совпадает со своим набором координат. В связи с этим, будем писать (пусть $L \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m)$):

$$L(x) = Ax$$

Где A — матрица линейного преобразования L . Положим $w_i = (a_{i1}, a_{i2} \dots a_{in})$

$$|L(x)|^2 = \sum_{i=1}^m (w_i, x)^2 \leq \sum_{i=1}^m |w_i|^2 |x|^2 = |x|^2 \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n a_{ij}^2 \leq C|x|, C = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n a_{ij}^2$$

Определение 9.2. $\|L\| = \sup_{x \neq 0} \frac{|L(x)|}{|x|}$ — норма оператора L

Замечание. Из оценки выше, следует, что $\|L\| \in \mathbb{R}$, а из определения супремума, $|L(x)| \leq \|L\||x|$. Таким образом, $\|L\|$ — наименьшая константа из $\mathbb{R}_+$, такая, что $C|x| \geq |L(x)|$

Следствие. $\mathcal{L}(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m)$ — нормированное линейное пространство

Замечание. Заметим, что $\|L_1 \circ L_2\| \leq \|L_1\| \cdot \|L_2\|$

Доказательство.

$$|L_1(L_2(x))| \leq \|L_1\| \|L_2\| |x|$$

□

10 Частные производные

Пусть $U \subset \mathbb{R}^n, a \in U, U$ — открыто и задана функция $f : U \rightarrow \mathbb{R}$.

Определение 10.1. Частная производная функции f по переменной x_k в точке a называется

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(a + te_k) - f(a)}{t}$$

Где e_k — k -ый элемент стандартного базиса.

Обозначения $\frac{\delta f}{\delta x_k}(a), f'_{x_k}(a), \delta f_k(a)$ — эквивалентны

Замечание. По определению, $\frac{\delta f}{\delta x_k}(a) = g'(a_k)$, где $g(u) = f(a_1, \dots, a_{k-1}, u, a_{k+1}, \dots, a_n)$.

Пример. $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = |x|$, тогда при $x \neq 0$

$$\frac{1}{t}(|x + te_k| - |x|) = \frac{1}{t} \frac{|x + te_k|^2 - |x|^2}{|x + te_k| + |x|} = \frac{2x_k + t}{|x + te_k| + |x|} \rightarrow \frac{x_k}{|x|}$$

Следовательно, существует $f'(x), x \neq 0$. Отметим, что в 0 частной производной ни по какой переменной нет.

Теорема 10.1 (О приращении). Если частные производные функции f по всем переменным ограничены в $B_r(a)$, то $\forall h = (h_1, h_2, \dots, h_n)$ с $|h| < r$ имеем место равенство

$$f(a + h) - f(a) = \sum_{k=1}^n \frac{\delta f}{\delta x_k}(c_k) h_k$$

Где $c_k = a + v_k$ с $|v_k| \leq |h_k|$

Доказательство. Обозначим $x_0 = a, \dots, x_k = x_{k-1} + h_k e_k$. Рассмотрим $t \mapsto g_k(t) = f(x_{k-1} + te_k)$ на отрезке с концами $0, h_k$. Тогда $f(x_k) - f(x_{k-1}) = g_k(h_k) - g_k(0)$ и по теореме Лагранжа $g_k(h) - g_k(0) = g'_k(\xi_k) h_k$. Положим $c_k = x_{k-1} + \xi_k e_k$, тогда $f(x_k) - f(x_{k-1}) = \frac{\delta f}{\delta x_k}(c_k) h_k \Rightarrow f(a + h) - f(a) = \sum_{k=1}^n \frac{\delta f}{\delta x_k}(c_k) h_k$ $\square$

Следствие (Критерий постоянства функции). Пусть функция f имеет в области G частные производные. Тогда f постоянна на $G \Leftrightarrow \frac{\delta f}{\delta x_1} = \dots = \frac{\delta f}{\delta x_n} = 0$ на G .

Доказательство.

$\Rightarrow$ по определению

$\Leftarrow$ Предположим противное, тогда $\exists x, y \in G : f(x) \neq f(y)$

$\square$

Определение 10.2. Пусть $v \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$. Тогда производной функции f в точке a называется

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(a + tv) - f(a)}{t}$$

Обозначения $\frac{\delta f}{\delta v}(a), f'_v(a), \delta f_v(a)$ — эквивалентны

10.1 Дифференцируемость функции в точке

Определение 10.3. Пусть $U \subset \mathbb{R}^n, a \in U, f : U \rightarrow \mathbb{R}^n, U$ — открыто. Тогда f называется дифференцируемой в точке a , если $\exists A = (A_1, \dots, A_n) \subset \mathbb{R}^n$, т.ч. $f(a + h) = f(a) + (A, h) + \alpha(h)|h|$ для некоторой $\alpha(h) \rightarrow 0$, при $h \rightarrow 0$

Определение 10.4. Линейная функция $h \mapsto (A, h)$ называется дифференциалом функции f в точке a и обозначается df_a

Замечание. Определение производной не определяет $\alpha(0)$. Будем считать, что $\alpha(0) = 0$ (т.е. α — непрерывна в 0). Также, определение производной можно переписать в виде:

$$f(a + h) = f(a) + df_a(h) + o_{h \rightarrow 0}(|h|)$$

Теорема 10.2. Если f дифференцируема в a и $v \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$, то $\exists \frac{\delta f}{\delta v}(a) = df_a(v)$

Доказательство. Рассмотрим $B_\delta(a) \subset U$. Положим $h = tv, |t| < \frac{\delta}{|v|}$.

$$f(a + tv) - f(a) = df_a(tv) + \alpha(tv)|tv|$$

По линейности $df_a(tv) = tdf_a(v)$, тогда $\frac{f(a+tv)-f(a)}{t} = df_a(v) \pm \alpha(tv)|v|$. В силу непрерывности $\alpha(tv) \rightarrow 0$ при $t \rightarrow 0 \Rightarrow \exists \frac{\delta f}{\delta v}(a) = df_a(v)$ $\square$

Следствие. Дифференциал функции определен однозначно.

Следствие (Необходимое условие дифференцируемости). Если f дифференцируема в точке a , то f непрерывна в точке a и имеет частные производные $\frac{\delta f}{\delta x_k}(a)$ по всем переменным. Кроме того

$$df_a(h) = \sum_{k=1}^n \frac{\delta f}{\delta x_k}(a) h_k \forall h \in \mathbb{R}^n, h = (h_1, h_2, \dots, h_n)$$

Доказательство. Положим $h = x - a$, получаем $f(x) = f(a) + df_a(x - a) + o(|x - a|), x \rightarrow a$. Откуда $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a) \Rightarrow f$ непрерывна в a . По теореме 2, $\exists \frac{\delta f}{\delta f_k}(a) = \frac{\delta f}{\delta e_k}(a) = df_a(e_k), k = 1, \dots, n$. Кроме того:

$$df_a(h) = df_a\left(\sum_{k=1}^n h_k e_k\right) = \sum_{k=1}^n h_k df_a(e_k) = \sum_{k=1}^n \frac{\delta f}{\delta x_k}(a) h_k$$

$\square$

Координатная функция $p_k(x_1, \dots, x_n) = x_k$ дифференцируема в каждой точке и ее дифференциал $dx_k, dx_k(h) = h_k$ не зависит от выбора точки. Функции $dx_1, \dots, dx_n$ образуют базис в $\mathbb{R}^n$, двойственный к базису $e_1, \dots, e_n$

Определение 10.5. Вектор $\left(\frac{\delta f}{\delta x_1}(a), \dots, \frac{\delta f}{\delta x_n}(a)\right)$ называется градиентом функции f в точке a и обозначается $grad f(a)$ или $\nabla f(a)$

Замечание. Если f дифференцируема в a , то $f(a + h) = f(a) + (\nabla f(a), h) + o(|h|), h \rightarrow 0$

Лемма 10.1. Если функция f дифференцируема в точке a и $\nabla f(a) \neq 0$, то $\forall v \in \mathbb{R}^n, |v| = 1$ выполнено

$$\left|\frac{\delta f}{\delta v}(a)\right| \leq |\nabla f(a)|$$

Доказательство. По теореме 2 $\frac{\delta f}{\delta v}(a) = df_a(v) = (\nabla f(a), v)$, тогда по КБШ: $\left|\frac{\delta f}{\delta v}(a)\right| \leq |\nabla f(a)||v| = |\nabla f(a)|$, причем равенство имеет место лишь в случае, когда $v \parallel \nabla f(a)$, то есть $v = \pm \frac{\nabla f(a)}{|\nabla f(a)|}$ $\square$

Замечание. Т.к. $\frac{\delta f}{\delta v}(a) = \frac{d}{dt}\bigg|_{t=0} f(a + tv)$

Определение 10.6. Плоскость $\Pi : y = f(a) + \sum_{k=1}^n \frac{\delta f}{\delta x_k}(a)(x_k - a_k)$ называется касательной плоскостью к графику f в точке a (f дифференцируема в точке a)

Теорема 10.3 (Достаточное условие дифференцируемости). Если f имеет в некоторой окрестности a частные производные и они непрерывны в a , то f дифференцируема в этой точке.

Доказательство. Пусть частные производные определены в $B_r(a) \subset U$. Тогда $\forall (h_1, \dots, h_k) : |h| < r \exists c_k = a_k + v_k$, где $|v_k| < |h|$, что

$$\begin{aligned} f(a+h) - f(a) &= \sum_{k=1}^n \frac{\delta f}{\delta x_k}(c_k) h_k \\ f(a+h) - f(a) - \sum_{k=1}^n \frac{\delta f}{\delta x_k}(a) h_k &= \sum_{k=1}^n \left(\frac{\delta f}{\delta x_k}(c_k) - \frac{\delta f}{\delta x_k}(a) \right) h_k = \\ &= \sum_{k=1}^n \left(\frac{\delta f}{\delta x_k}(c_k) - \frac{\delta f}{\delta x_k}(a) \right) \frac{h_k}{|h|} |h| = \alpha(h) |h| \end{aligned}$$

Поскольку $c_k \rightarrow a$, $\frac{\delta f}{\delta x_k}(c_k) \rightarrow \frac{\delta f}{\delta x_k}(a)$, то $\alpha(h) \rightarrow 0$ при $h \rightarrow 0$. (почему??) $\square$

Пусть $U \subset \mathbb{R}^n, a \in U, f : U \rightarrow \mathbb{R}^m$.

Определение 10.7. Функция f называется дифференцируемой в точке a , если существует такое линейное отображение $L_a : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$, что $f(a+h) = f(a) + L_a(h) + \alpha(h)|h|$, $\alpha(h) \rightarrow 0$ при $h \rightarrow 0$. Линейное отображение L_a называется дифференциалом f в точке a и обозначается df_a или $d_a f$.

Замечание. Будем говорить, что $\alpha(0) = 0$, т.е. α непрерывна в 0, тогда

$$f(a+h) = df_a(h) + o(|h|), h \rightarrow 0$$

Лемма 10.2. Функция $f = (f_1, \dots, f_n)$ дифференцируема в точке $a \Leftrightarrow$ каждая функция f_i дифференцируема в точке a .

Пример. $L : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ — линейное отображение, тогда L дифференцируема в любой точке $a \in \mathbb{R}^n$ и $dL_a = L$

Доказательство. $L(a+h) - L(a) = L(h) + 0$ $\square$

Рассмотрим матрицу преобразования стандартных в стандартных базисах в $\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m$. Приходим к следующему определению:

Определение 10.8. Матрица $Df(a)$ размера $m \times n$ определяемая равенством $df_a(h) = Df(a)h$ называется матрицей Якоби функции f в точке a .

Замечание. По предыдущему утверждению, $df_a = (d_a f_1, d_a f_2 \dots d_a f_m)$ и $d_a f_i(e_j) = \frac{\delta f_i}{\delta x_j}(a)$, поэтому

$$Df(a) = \begin{pmatrix} \dots & \dots & \dots \\ \frac{\delta f_1}{\delta x_1}(a) & \dots & \frac{\delta f_1}{\delta x_n}(a) \\ \dots & \dots & \dots \end{pmatrix}$$

Определение 10.9. Пусть $\gamma : (\alpha, \beta) \rightarrow \mathbb{R}^m, a \in (\alpha, \beta)$. Если существует $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\gamma(a+t) - \gamma(a)}{t} \in \mathbb{R}^m$, то этот предел называется производной γ в точке a и обозначается $\gamma'(a)$

Имеем: $\gamma'(a) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\gamma(a+t) - \gamma(a)}{t} \rightarrow \gamma(a+t) - \gamma(a) = \gamma'(a)t + \sigma(t)$, где $\sigma(t) = o(t), t \rightarrow 0$. Тогда γ дифференцируема в $a \Leftrightarrow \exists$ производная, причем $d\gamma_a(t) = t\gamma'(a)$.

10.2 Правила дифференцирования

Непосредственно из определения вытекает следующее наблюдение: Если $f, g : U \rightarrow \mathbb{R}^m$, где U — открыто в $\mathbb{R}^n$ дифференцируемы в точке a , λ — константа, то $f + g : U \rightarrow \mathbb{R}^m$ дифференцируема в a и $d(f + g)_a = df_a + dg_a$, $d(\lambda f)_a = \lambda df_a$.

Теорема 10.4. Пусть $U \subset \mathbb{R}^m$, $V \subset \mathbb{R}^n$ — открыты. Если $f : U \rightarrow \mathbb{R}^m$ дифференцируема в a , $g : V \rightarrow \mathbb{R}^k$ дифференцируема в $f(a)$, то $g \circ f$ дифференцируема в a , то $d(g \circ f)_a = dg_a \circ df_a$.

Доказательство. По определению дифференцируемости,

$$f(a + h) = f(a) + df_a(h) + \alpha(h)|h|, \alpha(h) \rightarrow 0, h \rightarrow 0$$

$$g(b + u) = g(b) + dg_b(u) + \beta(u)|u|, \beta(u) \rightarrow 0, u \rightarrow 0$$

. Подставим вместо $u = \varkappa(h) = df_a(h) + \alpha(h)|h|$, получим

$$\begin{aligned} g(f(a + h)) &= g(b + \varkappa(h)) = g(b) + dg_b(df_a(h) + \alpha(h)|h|) + \beta(\varkappa(h))|\varkappa(h)| = \\ &= g(b) + dg_b(df_a(h)) + |h|dg_b(\alpha(h)) + \beta(\varkappa(h))|\varkappa(h)| = g(f(a)) + dg_b \circ df_a(h) + \gamma(h)|h| \end{aligned}$$

Где $\gamma(h) = dg_b(\alpha(h)) + \beta(\varkappa(h))\frac{\varkappa(h)}{|h|}$. Покажем, что $\gamma(h)$ бесконечно мала при $h \rightarrow 0$. Функции $h \mapsto dg_b(\alpha(h))$, $h \mapsto \beta(\varkappa(h))$ непрерывны в нуле со значением 0.

$$\exists C > 0 \forall h |df_a(h)| \leq C|h| \Rightarrow \frac{|\varkappa(h)|}{|h|} \text{ ограничена}$$

□

Следствие. Для матрицы Якоби функции f, g справедливо равенство:

$$D(g \circ f)(a) = Dg(f(a)) \cdot Df(a)$$

Рассмотрим случай, когда $k = 1$.

$$\left(\frac{\delta(g \circ f)}{\delta x_1}(a), \dots, \frac{\delta(g \circ f)}{\delta x_n}(a) \right) = \left(\frac{\delta g}{\delta y_1}(a), \dots, \frac{\delta g}{\delta y_n}(a) \right) \cdot \begin{pmatrix} \frac{\delta f_1}{\delta x_1}(a) & \dots & \frac{\delta f_1}{\delta x_n}(a) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\delta f_n}{\delta x_1}(a) & \dots & \frac{\delta f_n}{\delta x_n}(a) \end{pmatrix}$$

$$\text{Тогда } \frac{\delta(g \circ f)}{\delta x_j}(a) = \sum_{i=1}^m \frac{\delta g}{\delta x_i}(b) \cdot \frac{\delta f_i}{\delta x_j}(a)$$

Следствие. Если $f, g : U \rightarrow \mathbb{R}$ дифференцируемы в точке a , то в точке a дифференцируемы и функции $fg, \frac{f}{g}, g \neq 0$, причем справедливы формулы $df(fg)_a = f dg_a + g df_a$, $d\left(\frac{f}{g}\right) = \frac{g(a)df_a - f(a)dg_a}{g^2(a)}$

Доказательство. Рассмотрим $h : U \rightarrow \mathbb{R}^2, h(x) = (f(x), g(x))$ — дифференцируема в a , $dh_a = (df_a, dg_a)$. Рассмотрим $\varphi(x, y) = xy \Rightarrow d\varphi = ydx + xdy$. Функция $\varphi \circ h$ дифференцируема в a , получаем $df(fg)_a = f dg_a + g df_a$, $d\left(\frac{f}{g}\right) = \frac{g(a)df_a - f(a)dg_a}{g^2(a)}$ □

Теорема 10.5 (Лагранжа о конечных приращениях). Если $f : U \rightarrow \mathbb{R}^n$, $U \subset \mathbb{R}^n$ — открыто, и f дифференцируема в каждой точке. Обозначим $[a, b] = \{(1-t)a + tb | t \in [0, 1]\}$. Пусть $[a, b] \subset U$. Если $\|df_c\| \leq M \forall c \in [a, b]$, то $|f(b) - f(a)| \leq M|b - a|$

Доказательство. Рассмотрим функцию $g : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}^n$, $g(t) = f(a + t(b - a))$. Тогда $g'(t) = df_{a+t(b-a)}(b - a) \Rightarrow |g'(t)| \leq \|df_{a+t(b-a)}\| \cdot |b - a| \leq M|b - a|$. Причем $f(b) - f(a) = g(1) - g(0)$. По теореме Лагранжа, $|g(1) - g(0)| \leq |g'(c)|, c \in (0, 1)$. $|f(b) - f(a)| \leq M|b - a|$ $\square$

Пусть $f : U \rightarrow \mathbb{R}$, $a \in U$, $U \subset \mathbb{R}^n$ — открыто

Определение 10.10. Если частные производная $\frac{\delta^{k-1}f}{\delta x_{i_1} \delta x_{i_2} \dots \delta x_{i_{k-1}}}$ порядка $k - 1$ определена в окрестности точки a и имеет частную производную в точке a по переменной x_{i_k} , то

$$\frac{\delta^k f}{\delta x_{i_1} \delta x_{i_2} \dots \delta x_{i_k}} = \frac{\delta}{\delta x_{i_k}} \left(\frac{\delta^{k-1} f}{\delta x_{i_1} \delta x_{i_2} \dots \delta x_{i_{k-1}}} \right)$$

Называется частичной производной f k -ого порядка в точке a .

Теорема 10.6 (Шварц). Если смешанное произведение $\frac{\delta^2 f}{\delta x \delta y}$, $\frac{\delta^2 f}{\delta y \delta x}$ определены в некоторой окрестности (x_0, y_0) и непрерывны в самой точке, то $\frac{\delta^2 f}{\delta x \delta y}(x_0, y_0) = \frac{\delta^2 f}{\delta y \delta x}(x_0, y_0)$

Доказательство.

$$\exists \delta > 0 \frac{\delta^2 f}{\delta x \delta y} \text{ ограничены в квадрате } \{(x, y) | |x - x_0| < \delta, |y - y_0| < \delta\}$$

Рассмотрим функцию $\Delta(t) = f(x_0 + t, y_0 + t) - f(x_0 + t, y_0) - f(x_0, y_0 + t) + f(x_0, y_0)$, $|t| < \delta$. Применим к функции $\varphi(x) = f(x, y_0 + t) - f(x, y_0)$. По теореме Лагранжа о среднем значении на отрезке с $x_0 + t, x_0$ верно $\varphi'(x) = \frac{\delta f}{\delta x}(x, y_0 + t) - \frac{\delta f}{\delta x}(x, y_0)$. $\exists \theta_1 = \theta_1(t) \in (0, 1)$ $\varphi(x_0 + t) - \varphi(x_0) = \varphi'(x_0 + \theta_1 t)t$. Т.к. $\Delta(t) = \varphi(x_0 + t) - \varphi(x_0)$, то $\Delta(t) = \frac{\delta f}{\delta x}(x_0 + \theta_1 t, y_0 + t) - \frac{\delta f}{\delta x}(x_0 + \theta_1 t, y_0)$. Применим к функции $\psi(y) = \frac{\delta f}{\delta x}(x_0 + \theta_1 t, y)$ теорему Лагранжа о среднем на отрезке с концами $y_0 + t, y_0$. $\varphi(y) = \frac{\delta^2 f}{\delta y \delta x}(x_0 + \theta_1 t, y)$. $\exists \theta_2 = \theta_2(t) \in (0, 1)$ $\psi(y_0 + t) - \psi(y_0) = \psi'(y_0 + \theta_2 t)t$. Т.к. $\Delta(t) = (\psi(y_0 + t) - \psi(y_0))t$, то $\frac{\Delta(t)}{t^2} = \frac{\delta^2 f}{\delta y \delta x}(x_0 + \theta_1 t, y_0 + \theta_2 t)$. $\Rightarrow \exists \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\Delta(t)}{t^2} = \frac{\delta^2 f}{\delta y \delta x}(x_0, y_0)$ $\square$

Утверждение 10.1. Если $B, B_1, \dots, B_k$ — брусы и $B \in \bigcup B_i \Rightarrow |B| \leq \sum |B_i|$

Утверждение 10.2. Для любого бруса B и любого $\varepsilon > 0$ найдутся $B' \subset B \subset B^\circ$, т.ч. B' — замкнутый, B° — открытый, и $|B'| > |B| - \varepsilon, |B^\circ| < |B| + \varepsilon$.

Доказательство. Если $B = \emptyset \Rightarrow B' = B^\circ = \emptyset$. Пусть $|B| > 0 \Rightarrow B = I_1 \times \dots \times I_n, \delta I_k = \{a_k, b_k\}$. Положим $B'_\delta = [a_1 - \delta, b_1 + \delta] \times \dots \times [a_n - \delta, b_n + \delta]$, $B''_\delta = [a_1 + \delta, b_1 - \delta] \times \dots \times [a_n + \delta, b_n - \delta]$. Заметим, что $|B'_\delta|, |B''_\delta| \rightarrow |B|$ при $\delta \rightarrow 0$. В этом случае B'_δ, B''_δ будут искомыми. Если же $|B| = 0$, то положим $B^\circ = \emptyset, B' = B'_\delta$ для некоторого δ . $\square$

Лемма 10.3. Каждое непустое открытое множество $U \subset \mathbb{R}^n$ представимо в виде счетного объединения попарно непересекающихся кубов.

Доказательство. Рассмотрим сетку размера 1. Добавим все кубы, которые полностью лежат в нашем множестве. Рассмотрим решетку размера $\frac{1}{2}$, сделаем то же самое. Получили счетное объединение не более чем счетных множеств $\Rightarrow$ получили, что хотели.

Формально:

Куб $\left[\frac{k_1}{2^m}\right] \times \left[\frac{k_n}{2^m}\right]$ назовем двоичным кубом ранга m . Рассмотрим A_0 — множество кубов ранга 0, лежащих в U . Определим: A_m — множество кубов ранга m , лежащих в U , но не содержащихся в $A_0, \dots, A_{m-1}$. Положим $A = \bigcup A_i$ — счетное множество кубов. Покажем, что $U = \bigcup_{Q \in A} Q$. Пусть $x \in U \Rightarrow \overline{B}_r(x) \subset U$. Найдем такое m , что $\frac{\sqrt{n}}{2^m} \leq r$. Тогда $Q_m(x) \subset \overline{B}_r(x)$. Положим $m_0 = \min\{m \in \mathbb{N}_0 : Q_m(x) \subset U\}$. Тогда $Q_{m_0}(x) \subset U, m_0 < m_0, Q_{m_0}(x) \subset U \Rightarrow Q_{m_0}(x) \in A_{m_0} \Rightarrow x \in \bigcup_{Q \in A} Q$ $\square$

11 Алгебра Множеств

Определение 11.1. Семейство $\mathcal{A} \subset 2^{\mathbb{R}^n}$ называется алгеброй, если выполнены следующие условия:

1. $\emptyset \in \mathcal{A}$
2. $E \in \mathcal{A} \Rightarrow E^c = \mathbb{R}^n \setminus E \in \mathcal{A}$
3. $E_1, E_2, \dots, E_k \in \mathcal{A}, E = \bigcup_{n=1}^k E_n \Rightarrow E \in \mathcal{A}$.

Определение 11.2. Алгебра $\mathcal{A} \subset 2^{\mathbb{R}^n}$ называется σ -алгеброй, если выполнено:

$$E_1, E_2, \dots \in \mathcal{A}, E = \bigcup_{k=1}^{\infty} E_k \Rightarrow E \in \mathcal{A}$$

Замечание. 1. $\mathbb{R}^n \subset \mathcal{A}$

2. $\bigcup_{k=1}^{\infty} E_k \in \mathcal{A} \Rightarrow \bigcap_{k=1}^{\infty} E_k \in \mathcal{A}$
3. $A, B \in \mathcal{A} \Rightarrow A \setminus B \in \mathcal{A}$

Замечание. Если $\mathcal{A}_i$ — σ -алгебры ($i \in I$), то $\bigcap_{i \in I} \mathcal{A}_i$ — σ -алгебра

Определение 11.3. Пусть $\mathcal{F} \subset 2^{\mathbb{R}^n}$. Тогда $\sigma(\mathcal{F})$ — наименьшая по включению σ -алгебра, содержащая $\mathcal{F}$

Пример. $A \subset \mathbb{R}^n \Rightarrow \sigma(A) = \{\emptyset, \mathbb{R}^n, A, A^c\}$

Пример. $A = \{X | X \text{ — конечное объединение промежутков}\}$ — алгебра, но не σ -алгебра

Пример. Пусть $\mathcal{F}$ — все одноэлементные множества. Тогда $\sigma(\mathcal{F}) = \{A | A \text{ не более чем счетное} \vee A^c \text{ не более чем счетное}\}$

Определение 11.4. Борелевская σ -алгебра — $\mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$ — наименьшая σ -алгебра, содержащая все открытые множества $\mathbb{R}^n$

Лемма 11.1. $C = \{(-\infty, b) : b \in \mathbb{R}\}$. Тогда $\sigma(C) = \mathcal{B}(\mathbb{R})$

Доказательство. $\forall a \in \mathbb{R} [a, +\infty) \subset \sigma(C)$. $(a, +\infty) = \bigcup_{k=1}^{\infty} [a + \frac{1}{k}, +\infty) \in \sigma(C) \Rightarrow (a, b) \in \sigma(C)$. Т.к. в $\mathbb{R}$ любое открытое множество представимо в виде счетного объединения открытых промежутков, то $\sigma(C) = \mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$ $\square$

11.1 Внешняя Мера

Определение 11.5. Внешней мерой Лебега множества $E \subset \mathbb{R}^n$ называется

$$\mu^*(E) = \inf \left\{ \sum_{i=1}^{\infty} |B_i| \mid E \subset \bigcup_{i=1}^{\infty} B_i \right\}$$

Где $\inf$ берется по всем счетным наборам брусев

Теорема 11.1. Для внешней меры выполнено:

1. $E \subset F \Rightarrow \mu^*(E) \leq \mu^*(F)$
2. $E = \bigcup_{i=1}^{\infty} E_i \Rightarrow \mu^*(E) \leq \sum_{i=1}^{\infty} \mu^*(E_i)$
3. если R — брус, то $\mu^*(R) = |R|$

Доказательство. 1. Любое покрытие F является покрытием $E \Rightarrow \mu^*(E) \leq \mu^*(F)$

2. Можно считать, что $\sum_{k=1}^{\infty} E_k < \infty$. Зафиксируем $\varepsilon > 0$. $\forall E_k \exists \{B_{i_k}\}_{i=1}^{\infty} : \sum_{i=1}^{\infty} |B_{i_k}| < \mu^*(E_k) + \frac{\varepsilon}{2^k}$. Тогда $\{B_{i_k} : i, k \in \mathbb{N}\}$ образует покрытие $E = \bigcup_{k=1}^{\infty} E_k$. Рассмотрим перестановку (i, k) "по квадратам" и соответствующую сумму обозначим $\sum_{(i,k)} B_{i_k}$.

$$\mu^*(E) \leq \sum_{(i,k)} B_{i_k} \leq \sum_{k=1}^{\infty} \sum_{i=1}^{\infty} |B_{i_k}| = \sum_{k=1}^{\infty} \left(\sum_{i=1}^{\infty} |B_{i_k}| \right) \leq \sum_{k=1}^{\infty} \left(\mu^*(E_k) + \frac{\varepsilon}{2^k} \right) = \sum_{k=1}^{\infty} \mu^*(E_k) + \varepsilon$$

Т.к. ε — любое, то $E = \bigcup_{i=1}^{\infty} E_i \Rightarrow \mu^*(E) \leq \sum_{i=1}^{\infty} \mu^*(E_i)$

3. Т.к. $\{R\}$ — покрытие брусами R , то $\mu^*(R) \leq |R|$

(а) R — замкнутый. Рассмотрим произвольное покрытие $\{B_i\}_{i=1}^{\infty}$ множества R . Зафиксируем $\varepsilon > 0$ и рассмотрим $B_k^{\circ} \supset B_k, |B_k^{\circ}| < |B_k| + \frac{\varepsilon}{2^k}$. $R \subset \bigcup_{k=1}^{\infty} B_k^{\circ} \Rightarrow R \subset \bigcup_{k=1}^N B_k^{\circ} \Rightarrow |R| \leq \sum_{k=1}^N |B_k^{\circ}| \Rightarrow |R| \leq \sum_{k=1}^{\infty} (|B_k| + \frac{\varepsilon}{2^k}) \leq \sum_{k=1}^{\infty} |B_k| + \varepsilon \Rightarrow |R| \leq \sum_{k=1}^{\infty} |B_k| \Rightarrow |R| \leq \mu^*(R)$

(б) R — не замкнутый. $\Rightarrow \exists R' \supset R : |R'| > |R| - \varepsilon$. Имеем $\mu^*(R) \geq \mu^*(R') = |R'| > |R| - \varepsilon$. Т.к. ε — произвольное, получаем, что $\mu^*(R) = |R|$

□

11.2 Мера Лебега

Построим σ -алгебру $\mathcal{M}(\mathbb{R}^n)$, включающую $\mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$ и функцию $\mu : \mathcal{M}(\mathbb{R}^n) \rightarrow [0, +\infty]$, удовлетворяющую следующим условиям:

1. $\mu(R) = |R|$, где $|R|$ — брус
2. $E = \bigsqcup_{k=1}^{\infty} E_k \Rightarrow \mu(E) = \sum_{k=1}^{\infty} \mu(E_k)$
3. $E \in \mathcal{M}(\mathbb{R}^n) \Rightarrow \mu(x + E) = \mu(E)$

11.3 Измеримые множества

Определение 11.6. Множество $E \subset \mathbb{R}^n$ называется измеримым по Лебегу, если $\forall A \subset \mathbb{R}^n \mu^*(A) = \mu^*(A \cap E) + \mu^*(A \cap E^c)$

Замечание. При доказательстве измеримости достаточно проверять условие $\mu^*(A) \geq \mu^*(A \cap E) + \mu^*(A \cap E^c)$, т.к. противоположное неравенство выполняется в силу полуаддитивности

Утверждение 11.1. Если $\mu^*(E) = 0$, то E измеримо.

Доказательство. $\mu^*(A) \geq \mu^*(A \cap E^c) + \underbrace{\mu^*(A \cap E)}_{=0}$ □

Утверждение 11.2. Пусть $a \in \mathbb{R}, k = \{1, \dots, n\}$. Покажем, что $H = H_{a,k} = \{(x_1, \dots, x_k) | x_k > a\}$ измеримо

Доказательство. Рассмотрим произвольное измеримое $A \subset \mathbb{R}^n$ и $\{B_i\}_{i=1}^\infty$ — покрытие A брусами. Положим $B_i^1 = \{x \in B_i : x_k > a\}, B_i^2 = \{x \in B_i : x_k \leq a\}$. Тогда $\{B_i^1\}$ — покрытие $A \cap H$ брусами, $\{B_i^2\}$ — покрытие $A \cap H^c$ брусами, причем $|B_i| = |B_i^1| + |B_i^2|$. Тогда $\sum_{i=1}^\infty |B_i| = \sum_{i=1}^\infty |B_i^1| + \sum_{i=1}^\infty |B_i^2| \geq \mu^*(A \cap H) + \mu^*(A \cap H^c)$. Тогда в силу определения внешней меры, $\mu^*(A) \geq \mu^*(A \cap H) + \mu^*(A \cap H^c)$. □

Замечание. Аналогично устанавливается измеримость подпространств с другим знаком неравенства

Теорема 11.2 (Каратиодори). Семейство $\mathcal{M}$ всех измеримых по Лебегу множеств является σ -алгеброй. Функция $\mu^*|_{\mathcal{M}}$ является счетно аддитивной.

Доказательство.

1. По определению измеримости, $\emptyset \in \mathcal{M}$. Также, $E \in \mathcal{M} \Leftrightarrow E^c \in \mathcal{M}$.
2. что $E, F \in \mathcal{M} \Rightarrow E \cup F \in \mathcal{M}$. Пусть $A \subset \mathbb{R}^n$, тогда $\mu^*(A \cap (E \cup F)) + \mu^*(A \cap (E \cup F)^c)$. Из измеримости E , получаем:

$$\begin{aligned} & \mu^*(A \cap (E \cup F) \cap E) + \mu^*(A \cap (E \cup F) \cap E^c) + \mu^*(A \cap (E \cup F)^c) = \\ & = \mu^*(A \cap E) + \mu^*(A \cap F \cap E^c) + \mu^*(A \cap (E \cup F)^c) + \mu^*(A \cap (E \cup F)^c) = \\ & = \mu^*(A \cap E) + \mu^*(A \cap F \cap E^c) + \mu^*(A \cap E^c \cap F^c) = \mu^*(A \cap E) + \mu^*(A \cap E^c) = \mu^*(A) \end{aligned}$$

По индукции доказывается, что конечное объединение измеримых множеств измеримо.

3. Пусть $E_k \in \mathcal{M}, k \in \mathbb{N}, F = \bigcup_{k=1}^\infty E_k$ и E_k попарно непересекаются. Покажем, что $F \in \mathcal{M}$. Рассмотрим $A \subset \mathbb{R}^n$. Если $F_m = \bigcup_{k=1}^m E_k$, то $F_m \in \mathcal{M}$, поэтому

$$\mu^*(A) = \mu^*(A \cap F_m) + \mu^*(A \cap F_m^c) \geq \mu^*(A \cap F_m) + \mu^*(A \cap F^c)$$

Имеем $\mu^*(A \cap F_m) = \mu^*(A \cap F_m \cap E_m) + \mu^*(A \cap F_m \cap E_m^c) = \mu^*(A \cap E_m) + \mu^*(A \cap F_{m-1})$. Применим рассуждения к $A \cap F_{m-1}$, и в итоге получим $\mu^*(A \cap F_m) = \sum_{k=1}^m \mu^*(A \cap E_k)$.

Тогда $\mu^*(A) \geq \sum_{k=1}^m \mu^*(A \cap E_k) + \mu^*(A \cap F^c)$. Переходя в этом неравенстве пределу при $m \rightarrow \infty$, получим:

$$\mu^*(A) \geq \sum_{k=1}^{\infty} \mu^*(A \cap E_k) + \mu^*(A \cap F^c)$$

В силу счетной полуаддитивности внешней меры,

$$\mu^*(A) \leq \mu^*(A \cap F) + \mu^*(A \cap F^c) \leq \sum_{k=1}^{\infty} \mu^*(A \cap E_k) + \mu^*(A \cap F^c) \leq \mu^*(A)$$

Получили $\mu^*(A) = \mu^*(A \cap F) + \mu^*(A \cap F^c)$. При этом, при $A = F$, получаем $\mu^*(F) = \sum_{k=1}^{\infty} \mu^*(E_k)$.

4. Покажем, что $A_k \in \mathcal{M}, k \in \mathbb{N}, A = \bigcup_{k=1}^{\infty} A_k$. Покажем, что $A \in \mathcal{M}$. Определим $E_1 = A_1, E_k = A_k \setminus \bigcup_{i < k} E_i \in \mathcal{M}$. Тогда $A = \bigsqcup_{k=1}^{\infty} E_k \in \mathcal{M}$

□

Следствие. Всякий брус измерим

Следствие. Всякое борелевское множество измеримо, т.е. $\mathcal{B} \subset \mathcal{M}$

Определение 11.7. Функция $\mu = \mu^*|_{\mathcal{M}}$ называется мерой лебега

Замечание. По Теореме Каратиодори, если $E_k \in \mathcal{M}, E_i \cap E_j = \emptyset \Rightarrow \mu(\bigsqcup_{k=1}^{\infty} E_k) = \sum_{k=1}^{\infty} \mu(E_k)$

Теорема 11.3. Пусть $A_k \in \mathcal{M}, k \in \mathbb{N}$

1. Если $A_1 \subset A_2 \subset \dots, A = \bigcup_{k=1}^{\infty} A_k \Rightarrow \mu(A) = \lim_{k \rightarrow \infty} \mu(A_k)$
2. Если $A_1 \supset A_2 \supset \dots, \mu(A) < \infty, A = \bigcap_{k=1}^{\infty} A_k \Rightarrow \mu(A) = \lim_{k \rightarrow \infty} \mu(A_k)$

Доказательство.

1. Положим $B_1 = A_1, B_k = A_k \setminus A_{k-1} \Rightarrow \bigcup_{k=1}^{\infty} B_k = \bigcup_{k=1}^{\infty} A_k$

$$\mu(A) = \mu\left(\bigsqcup_{k=1}^{\infty} B_k\right) = \sum_{k=1}^{\infty} \mu(B_k) = \lim_{m \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^m \mu(B_k) = \lim_{m \rightarrow \infty} \mu(A_m)$$

2. Заметим, что $A_1 \setminus A = \bigcup_{k=1}^{\infty} (A_1 \setminus A_k)$, поэтому $\mu(A_1) - \mu(A) = \mu(A_1 \setminus A) = \lim_{k \rightarrow \infty} \mu(A_1 \setminus A_k) = \mu(A_1) - \lim_{k \rightarrow \infty} \mu(A_k)$

□

Упражнение. Показать, что во втором пункте условие $\mu(A) < \infty$ существенно.

Лемма 11.2. Если $E \subset \mathbb{R}^n$ измеримо, то $\forall \varepsilon > 0 \exists G \supset E$ — открытое, такое, что $\mu(G \setminus E) < \varepsilon$

Доказательство. Пусть E ограничено, в частности $\mu(E) < \infty$. Тогда $\exists \{B_i\}_{i=1}^\infty$ — покрытие E брусами, что $\sum_{i=1}^\infty |B_i| < \mu(E) + \frac{\varepsilon}{2}$. $\forall i \exists B_i^\circ \supset B_i$ — открытое, такое, что $|B_i^\circ| < |B_i| + \frac{\varepsilon}{2^{i+1}}$. Тогда

$$\mu(G) \leq \sum_{i=1}^\infty |B_i^\circ| = \sum_{i=1}^\infty \left(|B_i| + \frac{\varepsilon}{2^{i+1}} \right) = \sum_{i=1}^\infty |B_i| + \frac{\varepsilon}{2} < \mu(E) + \varepsilon$$

Тогда $\mu(G \setminus E) = \mu(G) - \mu(E) \Rightarrow \mu(G \setminus E) < \varepsilon$

В случае неограниченности E , представим $\mathbb{R}^n = \bigsqcup_{k=1}^\infty A_k$, $A_k = \{x \in \mathbb{R}^n | k-1 \leq |x| < k\}$. Тогда $E = \bigcup_{k=1}^\infty E_k$, где $E_k = E \cap A_k$. — ограничены. По доказанному $\forall k \exists G_k \supset E_k$ — открытое, так, что $\mu(G_k \setminus E_k) < \frac{\varepsilon}{2^k}$. Положим $G = \bigcup_{k=1}^\infty G_k$ — открытое, содержащее E . $G \setminus E \subset \bigcup_{k=1}^\infty (G_k \setminus E_k)$. Тогда $\mu(G \setminus E) \leq \sum_{k=1}^\infty \mu(G_k \setminus E_k) < \sum_{k=1}^\infty \frac{\varepsilon}{2^k} = \varepsilon$ $\square$

Следствие. E измеримо в $\mathbb{R}^n \Rightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists F \subset E$ — замкнутое в $\mathbb{R}^n$, такое, что $\mu(E \setminus F) < \varepsilon$

Доказательство. По лемме, $\forall \varepsilon > 0 \exists G \supset E^c : \mu(G \setminus E^c) < \varepsilon$. Положим $F = G^c \Rightarrow F$ — открыто, причем $F \subset E$. Также $E \setminus F = G \setminus E^c \Rightarrow \mu(E \setminus F) = \mu(G \setminus E^c) < \varepsilon$ $\square$

Теорема 11.4. Пусть $E \subset \mathbb{R}^n$. Тогда следующие утверждения эквивалентны:

1. E — измеримо
2. $\Omega \setminus Z$, где Ω — G_δ -множество и Z — множество меры нуль
3. $\Delta \cup Z$, где Δ — F_δ -множество и Z — множество меры нуль

Доказательство.

(1) $\Rightarrow$ (2) Пусть E измеримо. Тогда $\forall k \in \mathbb{N} \exists G \supset E \Rightarrow \mu(G \setminus E) < \frac{1}{k}$. Положим $\Omega = \bigcap_{k=1}^\infty G_k$. Тогда Ω — G_δ -множество, $\Omega \supset E$ и $\mu(\Omega \setminus E) \leq \mu(G_k \setminus E) < \frac{1}{k} \Rightarrow Z = \Omega \setminus E, \mu(Z) = 0$

(2) $\Rightarrow$ (1) $E = \Omega \setminus Z$, где Ω — борелевское, Z — измеримо

(3) $\Rightarrow$ (1) доказывается аналогично

(1) $\Rightarrow$ (3) доказывается аналогично

$\square$

Лемма 11.3. Если $E \subset \mathbb{R}^n$ измеримо и $y \in \mathbb{R}^n$, то $E + y = \{x + y | x \in E\}$ измеримо и $\mu(E + y) = \mu(E)$

Доказательство. Отметим, что B -брус $\Rightarrow B + y$ — брус с тем же объемом. Поэтому если $A \subset \bigcup_{i=1}^\infty B_i \Rightarrow A + y \subset \bigcup_{i=1}^\infty (B_i + y)$ и по определению μ^* имеем: $\mu^*(A + y) \leq \sum_{i=1}^\infty |B_i + y| = \sum_{i=1}^\infty |B_i| \Rightarrow \mu^*(A + y) \leq \mu^*(A)$. Противное неравенство следует из того, что $A = A + y - y$. Докажем, что наше множество "правильно разрезает любое другое". Пусть $A \subset \mathbb{R}^n$, тогда $\mu^*(A \cap (E + y)) + \mu^*(A \cap (E + y)^c) = \mu^*((A - y) \cap E) + \mu^*((A - y) \cap E^c) = (*)$. Т.к. E — измеримое множество, то $(*) = \mu^*(A - y) = \mu^*(A)$. Тогда $E + y$ измеримо $\square$

Пример (Неизмеримое множество). Рассмотрим отношение эквивалентности на $[0, 1]$, такое, что $x \sim y \Rightarrow x - y \in \mathbb{Q}$. Тогда $[0, 1] = \bigsqcup H_\alpha$, где H_α — классы эквивалентности. По аксиоме выбора, $\exists V : x \in V \Leftrightarrow \exists ! \alpha (V \cap H_\alpha) = \{x\}$. Покажем, что V неизмеримо.

Доказательство. Заметим, что $\mathbb{Q} \cap [-1, 1] = \{r_n\}_{n=0}^\infty$ — неизмеримое множество. Рассмотрим $V_n = V + r_n$. Тогда $V_i \cap V_j = \emptyset$, т.к. $x \in V_i \cap V_j \Rightarrow x = x_i + r_i = x_j + r_j \Rightarrow x_i - x_j \in \mathbb{Q}$. Положим $S = \bigsqcup_{i=0}^\infty V_i$. Покажем, что $[0, 1] \subset S \subset [-1, 2]$.

$$[0, 1] \subset S. \forall x \in [0, 1] \exists v \in V, r \in \mathbb{Q} \cap [-1, 1] : x = v + r \Rightarrow \forall x \in [0, 1] \Rightarrow x \in S.$$

$$S \subset [-1, 2]. \text{ Т.к. } 0 \leq V \leq 1, \Rightarrow -1 \leq S \leq 2.$$

Пусть V измеримо, причем $\mu(V) = a$. Тогда $\mu(V_n) = a$ и из вложенностей, $1 \leq \sum_{n=0}^\infty a \leq 3$. Не существует a , для которых это выполнено. $\square$

Доказательство. Всякое множество имеет неизмеримое подмножество $\square$

12 Интеграл Лебега

12.1 Напоминание

Определение 12.1. Пусть $f : X \rightarrow Y, A \subset Y$. Тогда $f^{-1}(A) = \{x \in X | f(x) \in A\}$

Замечание. Пусть $f : X \rightarrow Y, A \subset Y$. Тогда:

1. $f^{-1}(\bigcup_{i=1}^\infty A_i) = \bigcup_{i=1}^\infty f^{-1}(A_i)$
2. $f^{-1}(Y \setminus A) = X \setminus f^{-1}(A)$.

12.2 Измеримые функции

Далее $E \subset \mathbb{R}^n, f : E \rightarrow \overline{\mathbb{R}}, E$ — измеримо.

Определение 12.2. f называется измеримой, если $f^{-1}([-\infty, a))$ измеримо $\forall a \in \mathbb{R}$.

Пример. Пусть $A \subset \mathbb{R}^n$. Определим $I_A : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R} : I_A(x) = \begin{cases} 1, x \in A \\ 0, x \notin A \end{cases}$ Тогда $I_A^{-1}([-\infty, a)) = \begin{cases} \emptyset, a \leq 0 \\ A^c, 0 < a \leq 1 \\ \mathbb{R}^n, 1 < a \end{cases}$. Тогда I_A измеримо $\Leftrightarrow A$ измеримо

Утверждение 12.1. Если $f : E \rightarrow \mathbb{R}$ непрерывна, то f измерима.

Доказательство. $f^{-1}((-\infty, a))$ — открыто в E по критерию непрерывности, т.е. $\exists G \subset \mathbb{R} : f^{-1}((-\infty, a)) = E \cap G$, где G — открытое $\Rightarrow f$ — измеримо. $\square$

Задача. Показать, что если $f : E \rightarrow \mathbb{R}$ монотонна, то f измерима.

Замечание. В определении измеримости можно брать промежутки $[-\infty, a], [-\infty, a), [a, +\infty], (a, +\infty]$ получатся эквивалентные определения.

Доказательство. Следует из равенств:

$$\begin{aligned} \{x | f(x) \leq a\} &= \bigcap_{k=1}^\infty \{x | f(x) < a + \frac{1}{k}\} \\ \{x | f(x) > a\} &= E \setminus \{x | f(x) \leq a\} \\ \{x | f(x) \geq a\} &= \bigcap_{k=1}^\infty \{x | f(x) < a + \frac{1}{k}\} \\ \{x | f(x) < a\} &= E \setminus \{x | f(x) \geq a\} \end{aligned}$$

$\square$

Лемма 12.1. $f : E \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$ измеримо, т.е. $\forall \Omega \in \mathcal{B}(\mathbb{R}) f^{-1}(\Omega)$ измеримо, т.к. $\Leftrightarrow f^{-1}(-\infty), f^{-1}(+\infty)$ — измеримы.

Доказательство.

$$\Leftarrow f^{-1}([-\infty, a)) = f^{-1}(-\infty) \cup f^{-1}([-\infty, a)) \text{ — измеримо}$$

$$\Rightarrow \mathcal{F} = \{\Omega | f^{-1}(\Omega) \text{ измеримо}\} \text{ — } \sigma\text{-алгебра. } f^{-1}((a, b)) = f^{-1}([-\infty, b)) \cap f^{-1}((a, +\infty]). \mathcal{F} \text{ содержит интервалы} \Rightarrow \mathcal{F} \text{ содержит все}$$

□

Замечание. $B = \{x | f(x) = +\infty, g(x) = -\infty\} \cup \{x | f(x) = -\infty, g(x) = +\infty\} \Rightarrow (f+g)(x) = \begin{cases} f(x) + g(x), x \notin B \\ a, x \in B \end{cases}$

Теорема 12.1. Если $f, g : E \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$ измеримы и $\lambda \in \mathbb{R}$, то $f+g, \lambda g, fg$ измеримы

Доказательство.

1. $f+g$: $(f+g)^{-1}(\pm\infty) = f^{-1}(\pm\infty) \cup g^{-1}(\pm\infty)$ — измеримо. Теперь рассмотрим $(f+g)^{-1}((-\infty, a)) = \{x \in E | f(x) + g(x) < a\}$. Рассмотрим некоторую нумерацию $\mathbb{Q} = \{r_k\}_{k=1}^{\infty}$ и воспользуемся $\alpha < \beta \Leftrightarrow \exists r \in \mathbb{Q} (\alpha < r < \beta)$. Тогда $\{x \in E | f(x) < a - g(x)\} = \bigcup_{i=1}^{\infty} \{x \in E | f(x) < r_k < a - g(x)\} = \bigcup_{k=1}^{\infty} \{x \in E | f(x) < r_k\} \cap \{x \in E : g(x) < a - r_k\}$ — измеримо

2. λf . При $\lambda = 0$ очевидно, при других: $\{x \in E | \lambda f(x) < a\} = \begin{cases} \{x : f(x) < \frac{a}{\lambda}\}, \lambda > 0 \\ \{x : f(x) > \frac{a}{\lambda}\}, \lambda < 0 \end{cases}$

3. f^2 : $x \in E | f^2(x) < a = \begin{cases} \{x : f(x) < \sqrt{a}\} \cap \{x : f(x) > -\sqrt{a}\}, a > 0 \\ \emptyset, a \leq 0 \end{cases}$

4. fg : $fg = \frac{1}{2}((f+g)^2 - f^2 - g^2)$.

□

Определение 12.3. Пусть задана $f : E \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$. Тогда

1. $f^+ = \max\{f, 0\}$ — положительная часть функции

2. $f^- = \max\{-f, 0\}$ — отрицательная часть функции

Замечание. $f = f^+ - f^-, |f| = f^+ + f^-$

Следствие. Измеримость f эквивалентна одновременной измеримости f^-, f^+ .

Доказательство.

$$\Rightarrow \text{Зафиксируем } a \in \mathbb{R}. \text{ Заметим, что } \{x \in E : f^+(x) < a\} = \begin{cases} \{x : f(x) < a\}, a \geq 0 \\ \emptyset, a < 0 \end{cases}.$$

Поэтому $f^+(x)$ измерима, аналогично доказывается, что и $f^-(x)$ измерима

$$\Leftarrow f = f^+ - f^-$$

□

Теорема 12.2. Пусть $f_k, f : E \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$. Тогда

1. Если $f_k \rightarrow f$ на E и f_k — измеримы, то и f — измерима
2. Если f_k измеримы, то $\inf f_k, \sup f_k$ — измеримы

Доказательство.

1. $\forall a \in \mathbb{R} \{x \in E : f(x) < a\} = \bigcup_{j=1}^{\infty} \bigcup_{m=1}^{\infty} \bigcap_{k=m}^{\infty} \left\{x \in E : f_k(x) < a - \frac{1}{j}\right\}$. $f(x) < a \Rightarrow \exists j : f(x) < a - \frac{1}{j} \Rightarrow \exists j \exists m : f_k(x) < a - \frac{1}{j}$ при всех $k \geq m$. " $\subset$ ". Пусть x лежит в правой части, т.е. $\exists j, m \forall k \geq m (f_k(x) < a - \frac{1}{j})$, $k \rightarrow \infty \Rightarrow \exists j : f_k(x) < a - \frac{1}{j} < a$. " $\supset$ "
2. $g = \inf f_k \Rightarrow \{x : g(x) < a\} = \bigcup_{k=1}^{\infty} \{x : f_k(x) < a\}$ — измеримо. $g(x) < a \Leftrightarrow \exists k (f_k(x) < a)$. $\sup f_k = -\inf(-f_k)$ — измеримо.

□

Определение 12.4. Пусть $E \subset \overline{\mathbb{R}}, Q(x)$ — формула на E . Говорят, что $Q(x)$ верно для почти всех $x \in E \Leftrightarrow \mu\{x \in E : Q(x) \text{ ложно}\} = 0$

Лемма 12.2. Пусть заданы функции $f, g : E \rightarrow \overline{\mathbb{R}}, f = g$ почти всюду на E . Тогда, если f измерима, то g — тоже.

Доказательство. По условию, $\mu Z = 0, Z = \{x \in E : f(x) \neq g(x)\}$. $\forall a \in \mathbb{R} \{x \in E : g(x) < a\} = (\{x \in E : f(x) < a\} \cap Z^c) \cup \underbrace{(\{x \in E : g(x) < a\} \cap Z)}_{\text{измеримо, т.к. } \mu^*(\dots)=0}$ — измеримо. □

Следствие. $f_k, f : E \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$. Тогда $f_k \rightarrow f$ почти всюду на E и f_k измеримо $\forall k \Rightarrow f$ — измеримо

Определение 12.5. $\varphi : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ простая, если φ — измерима, а $\varphi(\mathbb{R}^n)$ конечно.

Замечание. Любая линейная комбинация индикаторов является простой функцией

Утверждение 12.2. Для всякой простой функции существует разбиение $\mathbb{R}^n$ конечным набором измеримых множеств, на каждом из которых φ постоянна (допустимое разбиение).

Доказательство. $\varphi(\mathbb{R}^n) = \{a_1, a_2, \dots, a_m\} \Rightarrow \varphi^{-1}(\{a_i\})$ — измеримы, причем $\bigsqcup_{i=1}^m \varphi^{-1}(a_i) = \mathbb{R}^n$. Тогда $A_i = \varphi^{-1}(a_i)$ — измеримое и $\bigsqcup_{i=1}^m A_i = \mathbb{R}^n, \varphi = \sum_{i=1}^m a_i I_{A_i}$. □

Теорема 12.3. Пусть $f : E \rightarrow [0, +\infty]$ измерима. Тогда $\exists \{\varphi_k\}_{k=1}^{\infty}$, где φ — простые неотрицательные функции, что $\forall x \in E$

1. $\varphi_k(x)$ — неубывающая последовательность
2. $\lim_{k \rightarrow \infty} \varphi_k(x) = f(x)$

Доказательство. $\forall k \in \mathbb{N}, j = 1, 2, \dots, 2^k$ рассмотрим $E_{kj} = \{x \in E : \frac{j-1}{2^k} \leq f(x) \leq \frac{j}{2^k}\}, F_k = \{x \in E : f(x) \geq k\}$. Тогда эти множества попарно непересекаются, измеримы и в объединении дают $\mathbb{R}^n$. Положим $\varphi_k = \sum_{j=1}^{2^k} \frac{j-1}{2^k} I_{E_{kj}} + k I_{F_k}$, тогда $\{\varphi_k\}$ — последовательность неотрицательных измеримых простых функций. Зафиксируем $x \in E$ и проверим условия:

1. Пусть $f(x) \geq k \Rightarrow \varphi_{k+1}(x) \geq k = \varphi_k(x)$. Пусть $f(x) < k \Rightarrow \exists j : \frac{j-1}{2^k} \leq f(x) \leq \frac{j}{2^k}$.
Возможно 2 варианта

$$(a) \frac{2j-2}{2^{k+1}} \leq f(x) \leq \frac{2j-1}{2^{k+1}}$$

$$(b) \frac{2j-1}{2^{k+1}} \leq f(x) \leq \frac{2j}{2^{k+1}}$$

В обоих случаях, $\varphi_{k+1} \geq \frac{2j-2}{2^{k+1}} = \frac{j-1}{2^k} = \varphi_k(x)$.

Если $f(x) = +\infty$, то $\forall k \varphi_k(x) = k \Rightarrow \varphi_k(x) \rightarrow f(x)$ верно. Если $f(x) \in \mathbb{R} \Rightarrow \exists k = [f(x)] + 1, \exists j : \frac{j-1}{2^k} \leq f(x) < \frac{j}{2^k} \Rightarrow |f(x) - \varphi_k(x)| \leq \frac{1}{2^k} \Rightarrow \varphi_k(x) \rightarrow f(x)$ $\square$

Замечание. Если дополнительно к условиям теоремы, f — ограничена, то $\varphi_k \rightrightarrows f$ на E .

Следствие. Пусть $f : E \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$. Тогда f измерима $\Leftrightarrow \exists \{\varphi_k\}$ — простые функций $\varphi_k \rightarrow f$

13 Интеграл Лебега

13.1 Интеграл Лебега для неотрицательных простых функций

Пусть $E \subset \mathbb{R}^n$ измеримо.

Определение 13.1. Пусть φ — неотрицательная простая функция и $\{A_i\}_{i=1}^m$ — допустимое разбиение $\varphi = \sum_{i=1}^m a_i I_{A_i}$. Интегралом от φ по E называется

$$\int_E \varphi d\mu = \sum_{i=1}^m a_i \mu(A_i \cap E)$$

13.2 Свойства интеграла Лебега для неотрицательных простых функций

Утверждение 13.1 (Монотонность). Если $\varphi \leq \psi \Rightarrow \int_E \varphi d\mu \leq \int_E \psi d\mu$

Доказательство. Пусть $\{A_i\}_{i=1}^m, \{B_j\}_{j=1}^k$ — допустимые разбиения относительно φ, ψ . Тогда $C_{ij} = A_i \cap B_j$ образует допустимое разбиение и для φ , и для ψ . Т.к. $A_i = A_i \cap \mathbb{R}^n = A_i \cap \bigcup_{j=1}^k B_j = \bigcup_{j=1}^k C_{ij}$, то по свойству аддитивности меры, $\int_E \varphi d\mu = \sum_{i=1}^m a_i \mu(A_i \cap E) = \sum_{i=1}^m a_i \mu\left(\bigcup_{j=1}^k (C_{ij} \cap E)\right) = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^k a_i \mu(C_{ij} \cap E)$. Аналогично получаем, что $\int_E \psi d\mu = \sum_{j=1}^k \sum_{i=1}^m b_j \mu(C_{ij} \cap E)$. Если $x \in C_{ij} \cap E$, то $a_i = \varphi(x) \leq \psi(x) = b_j \Rightarrow \int_E \varphi d\mu \leq \int_E \psi d\mu$ $\square$

Замечание. Вместе с монотонностью интеграла, мы доказали корректность его определения

Доказательство. Для двух разных разбиений можем рассмотреть $\psi = \varphi$. Тогда получим, что $\int_E \varphi d\mu \leq \int_E \varphi d\mu$ для двух разных разбиений. Тогда определение интеграла корректно. $\square$

Утверждение 13.2 (Аддитивность). $\int_E (\varphi + \psi) d\mu = \int_E \varphi d\mu + \int_E \psi d\mu$

Доказательство. Доказывается аналогично монотонности $\square$

Утверждение 13.3 (Однородность). $\int_E \lambda \varphi d\mu = \lambda \int_E \varphi d\mu$

Доказательство. Доказывается аналогично аддитивности $\square$

13.3 Интеграл Лебега для неотрицательных функций

Определение 13.2. Пусть $f : E \rightarrow [0, +\infty]$ — неотрицательная измеримая функция. Тогда интегралом Лебега f по множеству E называется

$$\int_E f d\mu = \sup \left\{ \int_E \varphi d\mu : 0 \leq \varphi \leq f, \varphi \text{ — простая} \right\}$$

Будем писать $(s) \int_E \varphi d\mu$, если мы будем использовать определение для простой функции

Замечание. Пусть f, φ — простые функции, $0 \leq \varphi \leq f$. Тогда

$$(s) \int_E \varphi d\mu \leq (s) \int_E f d\mu \Rightarrow \sup \left\{ \int_E \varphi d\mu \right\} = \int_E f d\mu \leq (s) \int_E f d\mu$$

Таким образом, мы доказали согласованность определений для простых функций и произвольных неотрицательных

13.4 Свойства интеграла Лебега для неотрицательных функций

Утверждение 13.4 (Монотонность). Если $f \leq g \Rightarrow \int_E f d\mu \leq \int_E g d\mu$

Доказательство. Заметим, что φ — простая и $0 \leq \varphi \leq f \Rightarrow 0 \leq \varphi \leq g \Rightarrow \int_E \varphi d\mu \leq \int_E g d\mu$ $\square$

Утверждение 13.5 (Однородность). $\int_E \lambda \varphi d\mu = \lambda \int_E \varphi d\mu$

Доказательство. При $\lambda = 0$ верно. При $\lambda \neq 0$, заметим, что φ — простая и $0 \leq \varphi \leq f \Leftrightarrow 0 \leq \lambda \varphi \leq \lambda f$. Тогда $\int_E \lambda \varphi d\mu = \lambda \int_E \varphi d\mu$ $\square$

Утверждение 13.6. $E_0 \subset E$ — измеримо, тогда $\int_{E_0} f d\mu = \int_E f I_{E_0} d\mu$

Доказательство. Для простых функций это верно. Пусть $0 \leq \varphi \leq f \Rightarrow \int_{E_0} \varphi d\mu = \int_E \varphi I_{E_0} d\mu \leq \int_E f I_{E_0} d\mu \Rightarrow \int_{E_0} f d\mu \leq \int_E f I_{E_0} d\mu$. Теперь, пусть $0 \leq \psi \leq f I_{E_0} \Rightarrow \psi = 0$ на $E \setminus E_0 \Rightarrow \psi = \psi I_{E_0}$ на E . Тогда $\int_{E_0} f d\mu \geq \int_E \psi d\mu = \int_E \psi I_{E_0} d\mu \leq \int_E f I_{E_0} d\mu$. $\square$

Утверждение 13.7. Если $E_0 \subset E$ — измеримо, то

$$\int_{E_0} f d\mu \leq \int_E f d\mu$$

Доказательство.

$$\int_{E_0} f d\mu = \int_E f I_{E_0} d\mu \leq \int_E f d\mu$$

$\square$

Теорема 13.1 (Бепно Леви). Пусть $f_k : E \rightarrow [0, +\infty]$ — неотрицательные измеримые функции, $f_r \rightarrow f$ на E . Если $\forall x \in E$ выполнено $0 \leq f_1(x) \leq f_2(x) \leq \dots$, то

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_E f_k d\mu = \int_E f d\mu$$

Доказательство. Функция f измерима, как предел измеримых функций. При этом, $f_k \leq f_{k+1} \leq f$ на $E \Rightarrow \int_E f_k d\mu \leq \int_E f_{k+1} d\mu \leq \int_E f d\mu$. Тогда $\{\int_E f_k d\mu\}$ нестрого возрастает в $\overline{\mathbb{R}}$, поэтому $\exists \lim_{k \rightarrow \infty} \int_E f_k d\mu \leq \int_E f d\mu$. Докажем противное неравенство. Достаточно показать, что $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_E f_k d\mu \geq \int_E \varphi d\mu$ для любой простой функции $\varphi : 0 \leq \varphi \leq f$. Пусть φ — такая функция. Зафиксируем $t \in (0, 1)$ и рассмотрим $E_k = \{x \in E : f_k(x) \geq t\varphi(x)\}$. Из возрастания f_k , получаем, что $E_k \subset E_{k+1}$. Покажем, что $E \subset \bigcup_{k=1}^{\infty} E_k$. Если $x \in E$ и $\varphi(x) = 0$, то $x \in E_k \forall k$. Если $\varphi(x) > 0 \Rightarrow f(x) \geq \varphi(x) > t\varphi(x) \Rightarrow \exists m \in \mathbb{N} : f_m(x) \geq t\varphi(x) \Leftrightarrow x \in E_m$. По построению имеем:

$$\int_E f_k d\mu \geq \int_{E_k} f_k d\mu \geq t \int_{E_k} \varphi d\mu \quad (*)$$

Пусть $\varphi = \sum_{i=1}^m a_i I_{A_i}$, где $\{A_i\}$ — допустимое разбиение. Тогда по непрерывности меры

$$\int_{E_k} \varphi d\mu = \sum_{i=1}^m a_i \mu(E_k \cap A_i) \xrightarrow{k \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^m a_i \mu(E \cap A_i) = \int_E \varphi d\mu$$

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_E f_k d\mu \geq t \int_E \varphi d\mu$$

При $t \rightarrow 1 - 0$, получаем обратное неравенство. □

Задача (Лемма Фату). Пусть $f_k : E \rightarrow [0, +\infty]$ — неотрицательные измеримые функции. Пусть $f_k \rightarrow f$. Докажите, что если $\exists C \geq 0 : \int_E f_k d\mu \leq C \Rightarrow \int_E f d\mu \leq C$

Утверждение 13.8. Если $f, g : E \rightarrow [0, +\infty]$, то $\int_E (f + g) d\mu = \int_E f d\mu + \int_E g d\mu$

Доказательство. $\exists \{\varphi_k\}$ — неотрицательные простые функции, $0 \leq \varphi_1(x) \leq \varphi_2(x) \leq \dots$, такие, что $\varphi_k \rightarrow f$ на E , $\exists \{\psi_k\}$ — неотрицательные простые функции, $0 \leq \psi_1(x) \leq \psi_2(x) \leq \dots$, такие, что $\psi_k \rightarrow g$ на E . Тогда $\{\varphi_k + \psi_k\} : \varphi_k + \psi_k \rightarrow f + g$ на E . Тогда по теореме Беппо Леви и по свойству аддитивности:

$$\int_E (f + g) d\mu = \lim_{k \rightarrow \infty} \int_E (\varphi_k + \psi_k) d\mu = \lim_{k \rightarrow \infty} \int_E \varphi_k d\mu + \lim_{k \rightarrow \infty} \int_E \psi_k d\mu = \int_E f d\mu + \int_E g d\mu$$

□

Следствие (Теорема Леви для рядов). Если $f_k : E \rightarrow [0, +\infty]$, то

$$\int_E \sum_{k=1}^{\infty} f_k d\mu = \sum_{k=1}^{\infty} \int_E f_k d\mu$$

Доказательство. Сумма ряда — измеримая функция, как предел частичных сумм. По свойству линейности, имеем

$$\int_E \sum_{k=1}^m f_k d\mu = \sum_{k=1}^m \int_E f_k d\mu$$

Перейдем к пределу в этом равенстве.

$$\lim_{m \rightarrow \infty} \int_E \sum_{k=1}^m f_k d\mu = \sum_{k=1}^{\infty} \int_E f_k d\mu$$

$$\lim_{m \rightarrow \infty} \int_E \sum_{k=1}^m f_k d\mu = \int_E \sum_{k=1}^{\infty} f_k d\mu$$

Получили, что

$$\int_E \sum_{k=1}^{\infty} f_k d\mu = \sum_{k=1}^{\infty} \int_E f_k d\mu$$

□

Теорема 13.2 (неравенство Чебышева). Если $f : E \rightarrow [0, +\infty]$, то $\forall t \in (0, +\infty)$. $\mu(\{x \in E : f(x) \geq t\}) \leq \frac{1}{t} \int_E f d\mu$.

Доказательство. Определим $E_t = \{x \in E : f(x) \geq t\}$ — измеримое подмножество E . Тогда:

$$\int_E f d\mu \geq \int_{E_t} f d\mu = \int_{E_t} t d\mu = t\mu(E_t)$$

□

13.5 Интеграл Лебега от произвольной функции

Определение 13.3. Пусть $f : E \rightarrow \mathbb{R}$ — измерима, тогда

$$\int_E f d\mu = \int_E f^+ d\mu - \int_E f^- d\mu$$

При условии, что хотя бы один из интегралов $\int_E f^+ d\mu, \int_E f^- d\mu$ конечен

Определение 13.4. Функция f называется интегрируемой по Лебегу, если оба интеграла $\int_E f^+ d\mu, \int_E f^- d\mu$ конечны

Замечание. Данное определение согласуется с определением в неотрицательном случае: $f^+ = f, f^- = 0, \int_E 0 d\mu = 0$

Замечание. Если функция f измерима на E , то интегрируемость f и $|f|$ эквивалентны на E

Доказательство.

$\Rightarrow$ Тогда $\int_E f d\mu < \infty$. Т.к. $|f| = f^+ + f^-$ на $E \Rightarrow \int_E |f| d\mu = \int_E f^+ d\mu + \int_E f^- d\mu < \infty$

$\Leftarrow$ Пусть $|f|$ интегрируема на E . Тогда $0 \leq f^\pm \leq |f| \Rightarrow \int_E f^\pm d\mu \leq \int_E |f| d\mu < \infty$

□

Замечание. Если f интегрируема на E , то

$$\left| \int_E f d\mu \right| \leq \int_E |f| d\mu$$

Доказательство.

$$\left| \int_E f d\mu \right| = \left| \int_E f^+ d\mu - \int_E f^- d\mu \right| \leq \int_E f^+ d\mu + \int_E f^- d\mu = \int_E |f| d\mu$$

□

Замечание. Если f интегрируема на E , то f конечно почти всюду

Доказательство. Определим $E_\infty = \{x \in E : |f(x)| = +\infty\}$. Тогда $\forall t \in (0, \infty) \mu(x \in E : f(x) \geq t) \leq \frac{1}{t} \int_E f d\mu \Rightarrow \mu(E_\infty) = 0$ $\square$

Теорема 13.3 (Счетная аддитивность интеграла). Пусть E_k измеримы, $E_i \cap E_j = \emptyset$, $E = \bigcup_{k=1}^{\infty} E_k$. Тогда, если f неотрицательная измеримая функция на E , или f интегрируема на E , то

$$\int_E f d\mu = \sum_{k=1}^{\infty} \int_{E_k} f d\mu$$

Доказательство. Докажем в первом случае. Т.к. E_k образуют разбиение E , то $I_E = \sum_{k=1}^{\infty} I_{E_k} \Rightarrow f = f I_E = \sum_{k=1}^{\infty} f I_{E_k}$ на E . Тогда по теореме Леви для рядов:

$$\int_E f d\mu = \sum_{k=1}^{\infty} \int_E f I_{E_k} d\mu = \sum_{k=1}^{\infty} \int_{E_k} f d\mu$$

Второй случай следует из измеримости и неотрицательности функций $f^\pm$ $\square$

Лемма 13.1. Пусть E — измеримо, $E_0 \subset E : \mu(E_0 \subset E) = 0$. Тогда $\int_E f d\mu = \int_{E_0} f d\mu$ существуют одновременно, и в случае существования, совпадают

Доказательство. Отметим, что $f|_E, f|_{E_0}$ измеримы одновременно. Тогда по аддитивности интеграла

$$\int_E f^\pm d\mu = \int_E f^\pm d\mu + \int_{E \setminus E_0} f^\pm d\mu = \int_{E_0} f^\pm d\mu$$

Последний переход верен, т.к.

$$\forall g \exists \int_{E \setminus E_0} g d\mu = 0$$

$\square$

Следствие. Если f интегрируема на E , $g = f$ почти всюду на E . Тогда g также интегрируема на E , причем $\int_E f d\mu = \int_E g d\mu$

Следствие (Признак интегрируемости). Если f измерима на E и $\exists g$ — интегрируемая на E , такая, что $|f| \leq g$ почти всюду на $E \Rightarrow f$ тоже интегрируема

Доказательство. Интегрируемость $|f|, f$ эквивалентны, поэтому докажем только интегрируемость $|f|$. По монотонности интеграла и лемме,

$$\int_E f d\mu = \int_{E \setminus \{x: |f| > g\}} |f| d\mu \leq \int_{E \setminus \{x: |f| > g\}} g d\mu = \int_E g d\mu < \infty$$

$\square$

Теорема 13.4. Пусть $f, g : E \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$ интегрируемы и λ — число. Тогда

1. Если $f \leq g$ на E , то $\int_E f d\mu \leq \int_E g d\mu$
2. $\int_E \lambda f d\mu = \lambda \int_E f d\mu$

$$3. \int_E (f + g) d\mu = \int_E f d\mu + \int_E g d\mu$$

Доказательство.

1. $f^+ \leq g^+, f^- \geq g^-$. Проинтегрируем эти неравенства, получаем:

$$\int_E f^+ d\mu \leq \int_E g^+ d\mu, \int_E g^- d\mu \leq \int_E f^- d\mu$$

Вычитая второй неравенство из первого,

$$\int_E f^+ d\mu - \int_E g^- d\mu \leq \int_E g^+ d\mu - \int_E f^- d\mu$$

2. Для $\lambda \geq 0$. Тогда $(\lambda f)^\pm = \lambda f^\pm$. Тогда

$$\int_E \lambda f d\mu = \int_E (\lambda f)^+ d\mu - \int_E (\lambda f)^- d\mu = \int_E \lambda f^+ d\mu - \int_E \lambda f^- d\mu = \lambda \int_E f d\mu$$

Для $\lambda = -1$: $(-f)^+ = f^-, (-f)^- = f^+$. Тогда

$$\int_E (-f) d\mu = \int_E f^- d\mu - \int_E f^+ d\mu = - \int_E f d\mu$$

Для $\lambda < 0$: $\lambda = -|\lambda|$ и пользуемся утверждением выше.

3. Обозначим $h = f + g$. $\exists E_0 \subset E$, такое, что $\mu(E \setminus E_0) = 0$, f, g принимают на E_0 конечные значения. ($\Rightarrow h$) тоже будет на E_0 конечной. Имеем:

$$h^+ - h^- = h = f + g = (f^+ - f^-) + (g^+ - g^-) \Rightarrow h^+ + f^- + g^- = h^- + f^+ + g^+$$

$$\int_{E_0} h^+ d\mu + \int_{E_0} f^- d\mu + \int_{E_0} g^- d\mu = \int_{E_0} h^- d\mu + \int_{E_0} f^+ d\mu + \int_{E_0} g^+ d\mu =$$

Получили, что

$$\int_E h d\mu = \int_E f d\mu + \int_E g d\mu$$

Причем h интегрируема, т.к.

$$\int_E h^\pm d\mu < \infty \Rightarrow |h| \leq |f| + |g|$$

□

Теорема 13.5 (Лебега о мажорированной сходимости). Пусть $f_k, f : E \rightarrow \mathbb{R}, f_k \rightarrow f$ почти всюду на E . Если $\exists g$ — интегрируемая на E и $|f_k| \leq g$ почти всюду на E , то

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_E f_k d\mu = \int_E f d\mu$$

Доказательство. Будем считать, что $f_k \rightarrow f$ всюду на E , $|f_k| \leq g$ всюду на E , g — конечна на E . Так можно сделать, т.к. множества меры 0 "можно пренебрегать". Переходя

к пределу в неравенствах $|f_k| \leq g$ на E , получим $|f| \leq g$. Следовательно, все f_k, f интегрируемы на E . Определим $h_k = \sup_{m \geq k} |f_m - f| \geq 0 \Rightarrow 0 \leq h_{k+1}(x) \leq h_k(x) \forall x \in E$. h_k интегрируемы на E , т.к. $|h_k| \leq 2g$ на E . Применим теорему Леви к последовательности $\{2g - h_k\}$, получим

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_E (2g - h_k) d\mu = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_E h_k(x) d\mu = \inf_k \sup_{m \geq k} \int_E |f_m(x) - f(x)| d\mu = \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \int_E |f_k(x) - f(x)| d\mu = 0$$

Следовательно

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_E h_k d\mu = 0$$

$$\text{Т.к. } \int_E |f_k - f| d\mu \leq \int_E h_k d\mu, \left| \int_E f_k d\mu - \int_E f d\mu \right| \leq \int_E |f_k - f| d\mu$$

□

Теорема 13.6. Пусть f ограничена на $[a, b]$. Тогда f интегрируема на $[a, b]$, когда f непрерывна почти всюду на $[a, b]$. В этом случае, f интегрируема по Лебегу, причем

$$\int_a^b f dx = \int_{[a,b]} f d\mu$$

Доказательство. Пусть T — разбиение $[a, b]$. Определим $\varphi_T = \sum_{i=1}^n m_i I_{[x_{i-1}, x_i)}$, $\psi_T = \sum_{i=1}^n M_i I_{[x_{i-1}, x_i)}$, где $M_i = \sup_{x \in [x_{i-1}, x_i]} f(x)$. Имеем (s_T, S_T) — нижняя и верхние суммы Дарбу.

$$\int_{[a,b]} \varphi_T d\mu = s_T, \int_{[a,b]} \psi_T d\mu = S_T$$

Доказательство будет завершено на следующей лекции

□